

Στοιχειώδεις Μαθηματικές Έννοιες (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ)

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΜΑΡΓΑΡΗΣ

Σήματα και Συστήματα Συνεχούς και Διακριτού Χρόνου

Δικτυακός Τόπος Βιβλίου: <https://www.tziola.gr/book/simata-k-systimata-2e/>

Εκδόσεις Τζιόλα, 2027

Θεμελιώδεις Μαθηματικές Έννοιες

Παράρτημα

Σήματα και Συστήματα Συνεχούς και Διακριτού Χρόνου



Διάρθρωση Κεφαλαίου

Δομή και Οργάνωση του Κεφαλαίου

- 1 Τριγωνομετρικές Συναρτήσεις
- 2 Η Βασική Θεωρία των Μιγαδικών Αριθμών
- 3 Συναρτήσεις Μιγαδικής Μεταβλητής
- 4 Η Μέθοδος της Πολυωνυμικής Μακράς Διαίρεσης
- 5 Ανάπτυξη Ρητής Συνάρτησης σε Μερικά Κλάσματα
- 6 Μέθοδοι Επίλυσης Εξισώσεων Διαφορών
- 7 Προσέγγιση Chebyshev και Πολυώνυμα Chebyshev
- 8 Ελλειπτικά Ολοκληρώματα και Ελλειπτικές Συναρτήσεις
- 9 Μετασχηματισμός Fourier σε Πολλές Διαστάσεις
- 10 Επίλυση Μερικών Διαφορικών Εξισώσεων
- 11 Η Μέθοδος του Μετασχηματισμού Fourier
- 12 Διανυσματικοί Χώροι
- 13 Στοιχεία Θεωρίας Πιθανοτήτων

Τριγωνομετρικές συναρτήσεις

Βασικοί Ορισμοί

Όπως είναι γνωστό από την **τριγωνομετρία**, εάν θεωρήσουμε ένα **ορθογώνιο σκαληνό τρίγωνο** με **κάθετες** πλευρές μήκους x και y και **υποτείνουσα** μήκους r , το **ημίτονο** και το **συνημίτονο** της γωνίας ϑ , που ορίζεται από τη **μεγαλύτερη κάθετη** πλευρά και την **υποτείνουσα**, δίδονται από τις εκφράσεις

$$\sin \vartheta = \frac{y}{r}, \quad \cos \vartheta = \frac{x}{r}$$

Οι άλλες δύο **θεμελιώδεις τριγωνομετρικές συναρτήσεις** είναι η **εφαπτομένη** και η **συνεφαπτομένη**, που ορίζονται ως

$$\tan \vartheta = \frac{\sin \vartheta}{\cos \vartheta} = \frac{y}{x}, \quad \cot \vartheta = \frac{\cos \vartheta}{\sin \vartheta} = \frac{x}{y}$$

Οι τέσσερις αυτές συναρτήσεις αποτελούν τα **βασικά τριγωνομετρικά μεγέθη** και χρησιμοποιούνται εκτενώς στη **μαθηματική ανάλυση** και στην **επεξεργασία σημάτων**.

Οι τριγωνομετρικές συναρτήσεις του **ημίτονου** και του **συνημίτονου** αναπαρίστανται συνήθως με χρήση του **μοναδιαίου κύκλου**, ο οποίος έχει ακτίνα $r = 1$ και κέντρο στην αρχή O ενός **καρτεσιανού** συστήματος συντεταγμένων.

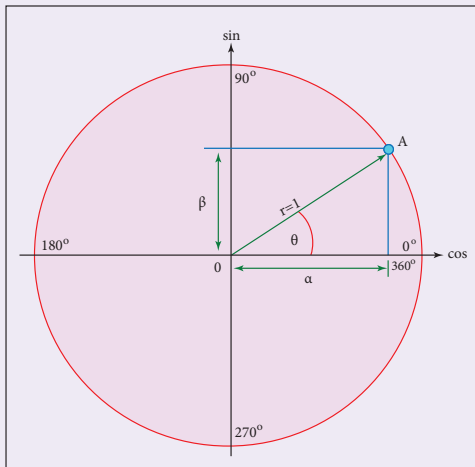
Ο **οριζόντιος** άξονας αναπαριστά το **συνημίτονο**, ενώ ο **κατακόρυφος** άξονας αναπαριστά το **ημίτονο**.

Για ένα σημείο A πάνω στην **περιφέρεια**, το **συνημίτονο** της γωνίας ϑ , που σχηματίζεται από το **ευθύγραμμο τμήμα** OA και τον **οριζόντιο** άξονα, ισούται με την **οριζόντια προβολή** α , ενώ το **ημίτονο** ισούται με την **κατακόρυφη προβολή** β .

Η εφαρμογή του **πυθαγορείου θεωρήματος** δίνει $\alpha^2 + \beta^2 = 1$, ή ισοδύναμα $\cos^2 \vartheta + \sin^2 \vartheta = 1$. Από την ίδια γεωμετρία, το **ημίτονο** είναι **περιττή** συνάρτηση, οπότε ισχύει $\sin(-x) = -\sin x$, ενώ το **συνημίτονο** είναι **άρτια** συνάρτηση, οπότε ισχύει $\cos(-x) = \cos x$.

Τριγωνομετρικές συναρτήσεις

Ο Τριγωνομετρικός Κύκλος



Ο τριγωνομετρικός κύκλος

Τριγωνομετρικές συναρτήσεις

Περιοδικότητα και Σχέσεις Φάσης

Οι συναρτήσεις **ημίτονου** και **συνημίτονου** είναι **περιοδικές** με θεμελιώδη περίοδο $T = 2\pi$ και εμφανίζουν **διαφορά φάσης $\pi/2$** . Οι ιδιότητες αυτές περιγράφονται από τις σχέσεις

$$\cos(x) = \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$$

$$\cos(x) = \cos(x + 2\pi n), \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

$$\sin(x) = \sin(x + 2\pi n), \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

$$\sin(x) = \cos\left(x - \frac{\pi}{2}\right)$$

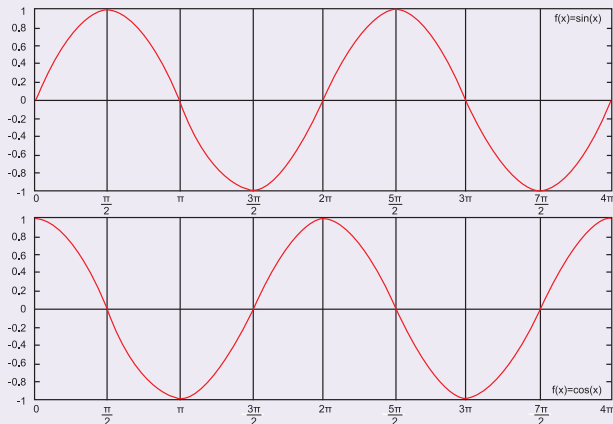
$$\cos(x) = \cos[x + (2n + 1)\pi], \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

$$\sin(x) = -\sin[x + (2n + 1)\pi], \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Στην **ανάλυση σημάτων**, το όρισμα των εν λόγω τριγωνομετρικών συναρτήσεως συνήθως γράφεται ως $x = \omega t$, όπου $\omega = 2\pi/T = 2\pi f$ δηλώνει τη **γωνιακή συχνότητα**.

Τριγωνομετρικές συναρτήσεις

Περιοδικότητα και Σχέσεις Φάσης



Γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων του **ημίτονου** και του **συνημίτονου**

► Run sinCos.ipynb

[Download notebook](#)

Τριγωνομετρικές συναρτήσεις

Θεμελιώδεις Τριγωνομετρικές Ταυτότητες

Σχέσεις μεταξύ τριγωνομετρικών συναρτήσεων

$$\sin x = 1 / \csc x \quad \text{και αντιστρόφως} \quad \csc x = 1 / \sin x$$

$$\cos x = 1 / \sec x \quad \text{και αντιστρόφως} \quad \sec x = 1 / \cos x$$

$$\tan x = \frac{1}{\cos x} = \frac{\sin x}{\cos x} \quad \text{και} \quad \cot x = \frac{1}{\tan x} = \frac{\cos x}{\sin x}$$

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1 \quad 1 + \tan^2 x = \sec^2 x \quad 1 + \cot^2 x = \csc^2 x$$

$$\sin x = \pm \sqrt{1 - \cos^2 x} \quad \cos x = \pm \sqrt{1 - \sin^2 x} \quad \tan x = \pm \sqrt{\sec^2 x - 1}$$

$$\cot x = \pm \sqrt{\csc^2 x - 1} \quad \sec x = \pm \sqrt{\tan^2 x + 1} \quad \csc x = \pm \sqrt{\cot^2 x + 1}$$

Ταυτότητες συμπληρωματικών και παραπληρωματικών γωνιών

$$\sin x = \cos(90^\circ - x) = +\sin(180^\circ - x)$$

$$\cos x = \sin(90^\circ - x) = -\cos(180^\circ - x)$$

$$\tan x = \cot(90^\circ - x) = -\tan(180^\circ - x)$$

$$\cot x = \tan(90^\circ - x) = -\cot(180^\circ - x)$$

Τριγωνομετρικές συναρτήσεις

Θεμελιώδεις Τριγωνομετρικές Ταυτότητες

Ταυτότητες μετατόπισης φάσης

$$\sin \alpha = +\cos(\alpha - 90^\circ) = -\sin(\alpha - 180^\circ) = -\cos(\alpha - 270^\circ)$$

$$\cos \alpha = -\sin(\alpha - 90^\circ) = -\cos(\alpha - 180^\circ) = +\sin(\alpha - 270^\circ)$$

$$\tan \alpha = -\cot(\alpha - 90^\circ) = +\tan(\alpha - 180^\circ) = -\cot(\alpha - 270^\circ)$$

$$\cot \alpha = -\tan(\alpha - 90^\circ) = +\cot(\alpha - 180^\circ) = -\tan(\alpha - 270^\circ)$$

$$\sec \alpha = -\csc(\alpha - 90^\circ) = -\sec(\alpha - 180^\circ) = +\csc(\alpha - 270^\circ)$$

$$\csc \alpha = +\sec(\alpha - 90^\circ) = -\csc(\alpha - 180^\circ) = -\sec(\alpha - 270^\circ)$$

Σχέσεις γινομένων μεταξύ τριγωνομετρικών συναρτήσεων

$$\sin \alpha = \tan \alpha \cos \alpha$$

$$\cos \alpha = \cot \alpha \sin \alpha$$

$$\tan \alpha = \sin \alpha \sec \alpha$$

$$\cot \alpha = \cos \alpha \csc \alpha$$

$$\sec \alpha = \csc \alpha \tan \alpha$$

$$\csc \alpha = \sec \alpha \cot \alpha$$

Τριγωνομετρικές συναρτήσεις

Θεμελιώδεις Τριγωνομετρικές Ταυτότητες

Τύποι αθροίσματος και διαφοράς τριγωνομετρικών συναρτήσεων

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta$$

$$\sin(\alpha - \beta) = \sin \alpha \cos \beta - \cos \alpha \sin \beta$$

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta$$

$$\cos(\alpha - \beta) = \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta$$

$$\tan(\alpha + \beta) = \frac{\tan \alpha + \tan \beta}{1 - \tan \alpha \tan \beta}$$

$$\tan(\alpha - \beta) = \frac{\tan \alpha - \tan \beta}{1 + \tan \alpha \tan \beta}$$

$$\cot(\alpha + \beta) = \frac{\cot \beta \cot \alpha - 1}{\cot \beta + \cot \alpha}$$

$$\cot(\alpha - \beta) = \frac{\cot \beta \cot \alpha + 1}{\cot \beta - \cot \alpha}$$

Τριγωνομετρικές ταυτότητες μετατροπής γινομένου σε άθροισμα

$$\sin \alpha \sin \beta = \frac{1}{2} \cos(\alpha - \beta) - \frac{1}{2} \cos(\alpha + \beta)$$

$$\cos \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} \cos(\alpha - \beta) + \frac{1}{2} \cos(\alpha + \beta)$$

$$\sin \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} \sin(\alpha + \beta) + \frac{1}{2} \sin(\alpha - \beta)$$

$$\cos \alpha \sin \beta = \frac{1}{2} \sin(\alpha + \beta) - \frac{1}{2} \sin(\alpha - \beta)$$

Τριγωνομετρικές συναρτήσεις

Θεμελιώδεις Τριγωνομετρικές Ταυτότητες

Τριγωνομετρικές ταυτότητες μετατροπής αθροίσματος σε γινόμενο

$$\sin \alpha + \sin \beta = +2 \sin \left[\frac{1}{2}(\alpha + \beta) \right] \cos \left[\frac{1}{2}(\alpha - \beta) \right]$$

$$\sin \alpha - \sin \beta = +2 \cos \left[\frac{1}{2}(\alpha + \beta) \right] \sin \left[\frac{1}{2}(\alpha - \beta) \right]$$

$$\cos \alpha + \cos \beta = +2 \cos \left[\frac{1}{2}(\alpha + \beta) \right] \cos \left[\frac{1}{2}(\alpha - \beta) \right]$$

$$\cos \alpha - \cos \beta = -2 \sin \left[\frac{1}{2}(\alpha + \beta) \right] \sin \left[\frac{1}{2}(\alpha - \beta) \right]$$

$$\tan \alpha + \tan \beta = \frac{\sin(\alpha + \beta)}{\cos \alpha \cos \beta}$$

$$\tan \alpha - \tan \beta = \frac{\sin(\alpha - \beta)}{\cos \alpha \cos \beta}$$

$$\cot \alpha + \cot \beta = \frac{\sin(\alpha + \beta)}{\sin \alpha \sin \beta}$$

$$\cot \alpha - \cot \beta = \frac{\sin(\beta - \alpha)}{\sin \alpha \sin \beta}$$

Τριγωνομετρικές συναρτήσεις

Θεμελιώδεις Τριγωνομετρικές Ταυτότητες

Τριγωνομετρικές ταυτότητες μισής γωνίας

$$\sin\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos \alpha}{2}}$$

$$\cos\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \pm \sqrt{\frac{1 + \cos \alpha}{2}}$$

$$\tan\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos \alpha}{1 + \cos \alpha}} = \frac{1 - \cos \alpha}{\sin \alpha} = \frac{\sin \alpha}{1 + \cos \alpha}$$

$$\cot\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \pm \sqrt{\frac{1 + \cos \alpha}{1 - \cos \alpha}} = \frac{1 + \cos \alpha}{\sin \alpha} = \frac{\sin \alpha}{1 - \cos \alpha}$$

Τριγωνομετρικές ταυτότητες διπλάσιας γωνίας

$$\sin(2\alpha) = 2 \sin \alpha \cos \alpha = \frac{2 \tan \alpha}{1 + \tan^2 \alpha}$$

$$\tan(2\alpha) = \frac{2 \tan \alpha}{1 - \tan^2 \alpha}$$

$$\cot(2\alpha) = \frac{\cot^2 \alpha - 1}{2 \cot \alpha}$$

$$\cos(2\alpha) = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha = 2 \cos^2 \alpha - 1 = 1 - 2 \sin^2 \alpha = \frac{1 - \tan^2 \alpha}{1 + \tan^2 \alpha}$$

Η βασική θεωρία των μιγαδικών αριθμών

Μιγαδικοί Αριθμοί και Μιγαδικό Επίπεδο

Από τη μιγαδική ανάλυση είναι γνωστό ότι ένας **μιγαδικός αριθμός** z έχει τη μορφή

$$z = \alpha + i\beta$$

Η παράμετρος $\alpha = \operatorname{Re}(z)$ ονομάζεται **πραγματικό μέρος** του μιγαδικού αριθμού.

Η παράμετρος $\beta = \operatorname{Im}(z)$ ονομάζεται **φανταστικό μέρος** του μιγαδικού αριθμού.

Το σύμβολο i ορίζεται ως $i = \sqrt{-1}$ και είναι γνωστό ως **φανταστική μονάδα**.

Μια εναλλακτική σημειογραφία είναι $z = (\alpha, \beta)$, η οποία μπορεί να ερμηνευθεί ως **διατεταγμένο ζεύγος**.

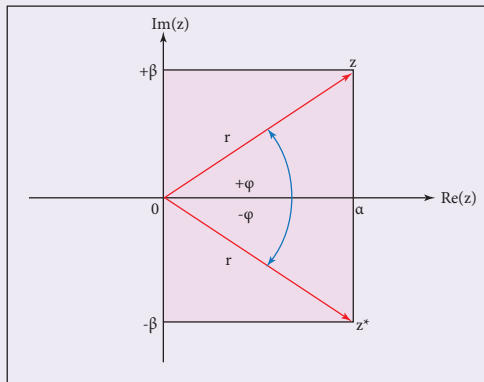
Ένας **μιγαδικός αριθμός** μπορεί επομένως να αναπαρασταθεί ως διάνυσμα $z = (\alpha, \beta)$ σε ένα ειδικό επίπεδο που ονομάζεται **μιγαδικό επίπεδο** M .

Σε αυτό το επίπεδο

- Ο **οριζόντιος** άξονας αντιστοιχεί στο **πραγματικό μέρος**
- Ο **κατακόρυφος** άξονας αντιστοιχεί στο **φανταστικό μέρος**.

Η βασική θεωρία των μιγαδικών αριθμών

Μιγαδικοί Αριθμοί και Μιγαδικό Επίπεδο



Αναπαράσταση ενός μιγαδικού αριθμού στο μιγαδικό επίπεδο

Η βασική θεωρία των μιγαδικών αριθμών

Περιοχές και Βασικές Τοπολογικές Έννοιες

Μια **περιοχή** $\varpi(z_0, \varepsilon)$ ενός σημείου $z_0 \in S$ ορίζεται ως το σύνολο όλων των σημείων στο εσωτερικό κύκλου ακτίνας $\varepsilon > 0$ με κέντρο το z_0 , δηλαδή

$$\varpi(z_0, \varepsilon) = \{z \in M : |z - z_0| < \varepsilon\}.$$

Ένα σημείο $z_0 \in S$ ονομάζεται **μεμονωμένο** εάν υπάρχει $\varepsilon > 0$ τέτοιο ώστε

$$\varpi(z_0, \varepsilon) \cap S = \{z_0\}.$$

Ένα σημείο z_0 είναι **σημείο συσσώρευσης** του S εάν κάθε περιοχή $\varpi(z_0, \varepsilon)$ περιέχει τουλάχιστον ένα σημείο του S διαφορετικό από το z_0 .

Ένα σημείο z_0 είναι **σνοριακό σημείο** του S εάν κάθε περιοχή $\varpi(z_0, \varepsilon)$ περιέχει τουλάχιστον ένα σημείο του S και τουλάχιστον ένα σημείο που δεν ανήκει στο S .

Ένα σημείο z_0 είναι **εσωτερικό σημείο** του S εάν υπάρχει $\varepsilon > 0$ τέτοιο ώστε

$$\varpi(z_0, \varepsilon) \subseteq S,$$

ενώ είναι **εξωτερικό σημείο** εάν υπάρχει $\varepsilon > 0$ τέτοιο ώστε

$$\varpi(z_0, \varepsilon) \cap S = \emptyset$$

Η βασική θεωρία των μιγαδικών αριθμών

Περιοχές και Βασικές Τοπολογικές Έννοιες

Το **σύνоро** ενός συνόλου S ορίζεται ως **το σύνολο όλων των συνοριακών σημείων του**.

Ένα **σύνολο** ονομάζεται **ανοικτό** εάν **όλα τα σημεία του είναι εσωτερικά** και **κλειστό** εάν περιέχει **όλα τα σημεία συσσώρευσής του**.

Η **κλειστότητα** ή **περίβλημα** ενός συνόλου ορίζεται ως **η ένωση του συνόλου με τα συνοριακά σημεία του**.

Ένα σύνολο ονομάζεται **φραγμένο** εάν υπάρχει μια **σταθερά** M τέτοια ώστε

$$|z| < M$$

για κάθε $z \in S$ και **συμπαγές** εάν είναι **ταυτόχρονα** κλειστό και φραγμένο.

Ένα **ανοικτό** χωρίο ορίζεται ως ένα **μη κενό** σύνολο που είναι **ανοικτό** και **συνεκτικό**.

Ένα **κλειστό** χωρίο προκύπτει ως η **κλειστότητα** ενός ανοικτού χωρίου.

Ένα χωρίο ονομάζεται **απλά συνεκτικό** εάν **κάθε** κλειστή καμπύλη που περιέχεται σε αυτό, περικλείει **μόνο** σημεία του χωρίου και **πολλαπλά συνεκτικό**, στην αντίθετη περίπτωση.

Η βασική θεωρία των μιγαδικών αριθμών

Αναπαράσταση Μιγαδικών Αριθμών και Συζυγείς Μιγαδικοί Αριθμοί

Η **ορθογώνια** ή **καρτεσιανή** μορφή ενός **μιγαδικού αριθμού** είναι $z = \alpha + i\beta$. Εισάγοντας τις **πολικές** συντεταγμένες $\alpha = r \cos \varphi$ και $\beta = r \sin \varphi$, ο μιγαδικός αριθμός μπορεί να γραφεί σε **τριγωνομετρική** ή **πολική** μορφή ως

$$z = r(\cos \varphi + i \sin \varphi)$$

όπου $r = |z| = \sqrt{\alpha^2 + \beta^2}$ είναι το **μέτρο** και $\varphi = \tan^{-1}(\beta/\alpha)$ είναι η **φάση**.

Χρησιμοποιώντας τη σχέση του Euler $e^{i\varphi} = \cos \varphi + i \sin \varphi$, η **εκθετική** μορφή προκύπτει ως $z = re^{i\varphi}$.

Ένας μιγαδικός αριθμός μπορεί επίσης να εκφραστεί στη μορφή **μέτρο - φάση** ως $z = r\angle\varphi$. Η **επιλογή** της αναπαράστασης εξαρτάται από τον **τύπο της πράξης**, με την **ορθογώνια** μορφή να είναι βολική για **πρόσθεση** και **αφαίρεση**, και την **εκθετική** μορφή για **πολλαπλασιασμό**, **διαίρεση** και **υπολογισμό ριζών**.

Θεωρώντας έναν μιγαδικό αριθμό $z = \alpha + i\beta$, ο **συζυγής** του ορίζεται ως $z^* = \alpha - i\beta$ και προκύπτει **αντιστρέφοντας** το πρόσημο του **φανταστικού** μέρους.

Στην **τριγωνομετρική** μορφή, ο **συζυγής** γράφεται ως

$$z^* = r(\cos \varphi - i \sin \varphi)$$

ενώ στην **εκθετική** μορφή γίνεται $z^* = re^{-i\varphi}$.

Τα διανύσματα που αναπαριστούν τα z και z^* στο μιγαδικό επίπεδο είναι **συμμετρικά** ως προς τον **πραγματικό άξονα**. Ο συζυγής παίζει θεμελιώδη ρόλο στον ορισμό του **πραγματικού** και του **φανταστικού** μέρους, καθώς και στην απλοποίηση υπολογισμών **διαίρεσης** και **μέτρου**.

Η βασική θεωρία των μιγαδικών αριθμών

Βασικές Αριθμητικές Πράξεις και Χρήσιμες Ταυτότητες

Θεωρώντας δύο μιγαδικούς αριθμούς $z_1 = \alpha_1 + i\beta_1$ και $z_2 = \alpha_2 + i\beta_2$, οι τέσσερις θεμελιώδεις πράξεις ορίζονται ως:

$$z_1 + z_2 = (\alpha_1 + \alpha_2) + i(\beta_1 + \beta_2)$$

$$z_1 - z_2 = (\alpha_1 - \alpha_2) + i(\beta_1 - \beta_2)$$

$$z_1 z_2 = (\alpha_1 \alpha_2 - \beta_1 \beta_2) + i(\alpha_1 \beta_2 + \alpha_2 \beta_1)$$

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{\alpha_1 \alpha_2 + \beta_1 \beta_2}{\alpha_2^2 + \beta_2^2} + i \frac{\alpha_2 \beta_1 - \alpha_1 \beta_2}{\alpha_2^2 + \beta_2^2}$$

Το σύνολο των μιγαδικών αριθμών είναι **κλειστό ως προς αυτές τις πράξεις**, αφού το αποτέλεσμα τους είναι **πάντοτε** ένας άλλος μιγαδικός αριθμός.

Η εφαρμογή αριθμητικών πράξεων μεταξύ ενός **μιγαδικού αριθμού** και του **συζυγούς** του οδηγεί σε χρήσιμα αποτελέσματα. Ειδικότερα, από τον ορισμό του μιγαδικού αριθμού αποδεικνύεται αμέσως ότι

$$z + z^* = 2\alpha, \quad z - z^* = 2i\beta$$

από όπου το **πραγματικό** και το **φανταστικό** μέρος προκύπτουν ως $\alpha = (z + z^*)/2$ και $\beta = (z - z^*)/2i$. Επιπλέον,

$$zz^* = \alpha^2 + \beta^2 = |z|^2$$

Επομένως, **το γινόμενο ενός μιγαδικού αριθμού με τον συζυγή του ισούται με το τετράγωνο του μέτρου του**. Επιπλέον,

$$(z_1 + z_2)^* = z_1^* + z_2^*, \quad (z_1 z_2)^* = z_1^* z_2^*, \quad \left(\frac{z_1}{z_2}\right)^* = \frac{z_1^*}{z_2^*}$$

Η βασική θεωρία των μιγαδικών αριθμών

Περισσότερες Ιδιότητες των Μιγαδικών Αριθμών

Χρησιμοποιώντας την **εκθετική αναπαράσταση** των μιγαδικών αριθμών, $z_1 = r_1 e^{i\varphi_1}$ και $z_2 = r_2 e^{i\varphi_2}$, οι πράξεις του **πολλαπλασιασμού** και της **διαίρεσης** απλοποιούνται σημαντικά και υλοποιούνται ως

$$z_1 z_2 = (r_1 r_2) e^{i(\varphi_1 + \varphi_2)}, \quad \frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2} e^{i(\varphi_1 - \varphi_2)}$$

Ο **αντίστροφος** ενός μιγαδικού αριθμού $z = r e^{i\varphi}$ δίνεται τότε από την έκφραση

$$\frac{1}{z} = \frac{1}{r} e^{-i\varphi} \quad \text{ή, σε ορθογώνια μορφή,} \quad \frac{1}{z} = \frac{\alpha}{\alpha^2 + \beta^2} - i \frac{\beta}{\alpha^2 + \beta^2}$$

Για έναν μιγαδικό αριθμό $z = r e^{i\varphi}$, η ύψωση του στη δύναμη k οδηγεί στο αποτέλεσμα

$$z^k = r^k e^{ik\varphi} = r^k [\cos(k\varphi) + i \sin(k\varphi)]$$

Η σύγκριση με την τριγωνομετρική μορφή $z = r(\cos \varphi + i \sin \varphi)$ οδηγεί στην ταυτότητα

$$(\cos \varphi + i \sin \varphi)^k = \cos(k\varphi) + i \sin(k\varphi)$$

η οποία είναι γνωστή ως **κανόνας του De Moivre**. Η ταυτότητα αυτή είναι **θεμελιώδης** στους **υπολογισμούς δυνάμεων** και στον **υπολογισμό ριζών**.

► Run complex1.ipynb

[Download notebook](#)

► Run complex2.ipynb

[Download notebook](#)

Η βασική θεωρία των μιγαδικών αριθμών

Περισσότερες Ιδιότητες των Μιγαδικών Αριθμών

Λόγω της **περιοδικότητας** των **τριγωνομετρικών συναρτήσεων**, ένας μιγαδικός αριθμός $z = re^{i\varphi}$ επιδέχεται **άπειρες** ισοδύναμες αναπαραστάσεις της μορφής $z = re^{i(\varphi + 2n\pi)}$. Επομένως, οι υπ' αριθμόν k ρίζες του z ορίζονται ως

$$z_k = \sqrt[k]{r} \exp\left(i \frac{\varphi + 2n\pi}{k}\right), \quad n = 0, 1, 2, \dots, k-1$$

Κάθε **μη μηδενικός** μιγαδικός αριθμός έχει **ακριβώς k διακριτές ρίζες τάξεως k** , ομοιόμορφα κατανεμημένες πάνω σε κύκλο ακτίνας $\sqrt[k]{r}$ στο **μιγαδικό επίπεδο**.

Ως παράδειγμα, θεωρήστε τις **κυβικές ρίζες** του $z = 125e^{i75^\circ}$. Για $n = 0, 1, 2$, λαμβάνουμε

$$z_1 = 5e^{i25^\circ}, \quad z_2 = 5e^{i145^\circ}, \quad z_3 = 5e^{i265^\circ}$$

Οι τρεις αυτές ρίζες βρίσκονται πάνω σε κύκλο **ακτίνας 5** και χωρίζονται από **ίσα γωνιακά διαστήματα 120°** .

Για **δύο** μιγαδικούς αριθμούς $z_1 = \alpha_1 + i\beta_1$ και $z_2 = \alpha_2 + i\beta_2$, το **εσωτερικό** και το **εξωτερικό** γινόμενο ορίζονται ως

$$z_1 \circ z_2 = |z_1||z_2| \cos \vartheta = \alpha_1\alpha_2 + \beta_1\beta_2 = \operatorname{Re}(z_1^* z_2)$$

$$z_1 \times z_2 = |z_1||z_2| \sin \vartheta = \alpha_1\beta_2 - \alpha_2\beta_1 = \operatorname{Im}(z_1^* z_2)$$

Ο συνδυασμός αυτών των αποτελεσμάτων οδηγεί στη σχέση $z_1^* z_2 = (z_1 \circ z_2) + i(z_1 \times z_2) = |z_1||z_2|e^{i\vartheta}$.

Για έναν μιγαδικό αριθμό εκφρασμένο σε εκθετική μορφή $z = re^{i\varphi}$, ο **φυσικός λογάριθμος** του ορίζεται ως

$$\ln z = \ln(re^{i\varphi}) = \ln r + i\varphi$$

Το αποτέλεσμα αυτό δείχνει ότι ο **λογάριθμος ενός μιγαδικού αριθμού είναι και ο ίδιος μιγαδικός** και παίζει **βασικό ρόλο** σε πολλά **θεωρητικά** και **εφαρμοσμένα** προβλήματα που αφορούν τη **μιγαδική ανάλυση** και την **επεξεργασία σημάτων**.

Συναρτήσεις Μιγαδικής Μεταβλητής

Ορισμός και Βασικές Έννοιες

Μια **συνάρτηση μιγαδικής μεταβλητής** ή **μιγαδική συνάρτηση** ορίζεται ως $w = f(z)$, όπου **τόσο** το w όσο και το z ανήκουν στο σύνολο $\mathbb{C}$ των **μιγαδικών αριθμών**. Γράφοντας $z = \alpha + j\beta$ και $w = u + jv$, η συνάρτηση μπορεί να εκφραστεί ως

$$w = f(z) = f(\alpha + j\beta) = f(\alpha, \beta)$$

γεγονός που συνεπάγεται ότι

$$u = u(\alpha, \beta), \quad v = v(\alpha, \beta)$$

▶ Run cauchy.ipynb

[Download notebook](#)

Κατά συνέπεια, το **πραγματικό** και το **φανταστικό** μέρος της εξόδου εξαρτώνται από το **πραγματικό** και το **φανταστικό** μέρος της εισόδου, όπως συμβαίνει στις **πραγματικές συναρτήσεις πολλών μεταβλητών**.

Σημαντικές κατηγορίες **μιγαδικών συναρτήσεων** περιλαμβάνουν τις **πολυωνυμικές** συναρτήσεις

$$w = \alpha_n z^n + \alpha_{n-1} z^{n-1} + \cdots + \alpha_1 z + \alpha_0 = P(z)$$

τις **ρητές** συναρτήσεις

$$w = \frac{P(z)}{Q(z)}, \quad Q(z) \neq 0$$

και τις **τριγωνομετρικές** συναρτήσεις

$$\cos z = \frac{e^{jz} + e^{-jz}}{2}, \quad \sin z = \frac{e^{jz} - e^{-jz}}{2j}$$

Οι **ακολουθίες** μιγαδικών αριθμών $f(n)$ ή u_n αποτελούν επίσης μια **ειδική κατηγορία μιγαδικών συναρτήσεων**.

Συναρτήσεις Μιγαδικής Μεταβλητής

Ορισμός και Βασικές Έννοιες

Οι **μιγαδικές εκθετικές συναρτήσεις** ικανοποιούν ιδιότητες ανάλογες με εκείνες των πραγματικών. Για παράδειγμα, δεν είναι δύσκολο να αποδείξουμε ότι $e^{z_1} e^{z_2} = e^{z_1 + z_2}$

Η απόδειξη έχει ως εξής:

$$\begin{aligned} e^{z_1} e^{z_2} &= e^{\alpha_1 + j\beta_1} e^{\alpha_2 + j\beta_2} = e^{\alpha_1 + \alpha_2} (\cos \beta_1 + j \sin \beta_1)(\cos \beta_2 + j \sin \beta_2) \\ &= e^{\alpha_1 + \alpha_2} [\cos(\beta_1 + \beta_2) + j \sin(\beta_1 + \beta_2)] = e^{z_1 + z_2} \end{aligned}$$

Παρομοίως, η ταυτότητα $\cos^2 z + \sin^2 z = 1$ ισχύει για μιγαδικά ορίσματα.

Το όριο μιας μιγαδικής συνάρτησης $f(z)$ στο $z = z_0$ είναι W_0 εάν

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : |z - z_0| < \delta \Rightarrow |f(z) - W_0| < \varepsilon$$

Αυτό γράφεται ως $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = W_0$.

Μια συνάρτηση είναι **συνεχής** στο z_0 εάν:

- η $f(z_0)$ είναι ορισμένη
- το όριο υπάρχει
- $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = f(z_0)$.

Εάν η $f(z) = u(x, y) + jv(x, y)$ είναι συνεχής στο z_0 , τότε **τόσο** η u όσο και η v είναι **συνεχείς**, και **αντιστρόφως**.

Συναρτήσεις Μιγαδικής Μεταβλητής

Ορισμός και Βασικές Έννοιες

Η παράγωγος της $f(z)$ στο $z = z_0$ ορίζεται ως (υπό την προϋπόθεση ότι το όριο υπάρχει και είναι πεπερασμένο)

$$f'(z_0) = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{f(z_0 + \Delta z) - f(z_0)}{\Delta z}$$

Κανόνες παραγωγίσης:

$$[f(z) \pm g(z)]' = f'(z) \pm g'(z), \quad [cf(z)]' = cf'(z), \quad [f(z)g(z)]' = f(z)g'(z) + f'(z)g(z)$$

$$\left[\frac{f(z)}{g(z)} \right]' = \frac{g(z)f'(z) - f(z)g'(z)}{[g(z)]^2}, \quad g(z) \neq 0$$

Μια μιγαδική συνάρτηση ονομάζεται αναλυτική στο z_0 εάν είναι παραγωγίσιμη στο z_0 και σε μια περιοχή του z_0 .

Εάν $f(z) = u(x, y) + jv(x, y)$, τότε η $f(z)$ είναι αναλυτική στο z_0 εάν και μόνο εάν

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}$$

οι οποίες είναι γνωστές ως συνθήκες Cauchy-Riemann. Για αναλυτικές συναρτήσεις,

$$f'(z) = \frac{\partial u}{\partial x} + j \frac{\partial v}{\partial x}$$

Συναρτήσεις Μιγαδικής Μεταβλητής

Ορισμός και Βασικές Έννοιες

Εάν η $f(z) = u(x, y) + jv(x, y)$ είναι αναλυτική, τότε τόσο η u όσο και η v ικανοποιούν την **εξίσωση Laplace**:

$$\nabla^2 u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0, \quad \nabla^2 v = \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} = 0$$

Τέτοιες συναρτήσεις ονομάζονται **αρμονικές**.

Παράδειγμα 1: $f(z) = \frac{1+z}{1-z} \Rightarrow f'(z) = \frac{2}{(1-z)^2}$.

Παράδειγμα 2: $f(z) = e^z = e^{x+iy} = e^x(\cos y + i \sin y) \Rightarrow f'(z) = e^z$.

Τα **μιγαδικά ολοκληρώματα** υπολογίζονται κατά μήκος **καμπυλών** στο **μιγαδικό επίπεδο**. Έστω

$$z(t) = x(t) + jy(t), \quad t_a \leq t \leq t_b$$

Εάν οι συναρτήσεις $x(t)$ και $y(t)$ είναι **συνεχείς**, η καμπύλη είναι **συνεχής**. Εάν επιπλέον $z(t_1) \neq z(t_2)$ για $t_1 \neq t_2$, τότε η καμπύλη ονομάζεται **καμπύλη Jordan**.

Μια διαδρομή είναι μια **καμπύλη** που αποτελείται από **πεπερασμένο αριθμό** ομαλών τμημάτων. Το μήκος της είναι

$$L = \int_{t_a}^{t_b} \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2} dt$$

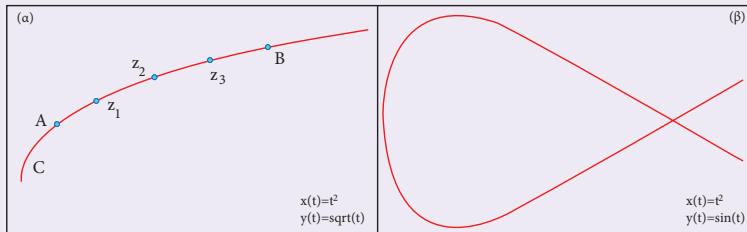
Συναρτήσεις Μιγαδικής Μεταβλητής

Ορισμός και Βασικές Έννοιες

Παραδείγματα **παραμετρικών καμπυλών**:

► [Run contour.ipynb](#)

[Download notebook](#)



Τυπικά παραδείγματα **παραμετρικών καμπυλών** στο μιγαδικό επίπεδο

Έστω $f(z) = u(x, y) + jv(x, y)$ και C μια διαδρομή από το A στο B . Το **μιγαδικό ολοκλήρωμα** ορίζεται ως $S = \int_C f(z) dz$

Χρησιμοποιώντας παραμετρική μορφή,

$$S = \int_{t_a}^{t_b} f[z(t)] z'(t) dt$$

Με τον τρόπο αυτό, το **μιγαδικό ολοκλήρωμα** ανάγεται σε ένα **συνήθη ολοκλήρωμα**.

Συναρτήσεις Μιγαδικής Μεταβλητής

Ορισμός και Βασικές Έννοιες

Γενικά, το ολοκλήρωμα $\int_C f(z) dz$ εξαρτάται από τη διαδρομή. Εάν $f(z) = F'(z)$, τότε $S = \int_C f(z) dz = F(B) - F(A)$ τιμή, η οποία εξαρτάται μόνο από τα άκρα και όχι από τη διαδρομή. Στην περίπτωση αυτή, η συνάρτηση $F(z)$ ονομάζεται παράγουσα της $f(z)$.

Θεώρημα

Εάν μια συνάρτηση $f(z)$ είναι αναλυτική πάνω σε μια κλειστή διαδρομή C και σε κάθε σημείο μιας απλά συνεκτικής περιοχής που περιλαμβάνεται από αυτή τη διαδρομή, τότε

$$\oint_C f(z) dz = 0$$

Το αποτέλεσμα αυτό συνεπάγεται ότι το ολοκλήρωμα μιας αναλυτικής συνάρτησης μεταξύ δύο σημείων είναι ανεξάρτητο από τη διαδρομή, εφόσον η συνάρτηση είναι αναλυτική παντού μέσα στην περιοχή που οριοθετείται από τις διαδρομές.

Θεώρημα

Εάν η $f(z)$ είναι αναλυτική σε μια πολλαπλά συνεκτική περιοχή που οριοθετείται εξωτερικά από την C και εσωτερικά από τις $C_1, C_2, \dots, C_n$, τότε

$$\oint_C f(z) dz = \sum_{i=1}^n \oint_{C_i} f(z) dz$$

Η σχέση αυτή εκφράζει ότι το ολοκλήρωμα γύρω από την εξωτερική καμπύλη ισούται με το άθροισμα των ολοκληρωμάτων γύρω από τις εσωτερικές καμπύλες.

Συναρτήσεις Μιγαδικής Μεταβλητής

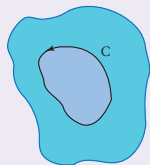
Ορισμός και Βασικές Έννοιες

Θεώρημα

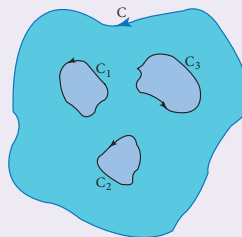
Εάν η $f(z)$ είναι αναλυτική επί κλειστής διαδρομής C και στο εσωτερικό της και το z είναι ένα εσωτερικό σημείο της C , τότε

$$f(z) = \frac{1}{2\pi j} \oint_C \frac{f(z')}{z' - z} dz'$$

Αυτό το αποτέλεσμα παρέχει άμεσο υπολογισμό αναλυτικών συναρτήσεων με χρήση επικαμπύλιων ολοκληρωμάτων.



Απλώς συνδεόμενη περιοχή



Πολλαπλώς συνδεόμενη περιοχή

Απλά και πολλαπλά συνεκτικές περιοχές.

Συναρτήσεις Μιγαδικής Μεταβλητής

Ορισμός και Βασικές Έννοιες

Θεώρημα

Εάν η συνάρτηση $f(z)$ είναι **αναλυτική** στο **εσωτερικό** ενός κύκλου με κέντρο το z_0 και ακτίνα r_0 , τότε το **ανάπτυγμά της σε σειρά Taylor** ορίζεται ως

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} f^{(n)}(z_0) (z - z_0)^n$$

Για $z_0 = 0$, το μετασχηματίζεται στη **σειρά Maclaurin**

▶ Run laurent.ipynb

[Download notebook](#)

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} z^n$$

Θεώρημα

Εάν η $f(z)$ είναι **αναλυτική** στον δακτύλιο $r < |z - z_0| < R$, ορίζεται το **ανάπτυγμα Laurent**

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \alpha_n (z - z_0)^n + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\beta_n}{(z - z_0)^n}$$

Η σειρά αυτή επιτρέπει τον **χαρακτηρισμό των ανώμαλων σημείων**.

Συναρτήσεις Μιγαδικής Μεταβλητής

Ορισμός και Βασικές Έννοιες

Ταξινόμηση των ανώμαλων σημείων:

- **Απαλείψιμη ανωμαλία:** κανένας όρος αρνητικής δύναμης στη σειρά **Laurent**
- **Πόλος τάξεως m :** πεπερασμένος αριθμός όρων αρνητικών δυνάμεων.
- **Ουσιώδης ανωμαλία:** άπειροι όροι αρνητικών δυνάμεων.

Ορισμός

Το **υπόλοιπο** της $f(z)$ στο $z = z_0$ είναι ο **συντελεστής β_1** στο **ανάπτυγμα Laurent**

$$\text{Res}[f(z_0)] = \beta_1 = \frac{1}{2\pi j} \oint_C f(z) dz$$

Εάν το z_0 είναι **πόλος** τάξεως m , τότε

► [Run residues.ipynb](#)

[Download notebook](#)

$$\text{Res}[f(z_0)] = \begin{cases} \lim_{z \rightarrow z_0} [(z - z_0)f(z)], & m = 1, \\ \frac{1}{(m-1)!} \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{d^{m-1}}{dz^{m-1}} [(z - z_0)^m f(z)], & m > 1. \end{cases}$$

Εάν $f(z) = \frac{g(z)}{h(z)}$ και $h(z_0) = 0$, $h'(z_0) \neq 0$, τότε $\text{Res}[f(z_0)] = \frac{g(z_0)}{h'(z_0)}$.

Συναρτήσεις Μιγαδικής Μεταβλητής

Ορισμός και Βασικές Έννοιες

Θεώρημα

Εάν η $f(z)$ είναι αναλυτική στο εσωτερικό και πάνω στην C , εκτός από μεμονωμένες ανωμαλίες $z_1, \dots, z_n$, τότε

$$\oint_C f(z) dz = 2\pi j \sum_{k=1}^n \text{Res}[f(z_k)]$$

Παράδειγμα 1: $I = \oint_C \frac{e^z}{(z-1)(z+3)^2} dz$, με $|z| = 10$.

Πόλοι: $z = 1, z = -3$.

$$I = 2\pi j \left(\frac{e}{16} - \frac{5}{16e^3} \right) = \frac{\pi j(e^4 - 5)}{8e^3}$$

Παράδειγμα 2: $I = \oint_{|z|=1} \frac{1+z}{z(2-z)} dz$.

Μοναδικός πόλος στο εσωτερικό: $z = 0$. Επομένως, $\text{Res}[f(0)] = \frac{1}{2} \Rightarrow I = 2\pi j \cdot \frac{1}{2} = \pi j$.

Η Μέθοδος της Πολυωνυμικής Μακράς Διαίρεσης

Θεωρία και Εφαρμογές

Η μέθοδος της **πολυωνυμικής μακράς διαίρεσης** επιτρέπει τη **διαίρεση δύο πολωνύμων** με τρόπο ανάλογο προς τη **διαίρεση ακεραίων** και είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στους **αντίστροφους μετασχηματισμούς** και στους **αλγεβρικούς χειρισμούς**.

Έστω $f(x)$ και $d(x)$ δύο **πολυνύματα** βαθμών p και q , αντίστοιχα, με $q \leq p$. Στην περίπτωση αυτή, υπάρχουν **μοναδικά** πολυνύματα $q(x)$ και $r(x)$ τέτοια ώστε

$$\frac{f(x)}{d(x)} = q(x) + \frac{r(x)}{d(x)}$$

Εάν k είναι ο **βαθμός** του $r(x)$, τότε $k \leq q - 1$.

Τα πολυνύματα $d(x)$, $q(x)$ και $r(x)$ ονομάζονται **διαιρέτης**, **πηλίκο** και **υπόλοιπο**, αντίστοιχα.

Εάν $r(x) = 0$, τότε το $d(x)$ διαιρεί **επακριβώς** το $f(x)$.

Παράδειγμα 1 ==> Θεωρήστε τη διαίρεση

$$\frac{3x^3 - 2x^2 + 4x - 3}{x^2 + 3x + 3}$$

Αρχικά διατάσσουμε τον **διαιρέτη** και τον **διααιρετέο** ως

$$x^2 + 3x + 3 \overline{) \quad 3x^3 \quad - 2x^2 \quad + 4x \quad - 3}$$

Οι **μεγιστοβάθμιοι** όροι $3x^3$ και x^2 καθορίζουν τον **πρώτο όρο** του **πηλίκου**.

Η Μέθοδος της Πολυωνυμικής Μακράς Διαίρεσης

Θεωρία και Εφαρμογές

Διαιρώντας τους **μεγιστοβάθμιους όρους**

$$\frac{3x^3}{x^2} = 3x$$

γράφουμε το $3x$ **πάνω από τον διαιρετέο** και το **πολλαπλασιάζουμε με τον διαιρέτη**

$$3x(x^2 + 3x + 3) = 3x^3 + 9x^2 + 9x$$

$$x^2 + 3x + 3 \overline{) \begin{array}{r} 3x \\ 3x^3 - 2x^2 + 4x - 3 \\ 3x^3 + 9x^2 + 9x \end{array}}$$

Αφαιρώντας, λαμβάνουμε τον **νέο διαιρετέο**:

$$-11x^2 - 5x - 3$$

Επαναλαμβάνοντας τη διαδικασία,

$$\frac{-11x^2}{x^2} = -11$$

και **πολλαπλασιάζοντας**, προκύπτει ότι

$$-11(x^2 + 3x + 3) = -11x^2 - 33x - 33$$

Αφαιρώντας ξανά προκύπτει το υπόλοιπο:

$$28x + 30$$

Επειδή ο βαθμός του **υπολοίπου** είναι **μικρότερος από** τον βαθμό του **διαιρέτη**, ο αλγόριθμος **τερματίζεται**, δίνοντας

$$\frac{3x^3 - 2x^2 + 4x - 3}{x^2 + 3x + 3} = (3x - 11) + \frac{28x + 30}{x^2 + 3x + 3}$$

Η Μέθοδος της Πολυωνυμικής Μακράς Διαίρεσης

Θεωρία και Εφαρμογές

Παράδειγμα 2 ==> Υπολογίστε

$$\frac{x^3 - 3x^2 + 5x - 3}{x - 1}$$

Εφαρμόζοντας την **πολυωνυμική μακρά διαίρεση**, λαμβάνουμε:

$$x - 1 \overline{) \begin{array}{r} x^2 \quad - 2x \quad + 3 \\ x^3 \quad - 3x^2 \quad + 5x \quad - 3 \end{array}}$$

Το **υπόλοιπο** είναι **μηδέν**, επομένως

$$x^3 - 3x^2 + 5x - 3 = (x - 1)(x^2 - 2x + 3)$$

Συνεπώς, η διαίρεση είναι **ακριβής**.

Παράδειγμα 3 ==> Υπολογίστε

$$\frac{x^4 + 4}{x^2 - 5}$$

Εφαρμόζοντας την **πολυωνυμική μακρά διαίρεση**, λαμβάνουμε:

$$x^2 - 5 \overline{) \begin{array}{r} x^2 \quad + 5 \\ x^4 \quad \quad \quad + 4 \end{array}}$$

Το **τελικό υπόλοιπο** είναι **29** και επομένως,

$$\frac{x^4 + 4}{x^2 - 5} = (x^2 + 5) + \frac{29}{x^2 - 5}$$

► Run polydiv.ipynb

[Download notebook](#)

Ανάπτυξη ρητής συνάρτησης σε μερικά κλάσματα

Θεωρία και Εφαρμογές

Μια **ρητή συνάρτηση**

$$g(x) = \frac{f(x)}{d(x)}$$

μπορεί να εκφραστεί ως άθροισμα **μερικών κλασμάτων**, γεγονός ιδιαίτερα χρήσιμο στην **ολοκλήρωση** και στους υπολογισμούς **αντίστροφων μετασχηματισμών**.

- Εάν $\deg(f(x)) \geq \deg(d(x))$, εκτελούμε **πολυωνυμική μακρά διαίρεση** ώστε να γράψουμε

$$\frac{f(x)}{d(x)} = q(x) + \frac{r(x)}{d(x)}, \quad \deg(r(x)) < \deg(d(x))$$

- Παραγοντοποιούμε τον **παρονομαστή** $d(x)$ σε **γραμμικά** ή **ανάγωγα** μη γραμμικά πολυώνυμα:

$$d(x) = \prod_{i=1}^n p_i(x, q_i), \quad q_i = \deg(p_i(x))$$

- Αναλύουμε τη **ρητή συνάρτηση** ως

$$g(x) = \sum_{i=1}^n \frac{s_i(x, q_i - 1)}{p_i(x, q_i)}$$

όπου ο **αριθμητής** κάθε κλάσματος έχει βαθμό **κάτά ένα μικρότερο** από τον **αντίστοιχο** παρονομαστή του.

Ανάπτυξη ρητής συνάρτησης σε μερικά κλάσματα

Θεωρία και Εφαρμογές

Εάν $d(x) = (x - x_1) \cdots (x - x_n)$, τότε

$$g(x) = \frac{f(x)}{d(x)} = \sum_{i=1}^n \frac{\alpha_i}{x - x_i}$$

Παράδειγμα:

$$g(x) = \frac{3x + 5}{x^2 + 3x + 2} = \frac{3x + 5}{(x + 1)(x + 2)} = \frac{A}{x + 1} + \frac{B}{x + 2}$$

Πραγματοποιώντας τις μαθηματικές πράξεις, διαπιστώνουμε ότι

$$A(x + 2) + B(x + 1) = 3x + 5 \implies A + B = 3, \quad 2A + B = 5 \implies A = 2, B = 1$$

Επομένως,

$$g(x) = \frac{2}{x + 1} + \frac{1}{x + 2}$$

Ανάπτυξη ρητής συνάρτησης σε μερικά κλάσματα

Θεωρία και Εφαρμογές

Εάν $d(x) = (x - x_1)^{q_1} \cdots (x - x_n)^{q_n}$, τότε

$$g(x) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^{q_i} \frac{\alpha_j^i}{(x - x_i)^j}$$

Παράδειγμα:

$$g(x) = \frac{x^3 + 4x^2 - 1}{x^5 - 2x^4 + x^3} = \frac{x^3 + 4x^2 - 1}{x^3(x-1)^2} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x^2} + \frac{C}{x^3} + \frac{D}{x-1} + \frac{E}{(x-1)^2}$$

Η επίλυση του συστήματος των συντελεστών μας δίνει

$$A = 1, B = -2, C = -1, D = -1, E = 4$$

Επομένως,

$$g(x) = \frac{1}{x} - \frac{2}{x^2} - \frac{1}{x^3} - \frac{1}{x-1} + \frac{4}{(x-1)^2}$$

Ανάπτυξη ρητής συνάρτησης σε μερικά κλάσματα

Θεωρία και Εφαρμογές

Το $d(x)$ περιέχει **γραμμικούς** $(x - x_i)$ και **ανάγωγους** δευτεροβάθμιους παράγοντες $(\alpha_j x^2 + \beta_j x + \gamma_j)$, δηλαδή,

$$g(x) = \sum_{i=1}^m \frac{\lambda_i}{x - x_i} + \sum_{j=1}^k \frac{q_j x + r_j}{\alpha_j x^2 + \beta_j x + \gamma_j}$$

Στην περίπτωση αυτή εργαζόμαστε με τον τρόπο που επιδεικνύουμε στη συνέχεια.

Παράδειγμα:

$$g(x) = \frac{x^2 - 9x + 9}{x^3 - 2x^2 + x - 2} = \frac{x^2 - 9x + 9}{(x - 2)(x^2 + 1)} = \frac{Ax + B}{x^2 + 1} + \frac{C}{x - 2}$$

Συνδυάζοντας σε ένα **ενιαίο κλάσμα**

$$\frac{(Ax + B)(x - 2) + C(x^2 + 1)}{(x^2 + 1)(x - 2)}$$

Η σύγκριση των συντελεστών δίνει το σύστημα:

[▶ Run pfact.ipynb](#)

[Download notebook](#)

$$A + C = 1, \quad -2A + B = -9, \quad C - 2B = 9 \implies A = 2, B = -5, C = -1$$

Επομένως,

$$g(x) = \frac{2x - 5}{x^2 + 1} - \frac{1}{x - 2}$$

Μέθοδοι Επίλυσης Εξισώσεων Διαφορών

Εισαγωγή στις Εξισώσεις Διαφορών

Ας θεωρήσουμε την **αμφίπλευρη ακολουθία πραγματικών ή μιγαδικών αριθμών**

$$\{ \dots, y[-2], y[-1], y[0], y[1], y[2], \dots, y[n-1], y[n], \dots \}$$

και ας υποθέσουμε πως μεταξύ των όρων αυτής της ακολουθίας, υφίσταται μία σχέση της μορφής

$$f\{y[n+r], y[n+r-1], \dots, y[n]\} = 0$$

Μια τέτοια εξίσωση ονομάζεται **εξίσωση διαφορών** και **κάθε ακολουθία** που την ικανοποιεί ονομάζεται λύση.

Οι εξισώσεις διαφορών αποτελούν **θεμελιώδη εργαλεία** για την ανάλυση **αναδρομικών συστημάτων διακριτού χρόνου**.

Ορίζουμε την **πρώτη διαφορά** ως

$$\Delta y_n = y_{n+1} - y_n$$

και τον **τελεστή διαφοράς προς τα εμπρός** E ως

$$E y_n = y_{n+1}$$

Αυτά συνδέονται με τη σχέση $E = 1 + \Delta$.

Οι διαφορές **ανώτερης τάξης** ορίζονται **επαγωγικά** με τον ακόλουθο τρόπο:

$$\Delta^m y_n = \Delta(\Delta^{m-1} y_n), \quad E^m y_n = y_{n+m}$$

▶ Run diffEq1.ipynb

[Download notebook](#)

Μέθοδοι Επίλυσης Εξισώσεων Διαφορών

Γραμμικές Εξισώσεις Διαφορών Πρώτης Τάξης

Μια γραμμική εξίσωση διαφορών τάξεως r έχει τη μορφή

$$\alpha_r(n)y[n+r] + \alpha_{r-1}(n)y[n+r-1] + \cdots + \alpha_0(n)y[n] = f(n)$$

Για $r = 1$, η γραμμική εξίσωση διαφορών πρώτης τάξεως είναι

$$y[n+1] = p(n)y[n] + q(n), \quad p(n) = -\frac{\alpha_0(n)}{\alpha_1(n)}, \quad q(n) = \frac{f(n)}{\alpha_1(n)}$$

Η λύση αυτής της εξίσωσης διαφορών έχει τη μορφή

$$y[n] = \left(\prod_{j=1}^{n-1} p(j) \right) y[1] + \sum_{k=1}^{n-1} \left(\prod_{j=k+1}^{n-1} p(j) \right) q(k)$$

Εάν $q(k) = 0$, η εξίσωση είναι ομογενής και η λύση της είναι η

$$y[n] = \left(\prod_{j=1}^{n-1} p(j) \right) y[1]$$

Μέθοδοι Επίλυσης Εξισώσεων Διαφορών

Γραμμικές Εξισώσεις Διαφορών Πρώτης Τάξης

Ως ένα παράδειγμα επίδειξης, ας επιλύσουμε την εξίσωση διαφορών

$$y[n+1] = \frac{n}{n+1}y[n] + n, \quad n \geq 1$$

Στην προκειμένη περίπτωση έχουμε $p(n) = \frac{n}{n+1}$ και $q(n) = n$. Θα είναι τότε,

$$\prod_{j=1}^{n-1} p(j) = \frac{1}{n}, \quad \prod_{j=k+1}^{n-1} p(j) = \frac{k+1}{n}$$

και

$$\sum_{k=1}^{n-1} \left[\prod_{j=k+1}^{n-1} p(j) \right] q(k) = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n-1} k(k+1) = \frac{1}{3}(n^2 - 1)$$

Επομένως, η λύση της εξίσωσης διαφορών έχει τη μορφή

$$y[n] = \frac{1}{n}y[1] + \frac{1}{3}(n^2 - 1), \quad n \geq 1$$

► Run diffEq2.ipynb

[Download notebook](#)

Μέθοδοι Επίλυσης Εξισώσεων Διαφορών

Γραμμικές Εξισώσεις Διαφορών Ανωτέρας Τάξεως

Δύο ακολουθίες $x[n]$ και $y[n]$ είναι γραμμικώς εξαρτημένες εάν υπάρχουν σταθερές $C_1, C_2 \neq 0$ τέτοιες ώστε

$$C_1 x[n] + C_2 y[n] = 0, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

Στην αντίθετη περίπτωση, είναι γραμμικώς ανεξάρτητες. Η ορίζουσα Casorati χαρακτηρίζει την ανεξαρτησία μέσω της συνθήκης

$$C[x(n), y(n)] = \begin{vmatrix} x[n] & y[n] \\ x[n+1] & y[n+1] \end{vmatrix} \neq 0$$

Για μια ομογενή γραμμική εξίσωση διαφορών δευτέρας τάξεως με σταθερούς συντελεστές της μορφής

$$y[n+2] + \alpha_1 y[n+1] + \alpha_2 y[n] = 0$$

θεωρούμε εκθετικές λύσεις $y[n] = \lambda^n$, οι οποίες οδηγούν στη χαρακτηριστική εξίσωση $\lambda^2 + \alpha_1 \lambda + \alpha_2 = 0$.

Η γενική λύση εξαρτάται από τις ρίζες λ_1, λ_2 και εμπίπτει σε μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

- Διακριτές ρίζες: $y[n] = C_1 \lambda_1^n + C_2 \lambda_2^n$
- Διπλή ρίζα: $y[n] = (C_1 + nC_2) \lambda^n$
- Μιγαδικές συζυγείς ρίζες: $\lambda_{1,2} = re^{\pm j\theta}$. Στην περίπτωση αυτή ισχύει ότι $y[n] = r^n [A \cos(n\theta) + B \sin(n\theta)]$

Μέθοδοι Επίλυσης Εξισώσεων Διαφορών

Παραδείγματα: Γραμμικές Εξισώσεις Διαφορών Δευτέρας Τάξεως

Παράδειγμα 1: $y[n+2] - y[n+1] - 12y[n] = 0$

Χαρακτηριστική εξίσωση: $\lambda^2 - \lambda - 12 = 0$, με ρίζες: $\lambda_1 = 4, \lambda_2 = -3$

Επομένως, η λύση είναι: $y[n] = C_1(-3)^n + C_24^n$.

Παράδειγμα 2: $y[n+2] - 6y[n+1] + 9y[n] = 0$.

Χαρακτηριστική εξίσωση: $\lambda^2 - 6\lambda + 9 = 0$, με ρίζες: $\lambda_1 = \lambda_2 = 3$ (διπλή ρίζα)

Επομένως, η λύση είναι: $y[n] = (C_1 + nC_2)3^n$

Παράδειγμα 3: $y[n+2] + 2y[n+1] + 2y[n] = 0$

Χαρακτηριστική εξίσωση: $\lambda^2 + 2\lambda + 2 = 0$, με συζυγείς μιγαδικές ρίζες: $\lambda_{1,2} = -1 \pm j$

Επομένως, η λύση είναι: $y[n] = (\sqrt{2})^n \left[C_1 \cos\left(3n\frac{\pi}{4}\right) + C_2 \sin\left(3n\frac{\pi}{4}\right) \right]$

► Run diffEq3.ipynb

[Download notebook](#)

Μέθοδοι Επίλυσης Εξισώσεων Διαφορών

Πλήρεις Γραμμικές Εξισώσεις Διαφορών Δευτέρας Τάξεως

Για μια **πλήρη (μη ομογενή)** εξίσωση δευτέρας τάξεως

$$y[n+2] + \alpha_1 y[n+1] + \alpha_2 y[n] = f(n)$$

με συνάρτηση δεξιού μέλους της μορφής

$$f(n) = \sum_i P_i(n) (\beta_i)^n [A_i \cos(\gamma_i n) + B_i \sin(\gamma_i n)]$$

η **μερική λύση** έχει τη μορφή

$$y_p(n) = \sum_i n^{\rho_i} (\beta_i)^n [A_i(n) \cos(\gamma_i n) + B_i(n) \sin(\gamma_i n)]$$

όπου τα $A_i(n)$, $B_i(n)$ είναι πολώνυμα του n με βαθμό ίδιο με εκείνον του $P_i(n)$, ενώ είναι $\rho_i = 0$ ή $\rho_i = 1$ ανάλογα με το εάν το $\beta_i(\cos \gamma_i + j \sin \gamma_i)$ αποτελεί **ρίζα** της **χαρακτηριστικής εξίσωσης**.

Επομένως, η **γενική λύση** της **πλήρους** εξίσωσης είναι το **άθροισμα** της **ομογενούς** και της **μερικής** λύσης, δηλαδή

$$y[n] = C_1 y_1[n] + C_2 y_2[n] + y_p[n]$$

Ρητή Προσέγγιση Chebyshev

Εισαγωγή στις Ρητές Προσεγγίσεις

Έστω μια συνεχή συνάρτηση $f(x)$ ορισμένη στο $[\alpha, \beta]$. Αναζητούμε μια **ρητή συνάρτηση**

$$R_{mk}(x) = \frac{P_m(x)}{Q_k(x)} = \frac{\sum_{n=0}^m c_n x^n}{\sum_{n=0}^k d_n x^n}$$

η οποία να οδηγεί στην **ελαχιστοποίηση** του **σταθμισμένου μέγιστου** σφάλματος $r_{mk} = \max_{[\alpha, \beta]} \|w(x)[f(x) - R_{mk}(x)]\|$, όπου $w(x) > 0$ στο (α, β) .

Σύμφωνα με το **θεώρημα του Chebyshev**, υπάρχει μια **μοναδική** συνάρτηση $R_{mk}^*(x)$ που **ελαχιστοποιεί** το σφάλμα r_{mk} . Εκφράζοντάς αυτή τη συνάρτηση στην **ανάγωγη μορφή**

$$R_{mk}^*(x) = \frac{\sum_{n=0}^{m-\nu} c_{n+\nu}^* x^n}{\sum_{n=0}^{k-\mu} d_{n+\mu}^* x^n}, \quad 0 \leq \mu \leq k, \quad 0 \leq \nu \leq m, \quad c_m^*, d_k^* \neq 0$$

εάν $r_{mk}^* \neq 0$, η συνάρτηση $E(x) = w(x)[f(x) - R_{mk}^*(x)]$ λαμβάνει τη **μέγιστη απόλυτη τιμή** της με **εναλλασσόμενα πρόσημα** σε όχι λιγότερα από $L = N + 2 - d$ σημεία, με $N = m + k$ και $d = \min(\mu, \nu)$. Για λόγους απλότητας, θεωρούμε $d = 0$ και ότι το διάστημα περιέχει το σημείο $x = 0$.

Ρητή Προσέγγιση Chebyshev

Θεώρημα Ρητής Συνάρτησης Chebyshev

Έστω

$$S_{mk}(x) = \frac{\sum_{n=0}^{m-\nu} c_{n+\nu}^* x^n}{\sum_{n=0}^{k-\mu} d_{n+\mu}^* x^n}$$

σε απλούστερη μορφή και πεπερασμένη στο $[\alpha, \beta]$. Θεωρούμε $L = N + 2 - d$ σημεία $x_1 < x_2 < \dots < x_L$ και ορίζουμε

$$w(x_i)[f(x_i) - S_{mk}(x_i)] = (-1)^i \lambda_i, \quad \lambda_i > 0$$

Στην περίπτωση αυτή, για οποιαδήποτε ρητή συνάρτηση $V_{m'k'}(x)$ με $m' \leq m, k' \leq k$, έχουμε

$$v_{mk} = \max_{[\alpha, \beta]} \|w(x)[f(x) - V_{m'k'}(x)]\| \geq \min_i \lambda_i$$

Αυτή η έκφραση παρέχει ένα φράγμα για το καλύτερο εφικτό σφάλμα προσέγγισης για δεδομένους βαθμούς.

► Run chebApprox.ipynb

[Download notebook](#)

Τα Πολυώνυμα Chebyshev

Ορισμός και Διαφορική Εξίσωση

Τα πολυώνυμα Chebyshev $T_N(x)$, $U_N(x)$ είναι λύσεις της διαφορικής εξίσωσης

$$(1 - x^2) \frac{d^2 y}{dx^2} - x \frac{dy}{dx} + N^2 y = 0, \quad N = 1, 2, 3, \dots$$

Προχωρώντας στην αλλαγή μεταβλητής $x = \cos t$, η εξίσωση λαμβάνει τη μορφή

$$\frac{d^2 y}{dt^2} + N^2 y = 0, \quad \text{με γενική λύση } y(t) = A \cos(Nt) + B \sin(Nt)$$

ή ισοδύναμα

$$y(x) = AT_N(x) + BU_N(x), \quad |x| < 1$$

όπου

$$T_N(x) = \cos(N \cos^{-1} x), \quad U_N(x) = \sin(N \cos^{-1} x)$$

Για $|x| > 1$ και ορίζοντας $x = \cosh t$, έχουμε

$$y(t) = A \cosh(Nt) + B \sinh(Nt) = AT_N(x) + BU_N(x)$$

με

$$T_N(x) = \cosh(N \cosh^{-1} x), \quad U_N(x) = \sinh(N \sinh^{-1} x)$$

Τα Πολυώνυμα Chebyshev

Ιδιότητες και Υπολογισμός

Τα πολυώνυμα Chebyshev πρώτου είδους μπορούν να υπολογιστούν χρησιμοποιώντας τον τύπο του Rodrigues

$$T_N(x) = \frac{(-2)^N N!}{2N!} \sqrt{1-x^2} \frac{d^N}{dx^N} \{(1-x^2)^{N-1/2}\}$$

Γεννήτρια συνάρτηση

$$G(x) = \frac{1-tx}{1-2tx+t^2} = \sum_{n=0}^{\infty} T_n(x)t^n$$

Αναδρομική σχέση (η συνηθέστερη):

$$T_{N+1}(x) = 2xT_N(x) - T_{N-1}(x), \quad T_0(x) = 1, \quad T_1(x) = x$$

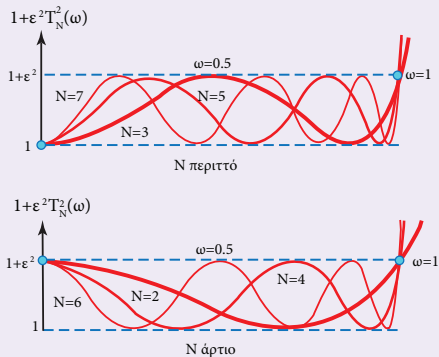
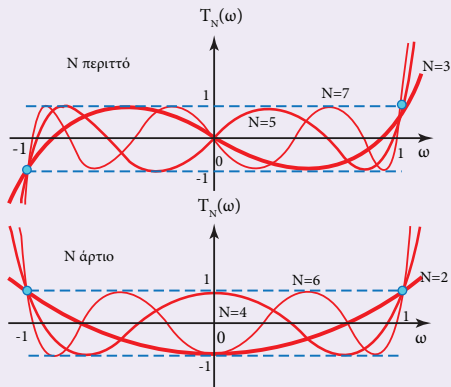
Στην περιοχή τιμών $-1 < x < 1$, η συνάρτηση $T_N(x)$ ταλαντώνεται μεταξύ των τιμών -1 και 1 .

Για $x = 1$ είναι $T_N(1) = 1$ για κάθε N , ενώ για $x = 0$ είναι $T_N(0) = 0$ για περιττό N και $T_N(0) = \pm 1$ για άρτιο N .

Τα Πολυώνυμα Chebyshev

Πίνακες και Σχήματα

Τα **πολυώνυμα Chebyshev** για $N = 1, 2, \dots, 10$ παρατίθενται στον πίνακα της επόμενης διαφάνειας, ενώ αρκετά πολυώνυμα για **άρτιο** και **περιττό** N απεικονίζονται στο επόμενο σχήμα.



Πολυώνυμα Chebyshev πρώτου είδους για διάφορες τάξεις και η συνάρτηση $1 + T_N^2(\omega)$.

► [Run chebPoly.ipynb](#)

[Download notebook](#)

Τα Πολυώνυμα Chebyshev

Πίνακες και Σχήματα

$$T_0(x) = 1$$

$$T_1(x) = x$$

$$T_2(x) = 2x^2 - 1$$

$$T_3(x) = 4x^3 - 3x$$

$$T_4(x) = 8x^4 - 8x^2 + 1$$

$$T_5(x) = 16x^5 - 20x^3 + 5x$$

$$T_6(x) = 32x^6 - 48x^4 + 18x^2 - 1$$

$$T_7(x) = 64x^7 - 112x^5 + 56x^3 - 7x$$

$$T_8(x) = 128x^8 - 256x^6 + 160x^4 - 32x^2 + 1$$

$$T_9(x) = 256x^9 - 576x^7 + 432x^5 - 120x^3 + 9x$$

$$T_{10}(x) = 512x^{10} - 1280x^8 + 1120x^6 - 400x^4 + 50x^2 - 11x$$

Πολυώνυμα Chebyshev $T_N(x)$ για $N = 1, 2, \dots, 10$.

Η συνάρτηση $1 + \varepsilon^2 T_N^2(\omega)$ είναι ίση με 1 για $x = 0$ και για περιττό N και ίση με $1 + \varepsilon^2$ για άρτιο N . Αυτές οι ιδιότητες χρησιμοποιούνται στη σχεδίαση αναλογικών φίλτρων Chebyshev Τύπου Ι και ΙΙ.

Ελλειπτικά Ολοκληρώματα

Ορισμός και Τύποι

Τα **ελλειπτικά ολοκληρώματα** εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στα έργα των **Wallis** και **Newton** και μελετήθηκαν συστηματικά από τον **Legendre** για προβλήματα όπως το **απλό εκκρεμές**. Αυτά τα ολοκληρώματα **γενικεύουν** τις **αντίστροφες τριγωνομετρικές συναρτήσεις** (η συνάρτηση $\zeta(x)$ είναι ένα **πολυνώνιο** βαθμού $d = 3$ ή $d = 4$)

$$f(x) = \int \frac{\alpha(x) + \beta(x)}{\gamma(x) + \delta(x)\zeta(x)} dx$$

Ατελές ελλειπτικό ολοκλήρωμα πρώτου είδους

$$F(\varphi, k) = \int_0^{\sin \varphi} \frac{dt}{\sqrt{(1-t^2)(1-k^2 t^2)}} = \int_0^\varphi \frac{d\vartheta}{\sqrt{1-k^2 \sin^2 \vartheta}}$$

Πλήρες ελλειπτικό ολοκλήρωμα πρώτου είδους

$$F(k) = \int_0^1 \frac{dt}{\sqrt{(1-t^2)(1-k^2 t^2)}} = \int_0^{\pi/2} \frac{d\vartheta}{\sqrt{1-k^2 \sin^2 \vartheta}} = K$$

Ελλειπτικό ολοκλήρωμα δεύτερου είδους

$$E(\varphi, k) = \int_0^\varphi \sqrt{1-k^2 \sin^2 \vartheta} d\vartheta, \quad E(k) = \int_0^{\pi/2} \sqrt{1-k^2 \sin^2 \vartheta} d\vartheta$$

Ελλειπτικό ολοκλήρωμα τρίτου είδους

$$\Pi(\varphi, \eta, k) = \int_0^\varphi \frac{d\vartheta}{(1 + \eta \sin^2 \vartheta) \sqrt{1-k^2 \sin^2 \vartheta}}$$

Πλήρεις και Συμπληρωματικές Μορφές

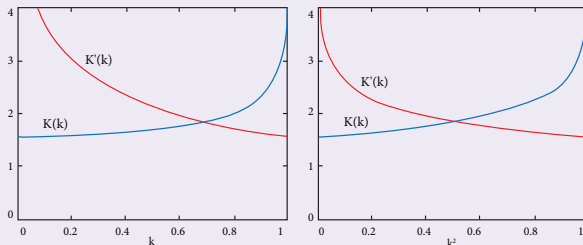
Τα **πλήρη ολοκληρώματα** K και K' παριστάνουν ένα **τέταρτο περιόδου** (βλέπε επόμενο σχήμα).

[Download notebook](#)

- $k = 1 : K = \infty, K' = \pi/2$

Βοηθητικό ολοκλήρωμα για ασκήσεις:

$$D(\varphi, k) = \frac{F - E}{k^2} = \int_0^\varphi \frac{\sin^2 \vartheta}{\sqrt{1 - k^2 \sin^2 \vartheta}} d\vartheta$$



Πλήρη ελλειπτικά ολοκληρώματα K και K' ως προς k και k^2 .

Ελλειπτικές Συναρτήσεις Jacobi

Αρχές και Έννοιες

Οι ελλειπτικές συναρτήσεις **Jacobi αντιστρέφουν** το **ατελές** ελλειπτικό ολοκλήρωμα **πρώτου είδους**:

$$u = F(\varphi, k) = \int_0^\varphi \frac{d\vartheta}{\sqrt{1 - k^2 \sin^2 \vartheta}}, \quad \varphi = \text{amp}(u, k)$$

Ελλειπτικές συναρτήσεις Jacobi:

$$\text{sn}(u, k) = \sin[\text{amp}(u, k)]$$

$$\text{cn}(u, k) = \cos[\text{amp}(u, k)]$$

$$\text{dn}(u, k) = \sqrt{1 - k^2 \sin^2[\text{amp}(u, k)]}$$

Για **$k = 0$** : $\text{sn} = \sin u$, $\text{cn} = \cos u$, $\text{dn} = 1$

Για **$k = 1$** : $\text{sn} = \tanh u$, $\text{cn} = \text{sech } u$, $\text{dn} = \text{sech } u$

Οι συναρτήσεις αυτές ικανοποιούν τις ακόλουθες ταυτότητες:

$$\text{sn}^2 + \text{cn}^2 = 1$$

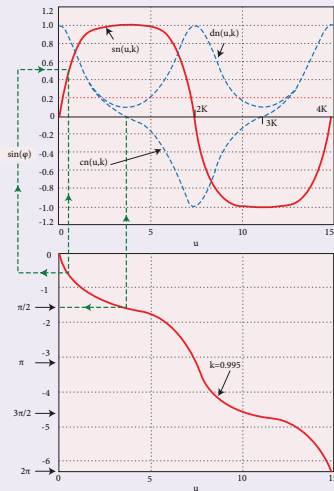
$$k^2 \text{sn}^2 + \text{dn}^2 = 1$$

$$\text{dn}^2 - k^2 \text{cn}^2 = k'^2$$

$$k'^2 \text{sn}^2 + \text{cn}^2 = \text{dn}^2$$

Ελλειπτικές Συναρτήσεις Jacobi

Αρχές και Έννοιες

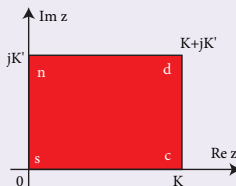


Γραφικές παραστάσεις των ελλειπτικών συναρτήσεων $\text{sn}(u, k)$, $\text{cn}(u, k)$ και $\text{dn}(u, k)$.

Ελλειπτικές Συναρτήσεις Jacobi

Αρχές και Έννοιες

Το θεμελιώδες ορθογώνιο στο **μιγαδικό επίπεδο** ορίζεται από τα σημεία $s(0, 0)$, $c(K, 0)$, $n(0, jK')$, $d(K, jK')$.



Το θεμελιώδες ορθογώνιο των ελλειπτικών συναρτήσεων.

Υπάρχουν δώδεκα διαφορετικές ελλειπτικές συναρτήσεις με ονομασία $pq(u, k)$, όπου το $p \Rightarrow$ μηδενικό και $q \Rightarrow$ πόλος.

$$cd(u, k) = cn/dn, \quad dc = dn/cn$$

$$ns = 1/sn, \quad sd = sn/dn$$

$$nc = 1/cn, \quad ds = dn/sn$$

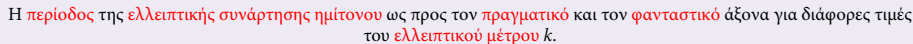
$$nd = 1/dn, \quad sc = sn/cn$$

$$cs = cn/sn$$

Για τα ελλειπτικά φίλτρα, χρησιμοποιούνται οι $sn(u, k)$ (άρτια συμμετρία) και $cd(u, k)$ (περιττή συμμετρία):

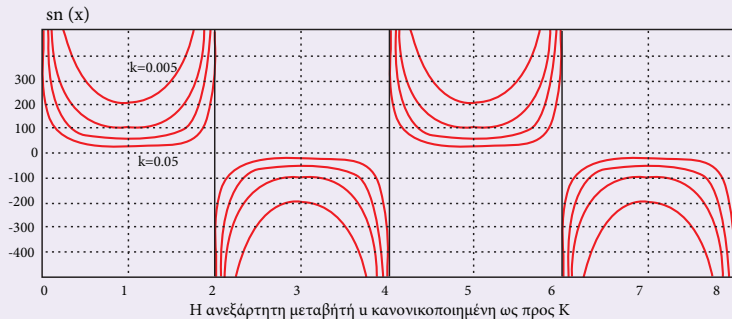
$$cd(u, k) = sn(u + K, k) = sn(K - u, k)$$

Αρχές και Έννοιες

[Download notebook](#)[Download notebook](#)

Ελλειπτικές Συναρτήσεις Jacobi

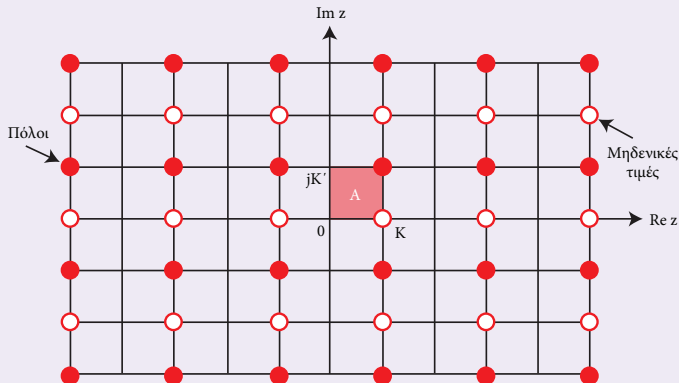
Αρχές και Έννοιες



Η **μεταβολή** της συνάρτησης $\text{sn}(u + jK', k)$ ως προς την **πραγματική μεταβλητή** u για διάφορες τιμές του **ελλειπτικού μέτρου** k .

Ελλειπτικές Συναρτήσεις Jacobi

Αρχές και Έννοιες



Το διάγραμμα πόλων–μηδενικών της συνάρτησης $cd(u, k)$, με την περιοχή A να παριστάνει το θεμελιώδες ορθογώνιο στο μιγαδικό επίπεδο.

► Run pZeroPlot.ipynb

[Download notebook](#)

Ελλειπτικές Συναρτήσεις Jacobi

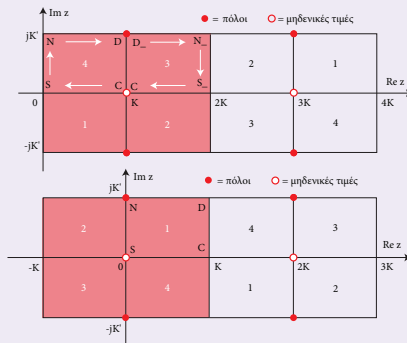
Αρχές και Έννοιες

Οι συναρτήσεις Jacobi είναι διπλά περιδοικές: Πραγματικός άξονας: $4K$ Φανταστικός άξονας: $2jK'$.

Θεμελιώδης περιοχή της $\text{cd}(u, k)$: $0 \leq \Re(u) \leq 2K, -K' \leq \Im(u) \leq K'$.

Θεμελιώδης περιοχή της $\text{sn}(u, k)$: $-K \leq \Re(u) \leq K, -K' \leq \Im(u) \leq K'$

Σύμμορφη απεικόνιση $s = j\omega$, το πρώτο και το δεύτερο τεταρτημόριο του ω απεικονίζονται στο αριστερό ημιεπίπεδο του s .



Θεμελιώδεις περιοχές και σύμμορφη απεικόνιση για τις $\text{cd}(u, k)$ και $\text{sn}(u, k)$.

Ελλειπτικές Συναρτήσεις Jacobi

Αρχές και Έννοιες

Nome Jacobi και συμπληρωματικό nome:

► Run jNome.ipynb

[Download notebook](#)

$$q(k) = \exp\left(-\pi \frac{K'}{K}\right), \quad q_c(k) = \exp\left(-\pi \frac{K}{K'}\right), \quad \ln(q) \ln(q_c) = \pi^2$$

$$\text{Βοηθητική παράμετρος σειράς: } \varepsilon(k) = \frac{1}{2} \frac{1 - \sqrt[4]{1-k^2}}{1 + \sqrt[4]{1-k^2}}, \quad \varepsilon_c(k) = \frac{1}{2} \frac{1 - \sqrt{k}}{1 + \sqrt{k}}$$

Ανάπτυγμα σε σειρά των $q(k)$ και $q_c(k)$:

$$q(k) = \varepsilon + 2\varepsilon^5 + 15\varepsilon^9 + 150\varepsilon^{13} + 1707\varepsilon^{17}, \quad q_c(k) = \varepsilon_c + 2\varepsilon_c^5 + 15\varepsilon_c^9 + 150\varepsilon_c^{13} + 1707\varepsilon_c^{17}$$

Συναρτήσεις theta $\vartheta_i(u, q)$ ($i = 1, 2, 3, 4$):

$$\begin{aligned} \vartheta_1(u, q) &= 2q^{1/4} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n q^{n(n+1)} \sin[(2n+1)\pi u], & \vartheta_2(u, q) &= 2q^{1/4} \sum_{n=0}^{\infty} q^{n(n+1)} \cos[(2n+1)\pi u] \\ \vartheta_3(u, q) &= 1 + 2 \sum_{n=1}^{\infty} q^{n^2} \cos(2n\pi u), & \vartheta_4(u, q) &= 1 + 2 \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n q^{n^2} \cos(2n\pi u) \end{aligned}$$

Όλες οι ελλειπτικές συναρτήσεις γράφονται ως λόγοι συναρτήσεων theta, π.χ. $\operatorname{sn}(u, k) = \frac{1}{\sqrt{k}} \frac{\vartheta_1\left(\frac{u}{2K}, q\right)}{\vartheta_4\left(\frac{u}{2K}, q\right)}$.

Μετασχηματισμός Fourier σε πολλές διαστάσεις

Περιοδικές Συναρτήσεις Δύο Μεταβλητών

Αν και η θεωρία των **σειρών Fourier** και των **μετασχηματισμών Fourier** παρουσιάζεται συχνά για συναρτήσεις **μίας** μεταβλητής, μπορεί να επεκταθεί φυσικά σε συναρτήσεις ***n* ανεξάρτητων** μεταβλητών.

Ας θεωρήσουμε για λόγους απλότητας, μια συνάρτηση δύο μεταβλητών $f(x, y)$ η οποία είναι **περιοδική με περιόδους** (T_1, T_2) και κατά συνέπεια, ικανοποιεί τις ιδιότητες

$$f(x, y) = f(x + T_1, y) \quad \text{και} \quad f(x, y) = f(x, y + T_2)$$

Στην περίπτωση αυτή, μπορεί να αποδειχθεί ότι

$$f(x, y) = f(x + n_1 T_1, y + n_2 T_2)$$

για όλους τους ακεραίους n_1, n_2 . Στην περίπτωση αυτή, η $f(x, y)$ επιδέχεται **ανάπτυγμα σε εκθετική σειρά Fourier**

$$f(x, y) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \sum_{m=-\infty}^{+\infty} A_{mn} \exp \left[i2\pi \left(\frac{mx}{T_1} + \frac{ny}{T_2} \right) \right]$$

με συντελεστές **Fourier** της μορφής

$$A_{mn} = \frac{1}{T_1 T_2} \int_0^{T_1} \int_0^{T_2} f(x, y) \exp \left[-i2\pi \left(\frac{mx}{T_1} + \frac{ny}{T_2} \right) \right] dx dy$$

Μετασχηματισμός Fourier σε πολλές διαστάσεις

Γενίκευση σε n Μεταβλητές

Για μια **περιοδική συνάρτηση** n ανεξάρτητων μεταβλητών με τιμές περιόδων $(T_1, T_2, \dots, T_n)$, η **σειρά Fourier** μπορεί να γραφεί ως ένα **πολλαπλό άθροισμα** της μορφής

$$f(\mathbf{x}) = \sum_{k_1=-\infty}^{+\infty} \cdots \sum_{k_n=-\infty}^{+\infty} A_k \exp \left[i2\pi \sum_{i=1}^n \frac{k_i x_i}{T_i} \right]$$

ενώ οι **συντελεστές Fourier** δίνονται από τις εκφράσεις

$$A_k = \frac{1}{T_1 \dots T_n} \int_0^{T_1} \cdots \int_0^{T_n} f(\mathbf{x}) \exp \left(-i2\pi \sum_{i=1}^n \frac{k_i x_i}{T_i} \right) dx_1 \dots dx_n$$

όπου $\mathbf{x} = \{x_1, \dots, x_n\}$ και $A_k = A_{k_1 \dots k_n}$.

Μετασχηματισμός Fourier σε πολλές διαστάσεις

Πολυδιάστατος Μετασχηματισμός Fourier

Ο **μετασχηματισμός Fourier** επεκτείνεται φυσικά σε **πολλές διαστάσεις**. Για **δύο** και **τρεις** μεταβλητές, έχουμε, αντίστοιχα

$$F(\omega, \xi) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) e^{-i(\omega x + \xi y)} dx dy$$

$$F(\omega, \xi, \zeta) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y, z) e^{-i(\omega x + \xi y + \zeta z)} dx dy dz$$

και για την **γενική περίπτωση** των **n** μεταβλητών, η αντίστοιχη εξίσωση είναι

$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} \cdots \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-i\omega \cdot t} dt_1 \dots dt_n$$

Ο **αντίστροφος** μετασχηματισμός δίδεται από την εξίσωση

$$f(t) = \frac{1}{(2\pi)^n} \int_{-\infty}^{+\infty} \cdots \int_{-\infty}^{+\infty} F(\omega) e^{i\omega \cdot t} dt_1 \dots dt_n$$

όπου $\omega = \{\omega_1, \dots, \omega_n\}$ και $t = \{t_1, \dots, t_n\}$.

Μετασχηματισμός Fourier σε πολλές διαστάσεις

Ιδιότητες του Πολυδιάστατου Μετασχηματισμού Fourier

Χρησιμοποιώντας τον συμβολισμό $\mathcal{F}\{f(t)\} = F(\omega)$, οι ακόλουθες ιδιότητες γενικεύονται σε n διαστάσεις:

$$\mathcal{F}\{f(\alpha t)\} = \frac{1}{|\alpha|} F\left(\frac{\omega}{\alpha}\right) \quad \mathcal{F}\{f(tA)\} = \frac{1}{|A|} F(\omega A^{-T})$$

$$\mathcal{F}\{f(t - t_0)\} = e^{-i\omega \cdot t_0} F(\omega) \quad \mathcal{F}\{e^{i\omega_0 \cdot t} f(t)\} = F(\omega - \omega_0)$$

$$\mathcal{F}\left\{\frac{\partial f}{\partial t_k}\right\} = i\omega_k F(\omega) \quad \mathcal{F}\{t_k f(t)\} = i \frac{\partial F}{\partial \omega_k}$$

$$\mathcal{F}\{f(t) * g(t)\} = F(\omega)G(\omega) \quad \mathcal{F}\{f^*(t)g(t)\} = F^*(\omega)G(\omega)$$

Το n -διάστατο θεώρημα **συνέλιξης** περιγράφεται από την εξίσωση

$$\mathcal{F}\{f(t)g(t)\} = \frac{1}{(2\pi)^n} (F(\omega) * G(\omega))$$

Μετασχηματισμός Fourier σε πολλές διαστάσεις

Διαχωρίσιμες Συναρτήσεις

Μια συνάρτηση είναι **διαχωρίσιμη** εάν μπορεί να εκφραστεί ως **γινόμενο συναρτήσεων μίας μεταβλητής**:

$$f(x, y) = f_1(x)f_2(y)$$

Στην περίπτωση αυτή ο **μετασχηματισμός Fourier** παραγοντοποιείται με τον ακόλουθο τρόπο:

$$\begin{aligned} F(\omega, \xi) &= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f_1(x)f_2(y)e^{-i\omega x}e^{-i\xi y}dxdy \\ &= \left(\int_{-\infty}^{+\infty} f_1(x)e^{-i\omega x}dx \right) \left(\int_{-\infty}^{+\infty} f_2(y)e^{-i\xi y}dy \right) = F_1(\omega)F_2(\xi) \end{aligned}$$

Επεκτείνοντας σε **n μεταβλητές**

$$f(x) = \prod_{i=1}^n f_i(x_i) \quad \Rightarrow \quad F(\omega) = \prod_{i=1}^n F_i(\omega_i)$$

► Run fourier2D.ipynb

[Download notebook](#)

► Run separability.ipynb

[Download notebook](#)

► Run FSeries2D.ipynb

[Download notebook](#)

Επίλυση διαφορικών εξισώσεων

Εισαγωγή και Συνοριακές Συνθήκες

Η σειρά Fourier και ο μετασχηματισμός Fourier είναι ισχυρά εργαλεία για την επίλυση μερικών διαφορικών εξισώσεων (ΜΔΕ), οι οποίες εμφανίζονται συχνά σε προβλήματα συνοριακών τιμών.

Οι λύσεις σε πεπερασμένα χωρία εκφράζονται συνήθως ως σειρές Fourier ημίτονων και συνημίτονων, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο χωρισμού των μεταβλητών.

Στην περίπτωση άπειρων χωρίων, χρησιμοποιούνται μετασχηματισμοί Fourier ημίτονου και συνημίτονου ή ο μετασχηματισμός Laplace, ανάλογα με τις συνοριακές συνθήκες:

- **Συνθήκες Dirichlet:** καθορίζουν την τιμή της λύσης Ψ στο σύνορο.
- **Συνθήκες Neumann:** καθορίζουν την Ψ και την κάθετη συνιστώσα της κλίσης της $(\nabla \Psi)_n$ στο σύνορο.
- **Συνθήκες Cauchy:** καθορίζουν τόσο την Ψ όσο και την $(\nabla \Psi)_n$ στο σύνορο.

Επίλυση διαφορικών εξισώσεων

Χωρισμός των Μεταβλητών

Η μέθοδος χωρισμού των μεταβλητών υποθέτει ότι μια λύση $\Psi(x_1, \dots, x_n)$ μπορεί να γραφεί ως γινόμενο συναρτήσεων μίας μεταβλητής στη μορφή:

$$\Psi(x_1, \dots, x_n) = \prod_{i=1}^n f_i(x_i)$$

Αυτός ο τρόπος γραφής, μετασχηματίζει μια μερική διαφορική εξίσωση σε ένα σύνολο n συνήθων διαφορικών εξισώσεων (ODEs) για τις $f_i(x_i)$. Ας θεωρήσουμε, για παράδειγμα, μια συνάρτηση δύο μεταβλητών $u(x, t)$ που ικανοποιεί ΜΔΕ

$$(L_x + L_t)u(x, t) = \frac{\partial u(x, t)}{\partial x} + \frac{\partial u(x, t)}{\partial t} = 0$$

και ας θεωρήσουμε μια λύση της μορφής $u(x, t) = X(x)T(t)$. Στην περίπτωση αυτή έχουμε

$$\frac{L_x X(x)}{X(x)} + \frac{L_t T(t)}{T(t)} = 0$$

ή ισοδύναμα

$$\frac{L_x X(x)}{X(x)} = -\frac{L_t T(t)}{T(t)} = \lambda$$

όπου λ είναι η σταθερά διαχωρισμού. Αυτή η διαδικασία μας οδηγεί στις Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις (ΣΔΕ) ιδιοτιμών:

$$L_x X(x) = \lambda X(x) \quad L_t T(t) = -\lambda T(t)$$

Επίλυση διαφορικών εξισώσεων

Εφαρμογή σε Τρεις Μεταβλητές

Για μια ΜΔΕ με **τρεις μεταβλητές** $u(x, y, t)$, η μέθοδος εφαρμόζεται συνήθως σε δύο στάδια:

1. Διαχωρίζουμε τις **χωρικές** και **χρονικές** μεταβλητές ως $u(x, y, t) = U(x, y)T(t)$

$$(L_x + L_y + L_t)u(x, y, t) = 0 \Rightarrow \frac{L_{xy}U(x, y)}{U(x, y)} = -\frac{L_t T(t)}{T(t)} = \lambda$$

καταλήγοντας στην εξίσωση

$$L_t T(t) + \lambda T(t) = 0$$

2. Διαχωρίζουμε τις **χωρικές** μεταβλητές μεταξύ τους ως $U(x, y) = X(x)Y(y)$

$$\frac{L_x X(x)}{X(x)} + \frac{L_y Y(y)}{Y(y)} = \lambda \Rightarrow \frac{L_x X(x)}{X(x)} = \mu, \quad \frac{L_y Y(y)}{Y(y)} = \lambda - \mu$$

με αποτέλεσμα **τρεις** εξισώσεις ιδιοτιμών:

$$L_x X(x) - \mu X(x) = 0, \quad L_y Y(y) - (\lambda - \mu) Y(y) = 0, \quad L_t T(t) + \lambda T(t) = 0$$

Επίλυση διαφορικών εξισώσεων

Σύνοψη και Συνθήκες Εφαρμογής

Βασικά σημεία για τη χρήση της μεθόδου **χωρισμού των μεταβλητών**:

- Οι **συνοριακές συνθήκες** πρέπει να είναι **γραμμικές και ομογενείς**, επηρεάζοντας μόνο τις **χωρικές μεταβλητές**.
- Η μέθοδος ανάγει μια ΜΔΕ σε ένα σύνολο **προβλημάτων ιδιοτιμών** για τις επιμέρους συναρτήσεις.
- Η **χρονική μεταβλητή** συνήθως διαχωρίζεται **πρώτη** και ακολουθούν οι **χωρικές μεταβλητές**.

Το γενικό πλαίσιο οδηγεί με φυσικό τρόπο στη **θεωρία Sturm-Liouville**.

Η θεωρία αυτή περιγράφει **προβλήματα ιδιοτιμών** για **διαφορικούς τελεστές**.

Η πλήρης ανάπτυξη της είναι **πέρα από το αντικείμενο** αυτού του βιβλίου.

Επίλυση διαφορικών εξισώσεων

Η Μονοδιάστατη Εξίσωση Διάχυσης Θερμότητας

Έστω **μεταλλική πλάκα πεπερασμένου πάχους** L , με πρακτικά άπειρη επιφάνεια, βυθισμένη σε ψυκτικό υγρό μηδενικής θερμοκρασίας. Η θερμοκρασία $u(x, t)$ εξαρτάται μόνο από τη **συντεταγμένη πάχους** x και ικανοποιεί την εξίσωση

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \sigma \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$$

με συνοριακές συνθήκες $u(0, t) = u(L, t) = 0$ και αρχική συνθήκη $u(x, 0) = f(x)$.

Χρησιμοποιώντας χωρισμό μεταβλητών $u(x, t) = X(x)T(t)$, λαμβάνουμε:

$$\frac{1}{T(t)} \frac{dT(t)}{dt} = \frac{\sigma}{X(x)} \frac{d^2 X(x)}{dx^2} = -\lambda$$

διαδικασία, που οδηγεί σε δύο **συνήθεις διαφορικές εξισώσεις**

$$\frac{dT}{dt} + \lambda T = 0, \quad \frac{d^2 X}{dx^2} + \frac{\lambda}{\sigma} X = 0$$

Η επίλυση ως προς $X(x)$ με τις **συνοριακές συνθήκες** δίνει

$$X_n(x) = B_n \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right), \quad k_n = \frac{n\pi}{L}, \quad \lambda_n = \sigma k_n^2$$

ενώ για το **χρονικό μέρος**, αντίστοιχα έχουμε

$$T_n(t) = A_n e^{-\lambda_n t} = A_n e^{-\sigma \frac{n^2 \pi^2}{L^2} t}$$

► Run spectrum.ipynb

[Download notebook](#)

Επίλυση διαφορικών εξισώσεων

Η Μονοδιάστατη Εξίσωση Διάχυσης Θερμότητας

Η λύση για **κάθε** n δίδεται από την εξίσωση

$$u_n(x, t) = C_n \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) e^{-\sigma \frac{n^2 \pi^2}{L^2} t}, \quad C_n = A_n B_n$$

ενώ η **γενική λύση** αποτελεί γραμμικό συνδυασμό των άπειρων λύσεων για όλα τα n της μορφής

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} C_n \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) e^{-\sigma \frac{n^2 \pi^2}{L^2} t}$$

Οι συντελεστές C_n καθορίζονται από την **αρχική συνθήκη** $u(x, 0) = f(x)$ χρησιμοποιώντας την **ορθογωνιότητα** των συναρτήσεων **ημίτονου**:

$$C_n = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx$$

Για ένα **άπειρο χωρίο** $L \rightarrow \infty$, οι **ιδιοτιμές** λ σχηματίζουν ένα **συνεχές φάσμα**. Καταφεύγοντας στη μέθοδο **χωρισμού των μεταβλητών**, λαμβάνουμε:

$$u(x, t) = A \sin(\lambda x) e^{-\sigma \lambda^2 t}$$

Η **γενική λύση** εκφράζεται ως **ολοκλήρωμα** ως προς τη **συνεχή ιδιοτιμή** λ :

$$u(x, t) = \int_0^{\infty} D(\lambda) \sin(\lambda x) e^{-\sigma \lambda^2 t} d\lambda$$

Επίλυση διαφορικών εξισώσεων

Η Μονοδιάστατη Εξίσωση Διάχυσης Θερμότητας

Η συνάρτηση συντελεστή $D(\lambda)$ καθορίζεται από την **αρχική συνθήκη** $u(x, 0) = f(x)$:

$$D(\lambda) = \frac{2}{\pi} \int_0^{\infty} f(x) \sin(\lambda x) dx$$

Αντικαθιστώντας το $D(\lambda)$ στη γενική λύση οδηγούμαστε στην έκφραση

► Run heatEq.ipynb

[Download notebook](#)

$$u(x, t) = \frac{2}{\pi} \int_0^{\infty} \int_0^{\infty} f(\xi) \sin(\lambda \xi) \sin(\lambda x) e^{-\sigma \lambda^2 t} d\xi d\lambda$$

Χρησιμοποιώντας την τριγωνομετρική ταυτότητα $\sin(\lambda \xi) \sin(\lambda x) = \frac{1}{2} [\cos(\lambda(\xi - x)) - \cos(\lambda(\xi + x))]$:

$$u(x, t) = \frac{1}{\pi} \int_0^{\infty} \int_0^{\infty} f(\xi) \{ \cos[\lambda(\xi - x)] - \cos[\lambda(\xi + x)] \} e^{-\sigma \lambda^2 t} d\xi d\lambda$$

Ο υπολογισμός του ολοκληρώματος ως προς λ δίνει την τελική λύση:

$$u(x, t) = \frac{1}{2\sqrt{\pi \sigma t}} \left\{ \int_0^{\infty} f(\xi) e^{-\frac{(\xi-x)^2}{4\sigma t}} d\xi - \int_0^{\infty} f(\xi) e^{-\frac{(\xi+x)^2}{4\sigma t}} d\xi \right\}$$

Επίλυση διαφορικών εξισώσεων

Η Δισδιάστατη Κυματική Εξίσωση

Ας θεωρήσουμε τη **δισδιάστατη κυματική εξίσωση** σε ένα **πεπερασμένο** τετραγωνικό χωρίο ($0 < x < L$, $0 < y < L$):

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}$$

Υποθέτουμε μια διαχωρίσιμη λύση $u(x, y, t) = U(x, y)T(t)$, που οδηγεί στις συνήθεις διαφορικές εξισώσεις

$$\nabla^2 U + k^2 U = 0, \quad \frac{d^2 T}{dt^2} + (kc)^2 T = 0$$

Η **χρονικώς εξαρτώμενη** εξίσωση έχει λύσεις της μορφής

$$T(t) = \alpha \cos(kct) + \beta \sin(kct)$$

ενώ η **χωρική** εξίσωση (**εξίσωση Helmholtz**) είναι περαιτέρω διαχωρίσιμη $U(x, y) = X(x)Y(y)$, δίνοντας

$$\frac{d^2 X}{dx^2} + k_x^2 X = 0, \quad \frac{d^2 Y}{dy^2} + k_y^2 Y = 0$$

Επίλυση διαφορικών εξισώσεων

Η Δισδιάστατη Κυματική Εξίσωση

Οι λύσεις για τις **χωρικές συναρτήσεις** που ικανοποιούν τις **συνοριακές συνθήκες** είναι:

$$X_n(x) = B_n \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right), \quad Y_m(y) = C_m \sin\left(\frac{m\pi y}{L}\right)$$

με αντίστοιχες **ιδιοτιμές**:

$$k_x = \frac{n\pi}{L}, \quad k_y = \frac{m\pi}{L}, \quad k = \sqrt{k_x^2 + k_y^2} = \frac{\pi}{L} \sqrt{n^2 + m^2}$$

Ορίζοντας $\omega_{nm} = ck = \frac{c\pi}{L} \sqrt{n^2 + m^2}$, η χρονική συνάρτηση είναι:

$$T_{nm}(t) = \alpha_{nm} \cos(\omega_{nm}t) + \beta_{nm} \sin(\omega_{nm}t)$$

Έτσι, η **μερική λύση** για δεδομένο (m, n) είναι:

$$u_{mn}(x, y, t) = X_n(x) Y_m(y) T_{nm}(t)$$

Επίλυση διαφορικών εξισώσεων

Η Δισδιάστατη Κυματική Εξίσωση

Η γενική λύση είναι μια **διπλή σειρά Fourier** ως προς όλες τις τιμές των m και n και έχει τη μορφή

$$u(x, y, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{m=1}^{\infty} \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \sin\left(\frac{m\pi y}{L}\right) \left[\alpha_{nm} \cos(\omega_{nm}t) + \beta_{nm} \sin(\omega_{nm}t) \right]$$

Χρησιμοποιώντας τις αρχικές συνθήκες

$$u(x, y, 0) = f(x, y) \quad \text{και} \quad u_t(x, y, 0) = g(x, y)$$

και την **ορθογωνιότητα** των συναρτήσεων ημίτονου, οι συντελεστές του διπλού αναπτύγματος υπολογίζονται ως

$$\alpha_{nm} = \frac{4}{L^2} \int_0^L \int_0^L f(x, y) \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \sin\left(\frac{m\pi y}{L}\right) dx dy$$

$$\beta_{nm} = \frac{4}{L^2 \omega_{nm}} \int_0^L \int_0^L g(x, y) \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \sin\left(\frac{m\pi y}{L}\right) dx dy$$

► Run waveEq.ipynb

[Download notebook](#)

Η μέθοδος του μετασχηματισμού Fourier

Η Βασική Αρχή

Ο μετασχηματισμός Fourier είναι ένα ισχυρό εργαλείο για την επίλυση διαφορικών εξισώσεων. Η βασική ιδιότητα είναι:

$$\mathcal{F}\{f^{(n)}(t)\} \longleftrightarrow (i\omega)^n F(\omega)$$

Αυτό μας επιτρέπει να μετασχηματίσουμε μια διαφορική εξίσωση σε μια αλγεβρική εξίσωση στο πεδίο της συχνότητας:

- Λαμβάνουμε τον μετασχηματισμό Fourier όλων των όρων της διαφορικής εξίσωσης.
- Επιλύουμε ως προς $F(\omega)$ στο πεδίο της συχνότητας.
- Εφαρμόζουμε τον αντίστροφο μετασχηματισμό Fourier για να λάβουμε την $f(t)$.

Η ίδια μέθοδος μπορεί να εφαρμοστεί σε μερικές διαφορικές εξισώσεις μετασχηματίζοντας ως προς μία μεταβλητή.

Η μέθοδος του μετασχηματισμού Fourier

Ένα Παράδειγμα

Ας εφαρμόσουμε τις παραπάνω αρχές για την επίλυση της **διαφορικής εξίσωσης**

$$\frac{dy(t)}{dt} + y(t) = \frac{1}{2}e^{-|t|}$$

Λαμβάνοντας τον **μετασχηματισμό Fourier**

$$\mathcal{F}\left\{\frac{dy}{dt}\right\} + \mathcal{F}\{y\} = i\omega\mathcal{Y}(\omega) + \mathcal{Y}(\omega) = \mathcal{F}\left\{\frac{1}{2}e^{-|t|}\right\} = \frac{1}{\omega^2 + 1}$$

και επιλύοντας ως προς $\mathcal{Y}(\omega)$, έχουμε $\mathcal{Y}(\omega) = \frac{1}{(1 + i\omega)^2(1 - i\omega)}$.

Η λύση λαμβάνεται μέσω **μιγαδικής ολοκλήρωσης**:

$$y(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{i\omega t}}{(1 + i\omega)^2(1 - i\omega)} d\omega$$

Χρησιμοποιώντας τη **μέθοδο των υπολοίπων** λαμβάνουμε τα ακόλουθα αποτελέσματα:

► [Run fourierODE.ipynb](#)

[Download notebook](#)

- $t > 0$ (άνω ημιεπίπεδο):

$$y(t) = \frac{1}{2\pi} (2\pi i) \left[\frac{te^{-t}}{2i} + \frac{e^{-t}}{4i} \right] = \frac{e^{-t}}{4} (2t + 1)$$

- $t < 0$ (κάτω ημιεπίπεδο):

$$y(t) = \frac{1}{2\pi} (-2\pi i) \left(-\frac{e^t}{4i} \right) = \frac{e^t}{4}$$

Η μέθοδος του μετασχηματισμού Fourier

Επίλυση Μερικών Διαφορικών Εξισώσεων

Για μια συνάρτηση $u(x, t)$, ο **μετασχηματισμός Fourier** ως προς x είναι

$$U_x(\omega, t) = \int_{-\infty}^{+\infty} u(x, t) e^{-i\omega x} dx$$

Ιδιότητες:

$$\mathcal{F}_x \left\{ \frac{\partial u}{\partial t} \right\} = \frac{\partial U_x}{\partial t} \quad \text{και} \quad \mathcal{F}_x \left\{ \frac{\partial^n u}{\partial x^n} \right\} = (i\omega)^n U_x$$

Ομοίως, ο **μετασχηματισμός Fourier** ως προς t είναι

$$U_t(x, \omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} u(x, t) e^{-i\omega t} dt$$

με ιδιότητες:

$$\mathcal{F}_t \left\{ \frac{\partial^n u}{\partial t^n} \right\} = (i\omega)^n U_t \quad \text{και} \quad \mathcal{F}_t \left\{ \frac{\partial^n u}{\partial x^n} \right\} = \frac{\partial^n U_t}{\partial x^n}$$

Η μέθοδος του μετασχηματισμού Fourier

Επίλυση Μερικών Διαφορικών Εξισώσεων

Βήματα για την επίλυση ΜΔΕ με χρήση του μετασχηματισμού Fourier:

- 1 Επιλέγουμε μια μεταβλητή (συνήθως x ή t) για τον μετασχηματισμό Fourier.
- 2 Μετασχηματίζουμε την ΜΔΕ ώστε να λάβουμε μια ΣΔΕ ως προς την άλλη μεταβλητή.
- 3 Επιλύουμε την ΣΔΕ με αλγεβρικό τρόπο.
- 4 Εφαρμόζουμε τον αντίστροφο μετασχηματισμό Fourier για να ανακτήσουμε τη λύση στις αρχικές μεταβλητές.

Η μέθοδος του μετασχηματισμού Fourier

Επίλυση Μερικών Διαφορικών Εξισώσεων

Έστω η **διαφορική εξίσωση** (που χαρακτηρίζεται από **σφαιρική συμμετρία**)

$$\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial u}{\partial r} \right) = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}, \quad \frac{\partial u}{\partial r} \Big|_{r=\alpha} = -\rho v_0 \delta(t)$$

Ο **μετασχηματισμός Fourier** ως προς τον χρόνο t είναι $U_t(r, \omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} u(r, t) e^{-i\omega t} dt$ και η εφαρμογή του οδηγεί στη **συνήθη διαφορική εξίσωση**

$$\frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dU_t}{dr} \right) + \frac{\omega^2}{c^2} U_t = 0, \quad \frac{dU_t}{dr} \Big|_{r=\alpha} = -\rho v_0$$

Αντικαθιστώντας τη συνάρτηση $U_t(r, \omega) = \xi(r)/r$ λαμβάνουμε

$$\frac{d^2 \xi}{dr^2} + \frac{\omega^2}{c^2} \xi = 0 \implies \xi(r) = A e^{i \frac{\omega}{c} r} + B e^{-i \frac{\omega}{c} r}$$

Η ύπαρξη ενός **φυσικά εξερχόμενου κύματος** απαιτεί $A = 0$ και επομένως,

$$U_t(r, \omega) = B(\omega) \frac{e^{-i \frac{\omega}{c} r}}{r}, \quad B(\omega) = \frac{\rho v_0 \alpha^2 c e^{i \frac{\omega}{c} \alpha}}{i \omega \alpha + c}$$

Υπολογίζοντας τον **αντίστροφο μετασχηματισμό Fourier** (με θεώρημα υπολοίπων) λαμβάνουμε τελικά

$$u(r, t) = \frac{\rho v_0 \alpha c}{r} \exp \left[-\frac{(r - \alpha)}{\alpha} + ct/\alpha \right], \quad t > (r - \alpha)/c$$

Η μέθοδος του μετασχηματισμού Fourier

Επίλυση Μερικών Διαφορικών Εξισώσεων

Εξίσωση Laplace στο ημιεπίπεδο $y > 0$:

► Run laplace.ipynb

[Download notebook](#)

$$\frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \varphi}{\partial y^2} = 0, \quad \varphi(x, 0) = f(x), \quad \varphi(x, y) \text{ φραγμένη καθώς } y \rightarrow \infty$$

Ο μετασχηματισμός Fourier ως προς x

$$\Phi_x(\omega, y) = \mathcal{F}_x\{\varphi(x, y)\} = \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(x, y) e^{-i\omega x} dx$$

μετασχηματίζει τη μερική διαφορική εξίσωση σε συνήθη διαφορική εξίσωση

$$\frac{d^2 \Phi_x}{dy^2} - \omega^2 \Phi_x = 0 \implies \Phi_x = A(\omega) e^{|\omega|y} + B(\omega) e^{-|\omega|y}$$

Η μέθοδος του μετασχηματισμού Fourier

Επίλυση Μερικών Διαφορικών Εξισώσεων

Η συνθήκη φραγμένου μηδενίζει τον αυξανόμενο όρο, ενώ

$$\Phi_x(\omega, 0) = \mathcal{F}\{f(x)\}$$

οπότε

$$\Phi_x(\omega, y) = B(\omega)e^{-|\omega|y}, \quad B(\omega) = \mathcal{F}\{f(x)\}$$

Θέτοντας $g_y(x) = \mathcal{F}^{-1}\{e^{-|\omega|y}\}$, προκύπτει

$$g_y(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-|\omega|y} e^{i\omega x} d\omega = \frac{1}{\pi} \int_0^{+\infty} e^{-\omega y} \cos(\omega x) d\omega = \frac{y}{\pi(x^2 + y^2)}$$

Επομένως, από το **θεώρημα συνέλιξης**

$$\varphi(x, y) = (f * g_y)(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(\xi) \frac{y}{\pi[(x - \xi)^2 + y^2]} d\xi$$

Για $f(x) = 1$ στο διάστημα $-1 < x < 1$ και $f(x) = 0$ οπουδήποτε αλλού,

$$\varphi(x, y) = \frac{1}{\pi} \left[\arctan \frac{1-x}{y} + \arctan \frac{1+x}{y} \right]$$

Η βασική θεωρία των διανυσματικών χώρων

Εισαγωγή και Ορισμός

Οι διανυσματικοί χώροι αποτελούν το θεμέλιο για την αναπαράσταση και ανάλυση σημάτων συνεχούς χρόνου, ιδιαίτερα μέσω του αναπτύγματός τους σε σειρά Fourier, το οποίο οδηγεί στον μετασχηματισμό Fourier, που αποτελεί τη γέφυρα από το πεδίο του χρόνου στο πεδίο της συχνότητας.

Ένας γραμμικός διανυσματικός χώρος $V[\mathbb{F}]$ ορίζεται τυπικά ως μια τετράδα $(V, \mathbb{F}, +, *)$, όπου:

- V είναι ένα μη κενό σύνολο στοιχείων που ονομάζονται διανύσματα
- $\mathbb{F}$ είναι ένα σώμα (συνηθέστερα $\mathbb{R}$ ή $\mathbb{C}$)
- $+$ είναι η εσωτερική πρόσθεση διανυσμάτων
- $*$: $\mathbb{F} \times V \rightarrow V$ είναι ο εξωτερικός βαθμωτός πολλαπλασιασμός.

Ο βαθμωτός πολλαπλασιασμός θα πρέπει να ικανοποιεί τα ακόλουθα αξιώματα για όλα τα $u, v \in V$ και $\alpha, \beta \in \mathbb{F}$:

- $\alpha * (u + v) = \alpha * u + \alpha * v$
- $(\alpha + \beta) * u = \alpha * u + \beta * u$
- $(\alpha \cdot \beta) * u = \alpha * (\beta * u)$
- $1 * u = u$

Η προκύπτουσα δομή ικανοποιεί την κλειστότητα, την προσεταιριστικότητα, τη μεταθετικότητα, την ύπαρξη μηδενικού διανύσματος, την ύπαρξη προσθετικού αντιστρόφου και την επιμεριστικότητα.

Η βασική θεωρία των διανυσματικών χώρων

Παραδείγματα Διανυσματικών Χώρων

Οι διανυσματικοί χώροι περιλαμβάνουν όχι μόνο **κλασικά γεωμετρικά διανύσματα** αλλά και **συναρτήσεις, πίνακες και σήματα**. Σημαντικά παραδείγματα είναι:

- Ο **Ευκλείδειος χώρος** $\mathbb{R}^n = \mathbb{R} \times \cdots \times \mathbb{R}$ (n φορές) με **κατά συνιστώσα** πρόσθεση και **βαθμωτό** πολλαπλασιασμό.
- Ο χώρος $\mathbb{F}^{m \times n}$ των $m \times n$ **πινάκων** πάνω στο σώμα $\mathbb{F}$, με **πρόσθεση πινάκων** και **βαθμωτό** πολλαπλασιασμό.
- Ο **συναρτησιακός χώρος** $F(\alpha, \beta) = \{f: (\alpha, \beta) \rightarrow \mathbb{R}\}$ συνεχών συναρτήσεων από το (α, β) στο $\mathbb{R}$, με **κατά σημείο** πρόσθεση και **βαθμωτό** πολλαπλασιασμό.
- Ο χώρος $L^1(\mathbb{R}^2)$ των **απολύτως ολοκληρώσιμων** συναρτήσεων:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} |f(x, y)| \, dx \, dy < \infty$$

- Το **σύνολο λύσεων** του ομογενούς συστήματος $Ax = 0$.
- Ο χώρος των **σημάτων** περιορισμένου εύρους ζώνης.

► Run sigVec.ipynb

[Download notebook](#)

Οι συναρτησιακοί διανυσματικοί χώροι διαθέτουν τόσο **αναλυτική** όσο και **αλγεβρική** δομή, γεγονός που τους καθιστά απαραίτητους στην **κβαντική μηχανική**, στην **επεξεργασία σήματος** και σε πολλούς κλάδους της **φυσικής**.

Η βασική θεωρία των διανυσματικών χώρων

Γραμμική Εξάρτηση και Ανεξαρτησία

Ένα σύνολο διανυσμάτων $\{u_1, u_2, \dots, u_n\}$ (όλα διακριτά μεταξύ τους και μη μηδενικά) ονομάζεται **γραμμικώς εξαρτημένο** εάν υπάρχουν βαθμωτοί συντελεστές $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{F}$, όχι όλα μηδενικοί, τέτοιои ώστε

$$\alpha_1 u_1 + \alpha_2 u_2 + \dots + \alpha_n u_n = \mathbf{0}$$

Διαφορετικά, το σύνολο είναι **γραμμικώς ανεξάρτητο** (η μοναδική λύση είναι $\alpha_1 = \dots = \alpha_n = 0$).

Θεμελιώδης συνέπεια:

▶ Run vecIndep.ipynb

[Download notebook](#)

Εάν τα διανύσματα είναι **γραμμικώς ανεξάρτητα**, τότε **κανένα** από αυτά δεν μπορεί να γραφεί ως **γραμμικός συνδυασμός** των **υπολοίπων**.

Ένα διάνυσμα v είναι **γραμμικός συνδυασμός** των $\{u_1, \dots, u_m\}$ εάν

$$v = \beta_1 u_1 + \beta_2 u_2 + \dots + \beta_m u_m, \quad \beta_i \in \mathbb{F}$$

Ορθογωνιότητα: τα διανύσματα είναι **ορθογώνια** εάν το **εσωτερικό γινόμενο** τους είναι **μηδέν**.

Είναι **ορθοκανονικά** εάν είναι **ορθογώνια** και **καθένα** έχει νόρμα ίση με τη **μονάδα** (π.χ., τα διανύσματα $\hat{i}, \hat{j}, \hat{k}$).

Η βασική θεωρία των διανυσματικών χώρων

Γραμμική Επέκταση, Βάση και Διάσταση

Η **γραμμική επέκταση** των διανυσμάτων $\{u_1, \dots, u_m\}$ είναι το σύνολο **όλων** των δυνατών γραμμικών συνδυασμών:

$$\begin{aligned}\text{span}\{u_1, \dots, u_m\} &= \left\{ \sum_{i=1}^m \alpha_i u_i \mid \alpha_i \in \mathbb{F} \right\} \\ &= \{ \alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_m u_m \mid \alpha_i \in \mathbb{F} \}\end{aligned}$$

Εάν $\text{span}\{u_1, \dots, u_m\} = V$, τότε τα διανύσματα ονομάζονται **γεννήτορες** (ή **σύνολο γεννητόρων**) του V .

Εάν επιπλέον είναι **γραμμικώς ανεξάρτητα**, τότε σχηματίζουν μια **βάση** του διανυσματικού χώρου V .

Ο αριθμός των διανυσμάτων οποιασδήποτε βάσης είναι η **διάσταση** $\dim(V)$ του διανυσματικού χώρου.

Ιδιότητες:

- Κάθε διανυσματικός χώρος έχει **τουλάχιστον μία** βάση.
- Όλες οι βάσεις του **ίδιου διανυσματικού χώρου** έχουν τον **ίδιο αριθμό** στοιχείων.
- Ένας διανυσματικός χώρος διαθέτει **πεπερασμένη διάσταση** αν και μόνο αν διαθέτει **πεπερασμένη** βάση.
- Σε έναν **n -διάστατο** χώρο, οποιοδήποτε σύνολο **n γραμμικώς ανεξάρτητων διανυσμάτων** αποτελεί βάση.

Η βασική θεωρία των διανυσματικών χώρων

Νόρμες Διανυσμάτων

Μια **νόρμα** $\| \cdot \| : V \rightarrow \mathbb{R}$ αντιστοιχίζει ένα **μη αρνητικό μήκος** σε **κάθε** διάνυσμα και πρέπει να ικανοποιεί:

- $\|v\| \geq 0$ και $\|v\| = 0 \iff v = 0$
- $\|\lambda v\| = |\lambda| \|v\| \quad \forall \lambda \in \mathbb{F}$
- $\|u + v\| \leq \|u\| + \|v\|$ (τριγωνική ανισότητα)

Οι σημαντικότερες νόρμες στον $\mathbb{C}^n$ ή τον $\mathbb{R}^n$ είναι οι εξής:

- **Ευκλείδεια νόρμα** (ℓ_2): $\|v\|_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^n |v_i|^2} = \sqrt{v^* v}$
- **Νόρμα ℓ_1** $\|v\|_1 = \sum_{i=1}^n |v_i|$
- **Νόρμα απείρου** $\|v\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} |v_i|$
- **Γενική p -νόρμα** ($p \geq 1$) $\|v\|_p = \left(\sum_{i=1}^n |v_i|^p \right)^{1/p}$

Σημαντικές σχέσεις: $\|v\|_2 \leq \|v\|_1 \leq \sqrt{n} \|v\|_2, \quad \|v\|_\infty \leq \|v\|_2 \leq \sqrt{n} \|v\|_\infty$

Η βασική θεωρία των διανυσματικών χώρων

Εσωτερικό Γινόμενο και Επαγόμενη Νόρμα

Ένα **εσωτερικό γινόμενο** $\langle \cdot, \cdot \rangle : V \times V \rightarrow \mathbb{F}$ πρέπει να ικανοποιεί τις επόμενες ιδιότητες:

- $\langle u, v \rangle = \langle v, u \rangle^*$ (ερμιτιανή συμμετρία)
- **Γραμμικότητα** ως προς το **δεύτερο** όρισμα και **συζυγή γραμμικότητα** ως προς το **πρώτο**
- $\langle v, v \rangle \geq 0$. Είναι $\langle v, v \rangle = 0$ αν και μόνο αν $v = 0$

Η νόρμα που **επάγεται** από το εσωτερικό γινόμενο είναι

$$\|v\| = \sqrt{\langle v, v \rangle}.$$

Παραδείγματα:

- **Ευκλείδειος διανυσματικός χώρος** $\langle u, v \rangle = u^T v$ (πραγματικό) ή $u^\dagger v$ (μιγαδικό)
- **Συναρτησιακοί χώροι** $\langle f, g \rangle = \int_\alpha^\beta \overline{f(x)} g(x) dx$ (ή σταθμισμένη εκδοχή)

Ορθογωνιότητα: $\langle u, v \rangle = 0$.

Ορθοκανονικό σύνολο: **ανά δύο ορθογώνια + νόρμα ίση με τη μονάδα.**

Το δέλτα του **Kronecker** εμφανίζεται με εντελώς φυσικό τρόπο: $\langle e_i, e_j \rangle = \delta_{ij}$.

► [Run innerProd.ipynb](#)

[Download notebook](#)

Η βασική θεωρία των διανυσματικών χώρων

Χώροι με Νόρμα, Μετρικοί Χώροι, Χώροι Banach και Hilbert

- **Χώρος με νόρμα:** $(V, \|\cdot\|)$ — διανυσματικός χώρος + νόρμα
- **Μετρικός χώρος:** (V, d) με $d(u, v) = \|u - v\|$ (συνάρτηση απόστασης)
- **Πλήρης χώρος:** κάθε ακολουθία Cauchy συγκλίνει
- **Χώρος Banach:** πλήρης διανυσματικός χώρος με νόρμα
- **Προ-Hilbert χώρος:** διανυσματικός χώρος με εσωτερικό γινόμενο
- **Χώρος Hilbert:** πλήρης χώρος με εσωτερικό γινόμενο (άρα Banach + εσωτερικό γινόμενο)

Σημαντικά παραδείγματα χώρων Hilbert: $L^2([\alpha, \beta])$ με

$$\langle f, g \rangle = \int_{\alpha}^{\beta} \overline{f(x)}g(x) dx, \quad \|f\|_2 = \sqrt{\langle f, f \rangle}$$

Ο χώρος αυτός είναι θεμελιώδης για την **ανάλυση Fourier** σημάτων **συνεχούς χρόνου**.

Η βασική θεωρία των διανυσματικών χώρων

Ορθοκανονικές Βάσεις και Ανάπτυγμα Fourier

Σε έναν χώρο Hilbert H , ένα ορθοκανονικό σύνολο $U = \{x_n \mid n \in I\}$ ονομάζεται **πλήρες** (σχηματίζει μια ορθοκανονική βάση) εάν ικανοποιεί (ισοδύναμες συνθήκες):

- $\langle x, x_n \rangle = 0$ για όλα τα $n \implies x = 0$
- Κάθε $x \in H$ μπορεί να γραφεί ως $x = \sum_n \langle x, x_n \rangle x_n$ (σειρά Fourier)
- Ταυτότητα Parseval: $\|x\|^2 = \sum_n |\langle x, x_n \rangle|^2$
- Η κλειστή γραμμική επέκταση του U ισούται με το H

Οι συντελεστές $\xi_n = \langle x, x_n \rangle$ είναι οι **συντελεστές Fourier** του x .

Σε χώρους πεπερασμένων διαστάσεων του κάθε διάνυσμα αναλύεται με **μοναδικό** τρόπο σε **ορθογώνιες συνιστώσες** κατά τις διευθύνσεις της **βάσης**.

Σε **άπειρες** διαστάσεις (π.χ. L^2) αυτή η ιδιότητα αποτελεί τη βάση της **σειράς Fourier** και του **μετασχηματισμού Fourier**.

► Run grSchmidt.ipynb

[Download notebook](#)

Η βασική θεωρία των διανυσματικών χώρων

Ταυτότητα Parseval και Ανισότητα Bessel

Για μια **ορθοκανονική** βάση $\{e_i\}_{i=1}^n$ σε έναν χώρο **πεπερασμένης διάστασης**:

$$\langle w, v \rangle = \sum_{i=1}^n \langle w, e_i \rangle \langle e_i, v \rangle = \sum_{i=1}^n \langle e_i, w \rangle^* \langle e_i, v \rangle$$

Όταν $w = v$:

$$\langle v, v \rangle = \|v\|^2 = \sum_{i=1}^n |\langle e_i, v \rangle|^2 \quad (\text{ταυτότητα του Parseval})$$

Εάν χρησιμοποιείται **μόνο** ένα υποσύνολο $k < n$ διανυσμάτων βάσης:

$$\langle v, v \rangle \geq \sum_{i=1}^k |\langle e_i, v \rangle|^2 \quad (\text{Ανισότητα Bessel})$$

Η **ανισότητα του Parseval** γίνεται **ισότητα** όταν το **ανάπτυγμα** είναι **πλήρες** (πλήρης **ορθοκανονική** βάση).

[Run `bessel.ipynb`](#)

[Download notebook](#)

Στοιχεία θεωρίας πιθανοτήτων

Εισαγωγή στις Πιθανότητες

Η **πιθανότητα** είναι μια κεντρική έννοια στη **στατιστική επεξεργασία σήματος**, τη **μηχανική** και τα **μαθηματικά**.

Είναι ένα **ειδικό είδος μέτρου** που αντιστοιχίζει **αριθμητικές τιμές** (στο $[0, 1]$) σε σύνολα **αποτελεσμάτων**.

Σε αντίθεση με **φυσικά μεγέθη** (**εμβαδόν**, **όγκος**, **μάζα**), η πιθανότητα είναι φραγμένη και ικανοποιεί την ιδιότητα $0 \leq P \leq 1$, με την τιμή $P = 1$ να παριστάνει τη **βεβαιότητα**.

Στη **συνεχή περίπτωση**, η πιθανότητα **δεν** αντιστοιχίζεται σε μεμονωμένα σημεία του $\mathbb{R}$, αλλά σε **σύνολα σημείων** (διαστήματα ή γενικότερα μετρήσιμα σύνολα), που ονομάζονται **ενδεχόμενα**. Τα ίδια τα σημεία ονομάζονται **δείγματα** ή **στοιχειώδη αποτελέσματα**.

Η **θεωρία πιθανοτήτων** αποτελεί έναν κλάδο της **θεωρίας μέτρου**.

Στοιχεία θεωρίας πιθανοτήτων

Ορισμός της Πιθανότητας — Τρεις Προσεγγίσεις

Η έννοια της **πιθανότητας** μπορεί να οριστεί με τρεις **θεμελιωδώς διαφορετικούς** τρόπους:

- **Εμπειρικός / πρακτικός** ορισμός (von Mises, 1957): Η **πιθανότητα** είναι η **οριακή σχετική συχνότητα** ενός αποτελέσματος σε μια **άπειρη ακολουθία ανεξάρτητων** δοκιμών.

Εάν $x = (x_0, x_1, x_2, \dots)$ είναι η **ακολουθία των πειραματικών αποτελεσμάτων**, η **σχετική συχνότητα** του αποτελέσματος α είναι

$$r_\alpha(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\text{πλήθος των } k \in \{0, 1, \dots, n-1\} \text{ με } x_k = \alpha}{n}$$

Η **πιθανότητα** ταυτίζεται με **αυτό το όριο** (όταν υπάρχει).

▶ Run relFreq.ipynb

[Download notebook](#)

- **Κλασικός / θεωρητικός** ορισμός: Η **πιθανότητα** ορίζεται **a priori** (χωρίς πείραμα) ως

$$P(A) = \frac{N_A}{N}$$

όπου N = αριθμός **ισοπίθανων δυνατών** αποτελεσμάτων, N_A = αριθμός **ευνοϊκών** αποτελεσμάτων. Παράδειγμα: **δίκαιο ζάρι**, $P(\text{άρτιο}) = 3/6 = 1/2$.

- **Αξιωματικός** ορισμός (Kolmogorov, 1933): Η σύγχρονη, μαθηματικά αυστηρή προσέγγιση — η **πιθανότητα** ορίζεται μέσω **ενός συνόλου αξιωμάτων** (επόμενη διαφάνεια).

Στο όριο **άπειρων δοκιμών**, οι **εμπειρικοί** (σχετική συχνότητα) και **κλασικοί** ορισμοί συγκλίνουν στην **ίδια** τιμή.

Στοιχεία θεωρίας πιθανοτήτων

Αξιωματικός Ορισμός — Αξιώματα Kolmogorov

Έστω Ω ο δειγματικός χώρος και $\mathcal{F}$ μια σ -άλγεβρα ενδεχομένων (υποσυνόλων του Ω). Μια συνάρτηση $P : \mathcal{F} \rightarrow [0, 1]$ αποτελεί ένα **μέτρο πιθανότητας** εάν ικανοποιεί τις ακόλουθες ιδιότητες:

- **Μη αρνητικότητα**: $P(A) \geq 0 \forall A \in \mathcal{F}$
- **Κανονικοποίηση**: $P(\Omega) = 1$ (βεβαιότητα του βέβαιου ενδεχομένου)
- **Πεπερασμένη προσθετικότητα**: Εάν $A \cap B = \emptyset$, τότε $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$
- **Αριθμήσιμη προσθετικότητα** (το βασικό αξίωμα για άπειρες διεργασίες): Εάν $\left\{ F_i \right\}_{i=1}^{\infty}$ είναι μια αριθμήσιμη συλλογή **ανά δύο ξένων** ενδεχομένων ($F_i \cap F_j = \emptyset$ για $i \neq j$), τότε

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} F_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(F_i)$$

Αυτά τα **τέσσερα** αξιώματα χαρακτηρίζουν πλήρως την **πιθανότητα** ως **μέτρο** και επιτρέπουν την αυστηρή αντιμετώπιση **ορίων, άπειρων ακολουθιών δοκιμών, συνεχών κατανομών**, κ.λπ.

Στοιχεία θεωρίας πιθανοτήτων

Χώρος Πιθανότητας

Ένας **χώρος πιθανότητας** ορίζεται ως μία **τριάδα** της μορφής

$$(\Omega, \mathcal{F}, P)$$

όπου

- Ω = **δειγματικός χώρος** — το σύνολο **όλων των δυνατών αποτελεσμάτων** του **τυχαίου** πειράματος (στοιχειώδη ενδεχόμενα / δείγματα).
- $\mathcal{F}$ = **χώρος ενδεχομένων** (ή σ -άλγεβρα) — μια **μη κενή συλλογή** υποσυνόλων του Ω (ενδεχόμενα) που είναι **κλειστή** ως προς αριθμήσιμες **ενώσεις, τομές και συμπληρώματα**. Αυτά είναι τα σύνολα στα οποία μπορούμε να αντιστοιχίσουμε **πιθανότητες**.
- P = **μέτρο πιθανότητας** — μια συνάρτηση $P : \mathcal{F} \rightarrow [0, 1]$ που ικανοποιεί τα **αξιώματα Kolmogorov**.

Το ζεύγος $(\Omega, \mathcal{F})$ μόνο του (χωρίς το P) ονομάζεται **μετρήσιμος χώρος**.

Συνήθη παραδείγματα **δειγματικών χώρων** Ω στην **επεξεργασία σήματος** και τη **μηχανική**:

- **Πεπερασμένα ή αριθμήσιμα άπειρα** σύνολα (π.χ., αποτελέσματα **διακριτών** πειραμάτων)
- Η **πραγματική ευθεία** $\mathbb{R}$ ή διαστήματα $[a, b]$, $(-\infty, \infty)$
- Χώροι **συναρτήσεων / κυματομορφών** $x(t)$, $t \in (-\infty, +\infty)$

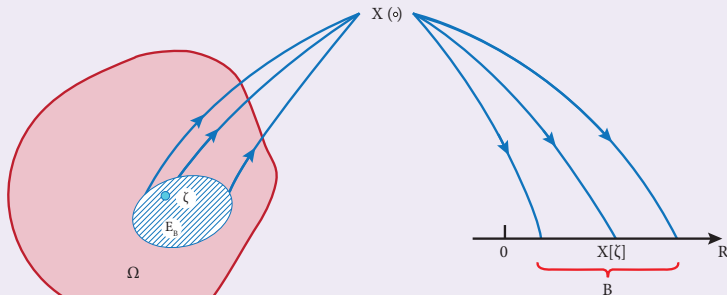
Στοιχεία θεωρίας πιθανοτήτων

Τυχαίες Μεταβλητές

Μια **τυχαία μεταβλητή** $x(\xi)$ (ή απλώς x) είναι μια **απεικόνιση** από τον **δειγματικό χώρο** Ω στους **πραγματικούς αριθμούς** $\mathbb{R}$:

$$x : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$$

Αυτή η μεταβλητή αντιστοιχίζει σε **κάθε δυνατό** αποτέλεσμα $\xi \in \Omega$ (το οποίο μπορεί να **μην είναι** αριθμητικό) έναν πραγματικό αριθμό $x = x(\xi)$.



Μια **τυχαία μεταβλητή** ως απεικόνιση από τον **δειγματικό χώρο** Ω στην **πραγματική ευθεία** $\mathbb{R}$

Αυτή η απεικόνιση μετασχηματίζει **ποιοτικά πειραματικά αποτελέσματα** σε **ποσοτικές τιμές**, επιτρέποντας τόσο **πιθανοτική** όσο και **στατιστική** ανάλυση.

Στοιχεία θεωρίας πιθανοτήτων

Συνάρτηση Πυκνότητας Πιθανότητας (PDF) — Συνεχής Περίπτωση

Η **συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας** (PDF) $f_x(x)$ (ή $f(x)$) περιγράφει τη **σχετική πιθανότητα** η τυχαία μεταβλητή x να λαμβάνει τιμές **κοντά** σε ένα **συγκεκριμένο** σημείο.

Βασική ιδιότητα:

Η πιθανότητα το x να βρίσκεται σε ένα διάστημα $[x_1, x_2]$ δίνεται από το ολοκλήρωμα της PDF στο διάστημα αυτό

$$P\{x_1 \leq x \leq x_2\} = \int_{x_1}^{x_2} f(x) dx$$

Για **συνεχείς** τυχαίες μεταβλητές, η πιθανότητα οποιουδήποτε **μεμονωμένου σημείου** είναι μηδέν

$$P\{x = x_i\} = 0$$

Η πιθανότητα έχει νόημα **μόνο** σε διαστήματα **θετικού** μήκους.

Η PDF ικανοποιεί την ιδιότητα $f(x) \geq 0$ για όλα τα x και είναι **κανονικοποιημένη**, δηλαδή,

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1$$

Στοιχεία θεωρίας πιθανοτήτων

Συνάρτηση Κατανομής (CDF)

Η **αθροιστική συνάρτηση κατανομής** (CDF) $F_x(x)$ ορίζεται ως η **πιθανότητα** η **τυχαία μεταβλητή** να είναι **μικρότερη ή ίση** από μια **δεδομένη** τιμή:

$$F_x(x) = P\{x \leq x\} = \int_{-\infty}^x f(t) dt$$

Σημαντικές ιδιότητες της CDF:

▶ [Run pdfCfd.ipynb](#)

[Download notebook](#)

- $F_x(-\infty) = 0$
- $F_x(+\infty) = 1$
- Η $F_x(x)$ είναι **μη φθίνουσα**
- Η $F_x(x)$ είναι **δεξιά συνεχής**

Η πιθανότητα σε ένα διάστημα είναι τότε:

$$P\{x_1 \leq x \leq x_2\} = F_x(x_2) - F_x(x_1)$$

Η **PDF** είναι η **παράγωγος** της **CDF** (όπου υπάρχει):

$$f_x(x) = \frac{d}{dx} F_x(x) \geq 0$$

Στοιχεία θεωρίας πιθανοτήτων

Συνεχείς έναντι Διακριτών Τυχαίων Μεταβλητών

Μια **τυχαία μεταβλητή** x ταξινομείται ως:

- **Συνεχής**, εάν η $F_x(x)$ είναι **παντού συνεχής** και **σχεδόν παντού παραγωγίσιμη** (εκτός ενδεχομένως από ένα **αριθμήσιμο** σύνολο σημείων). Στην περίπτωση αυτή σχεδόν παντού ισχύει ότι

$$f_x(x) = F'_x(x)$$

- **Διακριτή**, εάν η $F_x(x)$ είναι μια **βηματική συνάρτηση** (κατά **τμήματα σταθερή**) με **άλματα** σε αριθμήσιμα σημεία x_i . Τα άλματα αντιστοιχούν σε **θετικές πιθανότητες** σε αυτά τα σημεία.

Ορισμένες τυχαίες μεταβλητές δεν είναι **ούτε** αμιγώς συνεχείς **ούτε** αμιγώς διακριτές (π.χ., **μικτές** κατανομές).

Για **συνεχείς μεταβλητές**, η πιθανότητα ορίζεται **σε διαστήματα**.

Για **διακριτές μεταβλητές**, η πιθανότητα αντιστοιχίζεται σε **μεμονωμένα σημεία**.

Στοιχεία θεωρίας πιθανοτήτων

Συνάρτηση Μάζας Πιθανότητας (PMF) — Διακριτή Περίπτωση

Για μια **διακριτή** τυχαία μεταβλητή x που λαμβάνει τιμές στο **διακριτό σύνολο** $\{x_i\}$, ορίζουμε τη **συνάρτηση μάζας πιθανότητας** (PMF) $P_X(x_i)$ (ή $p(x_i)$) ως:

$$P_X(x_i) = P\{x = x_i\}$$

Ιδιότητες:

- $P_X(x_i) \geq 0$
- $\sum_i P_X(x_i) = 1$
- $P_X(x) = 0$ για $x \notin \{x_i\}$

▶ Run randVar.ipynb

[Download notebook](#)

Η CDF είναι μια **βηματική συνάρτηση** και στην περίπτωση αυτή ισχύει ότι

$$F_X(x) = \sum_{x_i \leq x} P_X(x_i) = \sum_{i=-\infty}^{\infty} P_X(x_i) u(x - x_i)$$

όπου $u(\cdot)$ είναι η **μοναδιαία βηματική συνάρτηση**.

Τυπικά, η PDF μπορεί να εκφραστεί χρησιμοποιώντας **κρουστικές συναρτήσεις** ως

$$f_X(x) = \sum_{i=-\infty}^{\infty} P_X(x_i) \delta(x - x_i)$$

Αυτή συχνά ονομάζεται **συνάρτηση πυκνότητας μάζας**.

Στοιχεία θεωρίας πιθανοτήτων

Μέτρο Πιθανότητας για τη Διακριτή Περίπτωση

Ας θεωρήσουμε έναν **διακριτό** δειγματικό χώρο $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_N\}$ (πεπερασμένο ή αριθμήσιμα άπειρο).

Μια συνάρτηση $\rho : \Omega \rightarrow [0, 1]$ είναι μια **συνάρτηση μάζας πιθανότητας** εάν:

- $\rho(\omega) \geq 0$ για όλα τα $\omega \in \Omega$

- $\sum_{\omega \in \Omega} \rho(\omega) = 1$

Η πιθανότητα **οποιοδήποτε** ενδεχομένου $F \subseteq \Omega$ είναι τότε

$$P(F) = \sum_{\omega \in F} \rho(\omega)$$

Αυτό το P ικανοποιεί **όλα τα αξιώματα Kolmogorov** και ορίζει ένα **έγκυρο μέτρο πιθανότητας** στο **δυναμοσύνολο** $\mathcal{F} = 2^\Omega$.

Η συνάρτηση $\rho(\omega)$ είναι **ακριβώς η συνάρτηση μάζας πιθανότητας** για τη **διακριτή** περίπτωση.

Στοιχεία θεωρίας πιθανοτήτων

Γνωστές Συνεχείς και Διακριτές Κατανομές

Στη **στατιστική επεξεργασία σήματος**, χρησιμοποιούνται συχνά αρκετές γνωστές **συναρτήσεις πυκνότητας πιθανότητας** (PDFs) και **συναρτήσεις μάζας πιθανότητας** (PMFs). Οι σημαντικότερες συνεχείς κατανομές περιλαμβάνουν:

Ομοιόμορφη κατανομή: Ορίζεται στο διάστημα $[\alpha, \beta]$ με $f(x) = \frac{1}{\beta - \alpha}$, $x \in [\alpha, \beta]$.

Συνάρτηση κατανομής (CDF)

$$F_x(x) = 0 \quad (x < \alpha), \quad F_x(x) = \frac{x - \alpha}{\beta - \alpha}, \quad (\alpha \leq x < \beta), \quad F_x(x) = 1 \quad (x \geq \beta)$$

Εμφανίζεται συχνά σε **προβλήματα θεωρίας ουρών αναμονής**.

Εκθετική κατανομή: $f(x) = \lambda e^{-\lambda x} u(x)$, $\lambda > 0$

όπου $u(x)$ είναι η **μοναδιαία βηματική συνάρτηση**. Χρησιμοποιείται ευρέως για τη μοντελοποίηση **χρόνων αναμονής**, **χρόνων ζωής** και **μεταβολών έντασης σε μη σύγχρονο φως**.

Διπλή εκθετική κατανομή (Laplace): $f(x) = \frac{\lambda}{2} e^{-\lambda|x|}$, $\lambda > 0$, $x \in \mathbb{R}$

Εναλλακτική παραμετροποίηση με χρήση της **τυπικής απόκλισης σ** :

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2}\sigma} \exp\left(-\frac{\sqrt{2}|x|}{\sigma}\right), \quad \sigma > 0$$

Σημαντική στη μοντελοποίηση **σημάτων ομιλίας** και **εντάσεων εικόνων κλίμακας του γκρι**.

Στοιχεία θεωρίας πιθανοτήτων

Γνωστές Συνεχείς και Διακριτές Κατανομές

Κανονική (Gaussian) κατανομή: μία από τις **θεμελιωδέστερες** κατανομές:

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma^2} \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right)$$

με **μέση τιμή** μ και **διασπορά** σ^2 . Η αντίστοιχη CDF είναι

$$F_x(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x \exp\left(-\frac{(u-\mu)^2}{2\sigma^2}\right) du$$

η οποία υπολογίζεται ως

$$F_x(x) = \frac{1}{2} \left[1 + \operatorname{erf}\left(\frac{x-\mu}{\sigma\sqrt{2}}\right) \right]$$

όπου η **συνάρτηση σφάλματος** ορίζεται ως

$$\operatorname{erf}(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^x \exp\left(-\frac{t^2}{2}\right) dt$$

Πιθανότητα στο διάστημα $(x_1, x_2]$:

$$P\{x_1 < x \leq x_2\} = \operatorname{erf}\left(\frac{x_2 - \mu}{\sigma\sqrt{2}}\right) - \operatorname{erf}\left(\frac{x_1 - \mu}{\sigma\sqrt{2}}\right)$$

Κεντρικό Οριακό Θεώρημα: οι μέσοι όροι πολλών ανεξάρτητων τυχαίων μεταβλητών τείνουν να ακολουθούν την κανονική κατανομή.

Στοιχεία θεωρίας πιθανοτήτων

Γνωστές Συνεχείς και Διακριτές Κατανομές

Κατανομή Rayleigh:

$$f_x(x) = \frac{x}{\sigma^2} e^{-x^2/(2\sigma^2)} u(x), \quad x \geq 0.$$

Χρησιμοποιείται συχνά σε **συστήματα επικοινωνιών** για τη μοντελοποίηση του **πλάτους τυχαία λαμβανόμενων** σημάτων.

Κατανομή Beta:

$$f_x(x) = \frac{1}{B(\alpha, \beta)} x^{\alpha-1} (1-x)^{\beta-1}, \quad 0 < x < \beta$$

όπου η **συνάρτηση beta** είναι

$$B(\alpha, \beta) = \frac{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)}{\Gamma(\alpha + \beta)} = \int_0^1 t^{\alpha-1} (1-t)^{\beta-1} dt$$

Κατανομή Gamma:

$$f_x(x) = \frac{x^{\alpha-1}}{\beta^\alpha \Gamma(\alpha)} e^{-x/\beta}, \quad x \geq 0, \alpha > 0, \beta > 0, \quad \Gamma(\alpha) = \int_0^\infty e^{-t} t^{\alpha-1} dt$$

Όταν $\alpha = n$ (ακέραιος) και $\beta = 1/\lambda$ ισχύει ότι $f_x(x) = \frac{\lambda^n x^{n-1}}{(n-1)!} e^{-\lambda x}$

Αντίστοιχη CDF:

$$F_x(t) = 1 - \sum_{k=0}^{n-1} \frac{(\lambda t)^k}{k!} e^{-\lambda t}$$

Στοιχεία θεωρίας πιθανοτήτων

Γνωστές Συνεχείς και Διακριτές Κατανομές

Κατανομή Cauchy:

$$f_x(x) = \frac{\alpha/\pi}{(x - \mu)^2 + \alpha^2}, \quad x \in \mathbb{R}$$

Λογιστική κατανομή:

$$f(x) = \frac{e^{x/\lambda}}{\lambda(1 + e^{x/\lambda})^2}, \quad x \in \mathbb{R}, \lambda > 0$$

Κατανομή Maxwell:

$$f_x(x) = \frac{4}{\alpha^3 \sqrt{\pi}} x^2 e^{-x^2/\alpha^2}, \quad x \geq 0$$

Κατανομή Weibull:

$$f(x) = \frac{\beta x^{\beta-1}}{\alpha^\beta} e^{-(x/\alpha)^\beta}, \quad x > 0, \alpha > 0, \beta > 0$$

Ειδική περίπτωση: Για $\beta = 2$, η κατανομή Weibull ανάγεται στην κατανομή Rayleigh.

Στοιχεία θεωρίας πιθανοτήτων

Γνωστές Συνεχείς και Διακριτές Κατανομές

Διακριτή ομοιόμορφη κατανομή (στο $\Omega = \{0, 1, \dots, n-1\}$) (ιδανικό μοντέλο για ρίψη **δίκαιου ζαριού**):

$$\rho(k) = \frac{1}{n}, \quad k \in \Omega$$

Κατανομή Bernoulli (δυναδική) (στο $\Omega = \{0, 1\}$) (ιδανικό μοντέλο μία **ρίψη νομίσματος** ή δοκιμή pass / fail):

$$\rho(0) = 1 - p, \quad \rho(1) = p, \quad 0 < p < 1$$

Κατανομή Poisson (όριο της διωνυμικής όταν $n \rightarrow \infty, p \rightarrow 0, np = \mu$ σταθερό):

$$\rho(k) = P\{x = k\} = \frac{\mu^k}{k!} e^{-\mu}, \quad \mu > 0$$

Γεωμετρική κατανομή (αριθμός δοκιμών μέχρι την **πρώτη επιτυχία**):

$$\rho(k) = P\{x = k\} = q^{k-1} p, \quad k = 1, 2, \dots, \quad q = 1 - p$$

Αρνητική διωνυμική κατανομή (Pascal) (αριθμός δοκιμών μέχρι **r επιτυχίες**):

$$P\{y = k\} = \binom{k-1}{r-1} p^r q^{k-r}, \quad k = r, r+1, \dots$$

Γνωστή επίσης ως **κατανομή χρόνου αναμονής** για την r -οστή επιτυχία σε **δοκιμές Bernoulli**.

▶ Run pDistrib.ipynb

[Download notebook](#)

Στοιχεία θεωρίας πιθανοτήτων

Ροπές και Αναμενόμενες Τιμές

Για μια διακριτή τυχαία μεταβλητή x που λαμβάνει τιμές $\{x_1, x_2, \dots, x_M\}$ με πιθανότητες $P_x(x_i) = P[x = x_i]$, η μέση τιμή ή αναμενόμενη τιμή λαμβάνεται ως το όριο του δειγματικού μέσου όταν (αριθμός δοκιμών) $N \rightarrow \infty$:

$$E\{x\} = \sum_{i=1}^M x_i P_x(x_i) = \sum_{i=1}^M x_i \left(\frac{n_i}{N} \right)$$

Για τη συνεχή περίπτωση, η αναμενόμενη τιμή ορίζεται μέσω της συνάρτησης πυκνότητας πιθανότητας $f_x(x)$:

$$E\{x\} = \int_{-\infty}^{\infty} x f_x(x) dx$$

Γενικότερα, η αναμενόμενη τιμή οποιασδήποτε (μετρήσιμης) συνάρτησης $g(x)$ είναι

$$E\{g(x)\} = \int_{-\infty}^{\infty} g(x) f_x(x) dx \quad (\text{συνεχής περίπτωση})$$

ή το αντίστοιχο άθροισμα στη διακριτή περίπτωση.

Θέτοντας $g(x) = 1$ ανακτούμε την κανονικοποίηση $E\{1\} = 1 = P(\Omega)$. Θέτοντας $g(x) = x$ λαμβάνουμε τη μέση τιμή.

Στοιχεία θεωρίας πιθανοτήτων

Ροπές και Αναμενόμενες Τιμές

Οι **ροπές** είναι **ειδικές περιπτώσεις αναμενόμενων τιμών** όπου $g(x) = x^k$ (ή παραλλαγές της). Οι κύριες κατηγορίες είναι:

Απλές (μη κεντρικές) ροπές τάξεως k :

$$m_k = E\{x^k\} = \int_{-\infty}^{\infty} x^k f(x) dx$$

Κεντρικές ροπές τάξεως k (κεντραρισμένες στο a , συνήθως $a = \mu = E\{x\}$):

$$\mu_k = E\{(x - a)^k\} = \int_{-\infty}^{\infty} (x - a)^k f(x) dx$$

Απόλυτες ροπές τάξεως k :

$$m_k^{(\alpha)} = E\{|x|^k\} = \int_{-\infty}^{\infty} |x|^k f(x) dx$$

Η **πρώτη** μη κεντρική ροπή είναι η **μέση τιμή**: $m_1 = E\{x\} = \mu$.

Η **δεύτερη** κεντρική ροπή είναι η **διασπορά**:

$$\text{Var}\{x\} = \sigma_x^2 = \mu_2 = E\{(x - \mu)^2\}$$

Η ποσότητα $\sigma_x = \sqrt{\text{Var}\{x\}}$ είναι η **τυπική απόκλιση**, η οποία ποσοτικοποιεί τη **μέση διασπορά** γύρω από τη μέση τιμή.

Η μέση τιμή από μόνη της είναι **ανεπαρκής** για τον χαρακτηρισμό μιας κατανομής, καθώς **διαφορετικές** κατανομές μπορούν να έχουν την **ίδια** μέση τιμή αλλά να παρουσιάζουν **πολύ διαφορετική** διασπορά.

Στοιχεία θεωρίας πιθανοτήτων

Ροπές και Αναμενόμενες Τιμές

Μια πολύ πρακτική υπολογιστική ταυτότητα για τη διασπορά προκύπτει αναπτύσσοντας τον ορισμό:

$$\begin{aligned}\text{Var}\{x\} &= E\{(x - \mu)^2\} \\ &= E\{x^2 - 2\mu x + \mu^2\} \\ &= E\{x^2\} - 2\mu E\{x\} + \mu^2 \\ &= E\{x^2\} - 2\mu^2 + \mu^2 \\ &= E\{x^2\} - \mu^2 \\ &= E\{x^2\} - (E\{x\})^2\end{aligned}$$

Η σχέση αυτή χρησιμοποιείται ευρέως επειδή το $E\{x^2\}$ (δεύτερη μη κεντρική ροπή) είναι **συχνά ευκολότερο** να υπολογιστεί απευθείας από το $E\{(x - \mu)^2\}$.

► Run meanVar.ipynb

[Download notebook](#)

Στοιχεία θεωρίας πιθανοτήτων

Ροπές και Αναμενόμενες Τιμές

Η μέση τιμή και η τυπική απόκλιση γνωστών συνεχών και διακριτών κατανομών.

Τυχαία μεταβλητή	Συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας	Μέση τιμή $E(X)$	Διασπορά $Var(X)$
Gauss	$\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right)$	μ	σ^2
Εκθετική	$\lambda e^{-\lambda x}, x \geq 0, \lambda > 0$	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{1}{\lambda^2}$
Gamma	$\frac{x^{a-1}}{\Gamma(a)\beta^a} e^{-x/\beta}, x \geq 0, a > 0, \beta > 0$	$a\beta$	$a\beta^2$
Erlang-k	$\frac{(k\lambda)^k}{(k-1)!} x^{k-1} e^{-k\lambda x}$	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{k}{\lambda^2}$
Chi-square	$\frac{x^{n/2-1}}{2^{n/2}\Gamma(n/2)} e^{-x/2}, x \geq 0$	n	$2n$
Rayleigh	$\frac{x}{\sigma^2} \exp\left(-\frac{x^2}{2\sigma^2}\right), x \geq 0$	$\frac{\pi}{2}\sigma$	$(2 - \pi/2)\sigma^2$
Ομοιόμορφη (συνεχής)	$\frac{1}{\beta - \alpha}, \alpha < x < \beta$	$\frac{\alpha + \beta}{2}$	$\frac{(\beta - \alpha)^2}{12}$
Beta	$\frac{\Gamma(\alpha + \beta)}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)} x^{\alpha-1} (1-x)^{\beta-1}, 0 < x < 1, \alpha > 0, \beta > 0$	$\frac{\alpha}{\alpha + \beta}$	$\frac{\alpha\beta}{(\alpha + \beta)^2(\alpha + \beta + 1)}$
Bernoulli	$P\{x = 1\} = p, P\{x = 0\} = 1 - p = q$	p	$p(1 - p)$
Binomial	$\binom{n}{k} p^k q^{n-k}, k = 0, 1, 2, \dots, n, p + q = 1$	np	npq
Poisson	$e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}, k = 0, 1, 2, \dots, \infty$	λ	λ
Pascal	$\binom{k-1}{r-1} p^r q^{k-r}, k = r, r+1, \dots, \infty, p + q = 1$	$\frac{rq}{p}$	$\frac{rq}{p^2}$
Ομοιόμορφη (διακριτή)	$\frac{1}{n}, k = 1, 2, \dots, n$	$\frac{n+1}{2}$	$\frac{n^2-1}{12}$
Γεωμετρική	$pq^k, k = 0, 1, 2, \dots, \infty$	$\frac{q}{p}$	$\frac{q}{p^2}$

Στοιχεία θεωρίας πιθανοτήτων

Από Κοινού Συνάρτηση Κατανομής και Πυκνότητα Πιθανότητας

Για δύο τυχαίες μεταβλητές x και y , η **από κοινού συνάρτηση κατανομής** (joint CDF) ορίζεται ως

$$F_{xy}(x, y) = P\{x \leq x, y \leq y\}$$

Η αντίστοιχη **από κοινού συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας** (joint PDF) $f_{xy}(x, y)$ (όταν υπάρχει) ικανοποιεί την

$$f_{xy}(x, y) = \frac{\partial^2 F_{xy}(x, y)}{\partial x \partial y} \geq 0$$

και ανακτά την **από κοινού CDF** μέσω διπλής ολοκλήρωσης:

$$F_{xy}(x, y) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y f_{xy}(\alpha, \beta) d\alpha d\beta$$

Η **από κοινού PDF** δίνει την **πιθανότητα** του απειροστού ορθογωνίου:

$$f_{xy}(x, y) dx dy = P\{x \leq x \leq x + dx, y \leq y \leq y + dy\}$$

Συνθήκη κανονικοποίησης:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f_{xy}(x, y) dx dy = 1$$

Στοιχεία θεωρίας πιθανοτήτων

Από Κοινού Συνάρτηση Κατανομής και Πυκνότητα Πιθανότητας

Οι **περιθώριες PDF** λαμβάνονται ολοκληρώνοντας ως προς την άλλη μεταβλητή:

$$f_x(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{xy}(x, y) dy = \frac{d}{dx} F_{xy}(x, \infty)$$

$$f_y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{xy}(x, y) dx = \frac{d}{dy} F_{xy}(\infty, y)$$

Οι **περιθώριες CDF** είναι

$$F_x(x) = F_{xy}(x, \infty), \quad F_y(y) = F_{xy}(\infty, y)$$

Σημαντικοί **υπολογισμοί πιθανοτήτων** με χρήση της **από κοινού CDF**:

$$P\{x_1 \leq x \leq x_2, y \leq y\} = F(x_2, y) - F(x_1, y)$$

$$P\{x \leq x, y_1 < y \leq y_2\} = F(x, y_2) - F(x, y_1)$$

$$P\{x_1 < x \leq x_2, y_1 < y \leq y_2\} = F(x_2, y_2) - F(x_1, y_2) - F(x_2, y_1) + F(x_1, y_1)$$

Στοιχεία θεωρίας πιθανοτήτων

Από Κοινού Συνάρτηση Κατανομής και Πυκνότητα Πιθανότητας

Η **από κοινού Gaussian (κανονική) PDF** είναι μία από τις **σημαντικότερες** από κοινού κατανομές:

$$f_{xy}(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma_x\sigma_y\sqrt{1-\rho^2}} \exp \left\{ -\frac{1}{2(1-\rho^2)} \left[\left(\frac{x-\mu_x}{\sigma_x} \right)^2 - 2\rho \frac{(x-\mu_x)(y-\mu_y)}{\sigma_x\sigma_y} + \left(\frac{y-\mu_y}{\sigma_y} \right)^2 \right] \right\}$$

όπου

$$\rho = \frac{E\{(x-\mu_x)(y-\mu_y)\}}{\sigma_x\sigma_y}$$

είναι ο **συντελεστής συσχέτισης** ($-1 \leq \rho \leq 1$).

Όταν $\rho = 0$ (ασυσχέτιστες μεταβλητές), η **από κοινού PDF** παραγοντοποιείται ακριβώς:

► Run jointGauss.ipynb

[Download notebook](#)

$$f_{xy}(x, y) = f_x(x)f_y(y)$$

με

$$f_x(x) = \frac{1}{\sigma_x\sqrt{2\pi}} \exp \left[-\frac{(x-\mu_x)^2}{2\sigma_x^2} \right], \quad f_y(y) = \frac{1}{\sigma_y\sqrt{2\pi}} \exp \left[-\frac{(y-\mu_y)^2}{2\sigma_y^2} \right]$$

Για **από κοινού Gaussian** τυχαίες μεταβλητές

ασυσχέτιστες $\iff$ ανεξάρτητες

Η ιδιότητα αυτή **δεν** ισχύει γενικά για **μη Gaussian** κατανομές.

Στοιχεία θεωρίας πιθανοτήτων

Στατιστική Ανεξαρτησία

Δύο τυχαίες μεταβλητές x και y είναι **στατιστικά ανεξάρτητες** εάν, για **κάθε ζεύγος** (x, y) , τα ενδεχόμενα $\{x \leq x\}$ και $\{y \leq y\}$ είναι **ανεξάρτητα**, δηλαδή:

$$P(\{x \leq x\} \cap \{y \leq y\}) = P(\{x \leq x\}) P(\{y \leq y\})$$

Αυτό είναι **ισοδύναμο** με την παραγοντοποίηση της **από κοινού CDF**:

$$F_{xy}(x, y) = F_x(x) F_y(y) \quad \forall x, y$$

Ισοδύναμα, ως προς την **από κοινού PDF** (όταν υπάρχει):

$$f_{xy}(x, y) = f_x(x) f_y(y) \quad \forall x, y$$

Η **ανεξαρτησία** συνεπάγεται επίσης ότι οι **υπό συνθήκη CDF** **δεν εξαρτώνται** από το ενδεχόμενο υπό συνθήκη:

$$F_x(x \mid y \leq y) = \frac{F_{xy}(x, y)}{F_y(y)} = F_x(x), \quad F_y(y \mid x \leq x) = F_y(y)$$

Κατά συνέπεια, η **γνώση της τιμής (ή του εύρους)** της **μίας μεταβλητής** δεν παρέχει **καμία πληροφορία** σχετικά με την **κατανομή** της **άλλης** μεταβλητής.

Στοιχεία θεωρίας πιθανοτήτων

Από Κοινού Ροπές

Για δύο **τυχαίες** μεταβλητές x και y , οι **από κοινού (μικτές) απλές ροπές** τάξης $i + j$ ορίζονται ως

$$\xi_{ij} = E\{x^i y^j\} = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} x^i y^j f_{xy}(x, y) dx dy$$

(διακριτή περίπτωση: $\xi_{ij} = \sum_{\ell} \sum_m x_{\ell}^i y_m^j P_{xy}(x_{\ell}, y_m)$).

Οι αντίστοιχες **από κοινού κεντρικές ροπές** είναι

$$m_{ij} = E\{(x - \mu_x)^i (y - \mu_y)^j\}$$

όπου $\mu_x = E\{x\}$ και $\mu_y = E\{y\}$.

Οι σημαντικότερες **ροπές δευτέρας τάξεως** είναι:

- Απλές: $\xi_{20} = E\{x^2\}$, $\xi_{02} = E\{y^2\}$, $\xi_{11} = E\{xy\}$ (η τελευταία ονομάζεται **συσχέτιση**)
- Κεντρικές: $m_{20} = E\{(x - \mu_x)^2\} = \sigma_x^2$, $m_{02} = \sigma_y^2$, $m_{11} = E\{(x - \mu_x)(y - \mu_y)\}$

Η ποσότητα m_{11} είναι η **συνδιακύμανση**:

$$C_{xy} = \text{Cov}(x, y) = E\{(x - \mu_x)(y - \mu_y)\} = \xi_{11} - \mu_x \mu_y$$

Στοιχεία θεωρίας πιθανοτήτων

Συνδιακύμανση, Συντελεστής Συσχέτισης και Ιδιότητες

Από την ανισότητα **Cauchy-Schwarz** εφαρμοζόμενη σε **κεντραρισμένες μεταβλητές**, η **συνδιακύμανση** ικανοποιεί την

$$|\text{Cov}(x, y)|^2 \leq \text{Var}(x)\text{Var}(y) \Rightarrow |C_{xy}| \leq \sigma_x \sigma_y$$

Ο **συντελεστής συσχέτισης** ρ_{xy} **κανονικοποιεί** τη συνδιακύμανση:

$$\rho_{xy} = \frac{C_{xy}}{\sigma_x \sigma_y} = \frac{E\{(x - \mu_x)(y - \mu_y)\}}{\sigma_x \sigma_y} = E\left\{\left(\frac{x - \mu_x}{\sigma_x}\right)\left(\frac{y - \mu_y}{\sigma_y}\right)\right\} = \frac{E\{xy\} - \mu_x \mu_y}{\sigma_x \sigma_y}$$

Βασικές ιδιότητες:

- $-1 \leq \rho_{xy} \leq 1$
- $\rho_{xy} = \pm 1 \Rightarrow$ τέλεια γραμμική εξάρτηση ($y = ax + b$)
- $\rho_{xy} = 0 \Rightarrow$ ασυσχέτιστες $\Rightarrow C_{xy} = 0 \Rightarrow E\{xy\} = \mu_x \mu_y$
- Αν τα x και y είναι ανεξάρτητα, τότε είναι **ασυσχέτιστα** ($\rho_{xy} = 0$)
- Αν $E\{xy\} = 0$, οι μεταβλητές είναι **ορθογώνιες** ($x \perp y$)

▶ Run indepCov.ipynb

[Download notebook](#)

Σημείωση: **ασυσχέτιστες** $\nRightarrow$ **ανεξάρτητες** (εκτός από **από κοινού Gaussian** μεταβλητές).

Στοιχεία θεωρίας πιθανοτήτων

Ροπογεννήτριες και Χαρακτηριστικές Συναρτήσεις

Η **ροπογεννήτρια συνάρτηση** μιας **τυχαίας μεταβλητής** x (όταν υπάρχει) είναι

$$\theta(s) = E\{e^{sx}\} = \int_{-\infty}^{\infty} e^{sx} f_x(x) dx \quad (\text{συνεχής})$$

$$\theta(s) = \sum_i e^{sx_i} P_x(x_i) \quad (\text{διακριτή})$$

Δηλαδή, ορίζεται ως ο **(αμφίπλευρος) μετασχηματισμός Laplace** της PDF $f_x(x)$.

► Run momentGen.ipynb

[Download notebook](#)

Λαμβάνοντας το **ανάπτυγμα Taylor** της εκθετικής συνάρτησης μπορούμε να γράψουμε

$$\theta(s) = E\left\{\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(sx)^k}{k!}\right\} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{s^k}{k!} E\{x^k\} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{s^k}{k!} m_k$$

Κατά συνέπεια, **όλες οι (απλές) ροπές** προκύπτουν με παραγώγιση στη θέση $s = 0$:

$$m_k = E\{x^k\} = \left. \frac{d^k \theta(s)}{ds^k} \right|_{s=0} = \theta^{(k)}(0)$$

Η **MGF** είναι **εξαιρετικά χρήσιμη** για τον υπολογισμό **ροπών** και την απόδειξη **οριακών θεωρημάτων** (όπως είναι, για παράδειγμα, το **Κεντρικό Οριακό Θεώρημα**).

Στοιχεία θεωρίας πιθανοτήτων

Ροπογεννήτριες και Χαρακτηριστικές Συναρτήσεις

Το **Κεντρικό Οριακό Θεώρημα** (Centrel Limit Theorem, CLT) δηλώνει ότι, υπό ήπιες συνθήκες, το **κανονικοποιημένο άθροισμα** μεγάλου αριθμού ανεξάρτητων τυχαίων μεταβλητών συγκλίνει κατά κατανομή σε μια τυπική κανονική κατανομή, ανεξάρτητα από τις αρχικές επιμέρους κατανομές.

Έστω $x_1, \dots, x_n$ ανεξάρτητες και όμοια κατανεμημένες, με $E\{x_i\} = 0$ και

$$\text{Var}\{x_i\} = \sigma^2 < \infty.$$

Ορίζουμε την ποσότητα

$$s_n^2 = n\sigma^2.$$

Στην περίπτωση αυτή, το άθροισμα

$$Z_n = \frac{x_1 + \dots + x_n}{\sqrt{n} \sigma}$$

ικανοποιεί την ιδιότητα

$$\lim_{n \rightarrow \infty} F_{Z_n}(z) = \frac{1}{2} \left[1 + \text{erf} \left(\frac{z}{\sqrt{2}} \right) \right] = \Phi(z).$$

Αυτό εξηγεί **γιατί η Gaussian κατανομή εμφανίζεται τόσο συχνά** στη φύση (θερμικός θόρυβος, σφάλματα μετρήσεων, αθροίσματα πολλών **μικρών επιδράσεων**, κ.λπ.), ακόμη και όταν οι **επιμέρους συνιστώσες δεν είναι Gaussian**.

Στοιχεία θεωρίας πιθανοτήτων

Ροπογεννήτριες και Χαρακτηριστικές Συναρτήσεις

Για δύο μεταβλητές x και y , η **από κοινού ροπογεννήτρια συνάρτηση** είναι

$$\theta_{xy}(s_1, s_2) = E\{e^{s_1 x + s_2 y}\} = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} e^{s_1 x + s_2 y} f_{xy}(x, y) dx dy$$

Το **ανάπτυγμα Taylor** δίνει

$$\theta_{xy}(s_1, s_2) = \sum_{i=0}^{\infty} \sum_{j=0}^{\infty} \frac{s_1^i s_2^j}{i! j!} \xi_{ij}$$

Οι **από κοινού ροπές** ανακτώνται μέσω **μικτών** μερικών παραγώγων:

$$\xi_{ij} = \left. \frac{\partial^{i+j} \theta_{xy}(s_1, s_2)}{\partial s_1^i \partial s_2^j} \right|_{s_1=s_2=0}$$

Σημαντικά παραδείγματα **χαμηλής τάξης**:

- $\theta_{xy}^{(1,0)}(0, 0) = \mu_x$
- $\theta_{xy}^{(0,1)}(0, 0) = \mu_y$
- $\theta_{xy}^{(1,1)}(0, 0) = E\{xy\} = \text{Cov}(x, y) + \mu_x \mu_y$

Στοιχεία θεωρίας πιθανοτήτων

Ροπογεννήτριες και Χαρακτηριστικές Συναρτήσεις

Η **χαρακτηριστική συνάρτηση** είναι ο **μετασχηματισμός Fourier** της **PDF** (με τη σύμβαση προσημνου):

$$\Phi_x(\omega) = E\{e^{j\omega x}\} = \int_{-\infty}^{\infty} e^{j\omega x} f_x(x) dx$$

(αντίστοιχα, για τη διακριτή περίπτωση θα είναι: $\Phi_x(\omega) = \sum_i p_i e^{j\omega x_i}$).

Ιδιότητες:

[Run charFunc.ipynb](#)[Download notebook](#)

- $|\Phi_x(\omega)| \leq \Phi_x(0) = 1$
- Υπάρχει πάντα (σε αντίθεση με την **ροπογεννήτρια συνάρτηση** (Moment Generating Function, MGF), η οποία **ενδέχεται να μην υπάρχει** σε περιπτώσεις κατά τις οποίες οι ουρές της κατανομής φθίνουν πολύ αργά)
- **Ροπές** (αν υπάρχουν): $E\{x^k\} = \frac{1}{j^k} \left. \frac{d^k \Phi_x(\omega)}{d\omega^k} \right|_{\omega=0}$
- Ο τύπος **αντιστροφής ανακτά** την PDF:

$$f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \Phi_x(\omega) e^{-j\omega x} d\omega$$

Η **χαρακτηριστική** συνάρτηση σχετίζεται με την MGF μέσω της $\Phi_x(\omega) = \theta_x(j\omega)$ (όταν υπάρχει η MGF).

Στοιχεία θεωρίας πιθανοτήτων

Ροπογεννήτριες και Χαρακτηριστικές Συναρτήσεις

Η **χαρακτηριστική συνάρτηση** γνωστών **συνεχών** και **διακριτών** κατανομών.

Τυχαία μεταβλητή	Συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας	Χαρακτηριστική συνάρτηση
Gauss	$\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right)$	$\exp(j\mu\omega - \sigma^2\omega^2/2)$
Εκθετική	$\lambda e^{-\lambda x}, x \geq 0, \lambda > 0$	$(1 - j\omega/\lambda)^{-1}$
Gamma	$\frac{x^{a-1}}{\Gamma(a)\beta^a} e^{-x/\beta}, x \geq 0, a > 0, \beta > 0$	$(1 - j\omega\beta)^{-a}$
Erlang-k	$\frac{(k\lambda)^k}{(k-1)!} x^{k-1} e^{-k\lambda x}$	$(1 - j\omega/k\lambda)^{-k}$
Chi-square	$\frac{x^{n/2-1}}{2^{n/2}\Gamma(n/2)} e^{-x/2}, x \geq 0$	$(1 - j2\omega)^{-n/2}$
Rayleigh	$\frac{x}{\sigma^2} \exp\left(-\frac{x^2}{2\sigma^2}\right), x \geq 0$	$\left(1 + j\sqrt{\frac{\pi}{2}}\sigma\omega\right) e^{-\sigma^2\omega^2/2}$
Ομοιόμορφη (συνεχής)	$\frac{1}{\beta - \alpha}, \alpha < x < \beta$	$\frac{e^{j\beta\omega} - e^{j\alpha\omega}}{\beta - \alpha}$
Beta	$\frac{\Gamma(\alpha + \beta)}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)} x^{\alpha-1} (1-x)^{\beta-1}, 0 < x < 1, \alpha > 0, \beta > 0$	---
Bernoulli	$P\{x=1\} = p, P\{x=0\} = 1 - p = q$	$pe^{j\omega} + q$
Binomial	$\binom{n}{k} p^k q^{n-k}, k = 0, 1, 2, \dots, n, p + q = 1$	$(pe^{j\omega} + q)^n$
Poisson	$e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}, k = 0, 1, 2, \dots, \infty$	$e^{\lambda(1 - e^{j\omega})}$
Pascal	$\binom{k-1}{r-1} p^r q^{k-r}, k = r, r+1, \dots, \infty, p + q = 1$	$\left(\frac{p}{1 - qe^{-j\omega}}\right)^r$
Ομοιόμορφη (διακριτή)	$\frac{1}{n}, k = 1, 2, \dots, n$	$\exp\left(j\frac{(N+1)\omega}{2} \frac{\sin(N\omega/2)}{\sin(\omega/2)}\right)$
Γεωμετρική	$pq^k, k = 0, 1, 2, \dots, \infty$	$\frac{p}{1 - qe^{j\omega}}$

Στοιχεία θεωρίας πιθανοτήτων

Συναρτήσεις Τυχαίων Μεταβλητών

Μια **συνάρτηση μιας τυχαίας μεταβλητής** ορίζεται ως

$$y = g(x)$$

όπου g είναι μια (**Borel μετρήσιμη**) συνάρτηση. Για **οποιοδήποτε** αποτέλεσμα $\xi \in \Omega$,

$$y(\xi) = g(x(\xi))$$

Αυτό μοντελοποιεί τη g ως σύστημα που μετασχηματίζει την τυχαία διεργασία **εισόδου** x στην τυχαία διεργασία **εξόδου** y .

Η **CDF** της y είναι

$$F_y(y) = P\{y \leq y\} = P\{g(x) \leq y\}$$

και (για τη **συνεχή** περίπτωση) η **PDF** είναι

$$f_y(y) = \frac{d}{dy} F_y(y)$$

Ο προσδιορισμός των $F_y(y)$ και $f_y(y)$ από τα $F_x(x)$, $f_x(x)$ και $g(x)$ μπορεί να είναι **απλός** ή **πολύπλοκος**. Σε δύσκολες περιπτώσεις, συχνά καταφεύγουμε σε **περιγραφείς χαμηλότερης τάξης**, όπως οι **αναμενόμενες τιμές**.

Υπάρχουν τρεις κύριες κατηγορίες προβλημάτων:

- Μία μεταβλητή: $y = g(x)$
- Δύο μεταβλητές (μία έξοδος): $z = g(x, y)$
- Δύο μεταβλητές (δύο έξοδοι): $z = g(x, y)$, $w = h(x, y)$ (γενικεύεται για περισσότερες)

Στοιχεία θεωρίας πιθανοτήτων

Συναρτήσεις Τυχαίων Μεταβλητών

Για **γραμμικό** μετασχηματισμό $y = \alpha x + \beta$ ($\alpha \neq 0$):

- Αν $\alpha > 0$:

$$F_y(y) = F_x\left(\frac{y - \beta}{\alpha}\right), \quad f_y(y) = \frac{1}{\alpha} f_x\left(\frac{y - \beta}{\alpha}\right)$$

- Αν $\alpha < 0$:

$$F_y(y) = 1 - F_x\left(\frac{y - \beta}{\alpha}\right), \quad f_y(y) = \frac{1}{|\alpha|} f_x\left(\frac{y - \beta}{\alpha}\right)$$

Για **τετραγωνικό** μετασχηματισμό $y = x^2$ (ορισμένο για $y \geq 0$):

$$F_y(y) = F_x(\sqrt{y}) - F_x(-\sqrt{y}), \quad f_y(y) = \frac{1}{\sqrt{y}} [f_x(\sqrt{y}) + f_x(-\sqrt{y})]$$

Γενική περίπτωση (**μονότονη** ή **μη μονότονη** g):

► Run funcRand.ipynb

[Download notebook](#)

Έστω $x_1, x_2, \dots, x_n$ οι πραγματικές ρίζες της $y = g(x)$ (δηλαδή, $x_i = g^{-1}(y)$). Τότε

$$f_y(y) = \sum_{i=1}^n \frac{f_x(x_i)}{|g'(x_i)|}$$

(υποθέτοντας ότι $g'(x_i) \neq 0$ σε κάθε ρίζα).

Στοιχεία θεωρίας πιθανοτήτων

Συναρτήσεις Τυχαίων Μεταβλητών

Για $z = g(x, y)$, η **CDF** είναι

$$F_z(z) = \iint_{(x,y) \in D_z} f_{xy}(x, y) \, dx \, dy$$

όπου $D_z = \{(x, y) : g(x, y) \leq z\}$.

Κλασική περίπτωση: $z = x + y$ (για παράδειγμα, **σήμα** + **θόρυβος**)

$$F_z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} \left(\int_{-\infty}^{z-y} f_{xy}(x, y) \, dx \right) dy$$

Η **παραγωγήσις** δίνει την **PDF**:

$$f_z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{xy}(z - y, y) \, dy$$

Αν τα x και y είναι **ανεξάρτητα**, δηλαδή ισχύει ότι $f_{xy}(x, y) = f_x(x)f_y(y)$, οδηγούμαστε σε μια **συνέλιξη** της μορφής

$$f_z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f_x(z - y)f_y(y) \, dy = \int_{-\infty}^{\infty} f_x(x)f_y(z - x) \, dx$$

Στοιχεία θεωρίας πιθανοτήτων

Συναρτήσεις Τυχαίων Μεταβλητών

Αν τα x και y είναι ανεξάρτητες μεταβλητές τύπου Gauss, οπότε θα είναι,

$$f_x(x) = \frac{1}{\sigma_x \sqrt{2\pi}} \exp \left[-\frac{(x - \mu_x)^2}{2\sigma_x^2} \right], \quad f_y(y) = \frac{1}{\sigma_y \sqrt{2\pi}} \exp \left[-\frac{(y - \mu_y)^2}{2\sigma_y^2} \right]$$

τότε η $z = x + y$ είναι επίσης τύπου Gauss:

$$f_z(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi(\sigma_x^2 + \sigma_y^2)}} \exp \left[-\frac{[z - (\mu_x + \mu_y)]^2}{2(\sigma_x^2 + \sigma_y^2)} \right]$$

Ιδιότητες:

- Μέση τιμή αθροίσματος = άθροισμα μέσων τιμών: $\mu_z = \mu_x + \mu_y$
- Διακύμανση αθροίσματος = άθροισμα διακυμάνσεων: $\sigma_z^2 = \sigma_x^2 + \sigma_y^2$

Αυτό γενικεύεται σε **οποιοδήποτε αριθμό** ανεξάρτητων μεταβλητών **τύπου Gauss**, καθώς η οικογένεια των **κατανομών τύπου Gauss** είναι **κλειστή ως προς την πρόσθεση** ανεξάρτητων τυχαίων μεταβλητών.

Παρόμοιο αποτέλεσμα ισχύει για **διαφορές**.

Στοιχεία θεωρίας πιθανοτήτων

Συναρτήσεις Τυχαίων Μεταβλητών

Για δύο εξόδους $z = g(x, y)$, $w = h(x, y)$:

$$F_{zw}(z, w) = \iint_{(x,y) \in D_{zw}} f_{xy}(x, y) dx dy$$

όπου $D_{zw} = \{(x, y) : g(x, y) \leq z, h(x, y) \leq w\}$.

Παράδειγμα: $z = x + y$, $w = x - y$

$$F_{zw}(z, w) = \int_{-\infty}^{(z+w)/2} \left(\int_{x-w}^{z-x} f_{xy}(x, y) dy \right) dx \quad \text{που οδηγεί σε} \quad f_{zw}(z, w) = \frac{1}{2} f_{xy} \left(\frac{z+w}{2}, \frac{z-w}{2} \right)$$

(Εναλλακτικές παραγωγές χρησιμοποιούν αντίστροφους μετασχηματισμούς και ορίζουσα Jacobian).

Θεμελιώδες θεώρημα για την αναμενόμενη τιμή (γραμμικότητα της αναμενόμενης τιμής):

$$E\{g(x)\} = \int_{-\infty}^{\infty} g(x) f_x(x) dx \quad (\text{ή άθροισμα στη διακριτή περίπτωση})$$

ανεξάρτητα από τη δυσκολία εύρεσης της $f_y(y)$. Επεκτείνεται σε πολλαπλές μεταβλητές:

$$E\{g(x, y)\} = \iint g(x, y) f_{xy}(x, y) dx dy$$

Γραμμικότητα: $E\{\alpha_1 g_1 + \alpha_2 g_2 + \dots\} = \alpha_1 E\{g_1\} + \alpha_2 E\{g_2\} + \dots$

Στοιχεία θεωρίας πιθανοτήτων

Συναρτήσεις Τυχαίων Μεταβλητών

Για **διανυσματική τυχαία μεταβλητή** $x \in \mathbb{R}^n$ και συνάρτηση $g(x)$:

$$E\{g(x)\} = \int g(x) \rho_x(x) dx \quad (\text{συνεχής})$$

$$E\{g(x)\} = \sum g(x) \rho_x(x) \quad (\text{διακριτή})$$

Διάνυσμα μέσης τιμής: $m_x = E\{x\} = \int x \rho_x(x) dx$, με συνιστώσες $m_{x_i} = E\{x_i\}$.

Από κοινού χαρακτηριστική συνάρτηση **δύο** μεταβλητών:

$$\Phi(\omega_1, \omega_2) = E\{e^{j(\omega_1 x + \omega_2 y)}\} = \iint f(x, y) e^{j(\omega_1 x + \omega_2 y)} dx dy$$

Αντιστροφή:

$$f(x, y) = \frac{1}{4\pi^2} \iint \Phi(\omega_1, \omega_2) e^{-j(\omega_1 x + \omega_2 y)} d\omega_1 d\omega_2$$

Αν είναι ανεξάρτητες: $\Phi(\omega_1, \omega_2) = \Phi_x(\omega_1) \Phi_y(\omega_2)$.

Για το άθροισμα $z = x + y$: $\Phi_z(\omega) = \Phi_x(\omega) \Phi_y(\omega)$, οπότε η $f_z(z)$ είναι η **συνέλιξη** των f_x και f_y .

Γενικεύεται σε n μεταβλητές: $\Phi_{x_1 \dots x_n}(\omega_1, \dots, \omega_n) = E\left\{\exp\left(j \sum_{i=1}^n \omega_i x_i\right)\right\}$, με την PDF να ανακτάται μέσω

n -διάστατου αντίστροφου μετασχηματισμού Fourier.

Στοιχεία θεωρίας πιθανοτήτων

Εισαγωγή στην Εκτίμηση Παραμέτρων

Όταν η CDF μιας **τυχαίας μεταβλητής** έχει τη μορφή $F_x(x, \lambda)$ (γνωστή συναρτησιακή μορφή, που εξαρτάται από άγνωστη παράμετρο λ , η οποία μπορεί να είναι **βαθμωτή** ή **διανυσματική**), το κεντρικό πρόβλημα είναι η **εκτίμηση** της τιμής της λ από **πειραματικά δεδομένα**.

Για τον σκοπό αυτό, εκτελούμε **πολλές επαναλήψεις** του πειράματος ώστε να καταγράψουμε την **ακολουθία αποτελεσμάτων** $x_1, x_2, \dots, x_n$, σχηματίζοντας έτσι το **διάνυσμα παρατηρήσεων**

$$X = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$$

Υπάρχουν **δύο θεμελιώδεις** τύποι **εκτίμησης**:

- **Εκτίμηση σημείου**: μία τιμή $\tilde{\lambda} = h(X)$
- **Εκτίμηση διαστήματος**: εύρος πιθανών τιμών (λ_1, λ_2) με αντίστοιχη εμπιστοσύνη

Η συνάρτηση $h(X)$ ορίζει τον **εκτιμητή** (τυχαία μεταβλητή $\tilde{\lambda} = h(X)$), ενώ η $\tilde{\lambda}$ είναι η **εκτίμηση** για μια **συγκεκριμένη** πραγματοποίηση.

Στοιχεία θεωρίας πιθανοτήτων

Εισαγωγή στην Εκτίμηση Παραμέτρων

Βασικές ιδιότητες ενός σημειακού εκτιμητή $\tilde{\lambda} = h(X)$:

- Αμερόληπτος: $E\{\tilde{\lambda}\} = \lambda$ (η αναμενόμενη τιμή ισούται με την πραγματική παράμετρο)
- Μεροληπτικός: μεροληψία $b = E\{\tilde{\lambda}\} - \lambda \neq 0$
- Συνεπής: $\tilde{\lambda} - \lambda \rightarrow 0$ (κατά πιθανότητα ή σχεδόν βέβαια) καθώς $n \rightarrow \infty$

Στόχος της σημειακής εκτίμησης

επιλογή της $h(\cdot)$ ώστε να ελαχιστοποιείται το σφάλμα προσέγγισης $\tilde{\lambda} - \lambda$

Ιδιαίτερα σημαντικό κριτήριο: ελαχιστοποίηση του μέσου τετραγωνικού σφάλματος (MSE)

$$e = E\{[h(X) - \lambda]^2\} = \int [h(X) - \lambda]^2 f(X, \lambda) dX$$

Ο εκτιμητής που ελαχιστοποιεί το MSE ονομάζεται βέλτιστος (με την έννοια του MSE).

Στοιχεία θεωρίας πιθανοτήτων

Εισαγωγή στην Εκτίμηση Παραμέτρων

Ας θεωρήσουμε την εκτίμηση της μέσης τιμής $\bar{x} = E\{x(t)\}$ μιας **στάσιμης εργοδικής διεργασίας** από ένα **μεγάλης διάρκειας** δείγμα $x(t)$, $0 \leq t \leq T$:

Εκτιμητής **συνεχούς χρόνου**:

$$\tilde{x} = \frac{1}{T} \int_0^T x(t) dt$$

Αναμενόμενη τιμή:

$$E\{\tilde{x}\} = \frac{1}{T} \int_0^T E\{x(t)\} dt = \frac{1}{T} \int_0^T \bar{x} dt = \bar{x}$$

Στην πράξη (άγνωστη μορφή της $x(t)$): χρησιμοποιούμε **διακριτή** ομοιόμορφη δειγματοληψία $x_i = x(i\Delta t)$, $i = 1, \dots, N$:

$$\tilde{x} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i$$

Ο εκτιμητής είναι και πάλι **αμερόληπτος**:

$$E\{\tilde{x}\} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N E\{x_i\} = \bar{x}$$

Στοιχεία θεωρίας πιθανοτήτων

Εισαγωγή στην Εκτίμηση Παραμέτρων

Διακύμανση του διακριτού εκτιμητή μέσης τιμής (υποθέτοντας στατιστικά ανεξάρτητα δείγματα):

$$\begin{aligned} E\{(\bar{x})^2\} &= E\left\{\left(\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i\right)^2\right\} = \frac{1}{N^2} \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N E\{x_i x_j\} \\ &= \frac{1}{N^2} \left[N\overline{x^2} + N(N-1)(\bar{x})^2 \right] \\ &= \frac{1}{N}\overline{x^2} + \left(1 - \frac{1}{N}\right) (\bar{x})^2 = (\bar{x})^2 + \frac{1}{N}\sigma_x^2 \end{aligned}$$

Επομένως

$$\text{Var}(\tilde{x}) = E\{(\bar{x})^2\} - [E\{\bar{x}\}]^2 = \frac{\sigma_x^2}{N}$$

Συμπέρασμα: η μεταβλητότητα της εκτίμησης της μέσης τιμής είναι η διακύμανση της διεργασίας διαιρεμένη με τον αριθμό των δειγμάτων.

Για βελτίωση της ακρίβειας αυξάνουμε το N .

Στοιχεία θεωρίας πιθανοτήτων

Εισαγωγή στην Εκτίμηση Παραμέτρων

Εκτίμηση αυτοσυσχέτισης για στάσιμη εργοδική διεργασία (διακριτή περίπτωση):

$$\hat{R}_x(\tau) = \frac{1}{N - n + 1} \sum_{k=0}^{N-n} x_k x_{k+n}, \quad n = 0, 1, \dots, M \ll N$$

(με $\tau = n\Delta t$).

Εκτιμητής φασματικής πυκνότητας ισχύος: μετασχηματισμός Fourier της αυτοσυσχέτισης υπό εφαρμογή παραθύρου

$$\hat{R}_x^w(\tau) = \hat{R}_x(\tau) w(\tau)$$

$$\hat{S}_x^w(f) = \mathcal{F}\{\hat{R}_x^w(\tau)\} = \hat{S}_x'(f) * \mathcal{W}(f)$$

όπου $w(\tau)$ είναι μια συνάρτηση παραθύρου διάρκειας $2\tau_{\max}$ (συνήθως προτιμάται το παράθυρο **Hamming** έναντι του ορθογώνιου παραθύρου, λόγω των χαμηλότερων πλευρικών λοβών).

Στην πράξη, χρησιμοποιούμε FFT στη δειγματοληπτημένη ακολουθία αυτοσυσχέτισης $\tilde{R}_x(n\Delta t)$ ή άμεση άθροιση συνημίτονων (άρτια συμμετρία):

$$\hat{S}_x(k\Delta\omega) = \Delta t \left[\hat{R}_x(0) + 2 \sum_{n=1}^{M-1} \tilde{R}_x(n\Delta t) \cos\left(\frac{\pi nk}{M}\right) + \tilde{R}_x(M\Delta t) \cos(\pi k) \right]$$

Στοιχεία θεωρίας πιθανοτήτων

Εισαγωγή στην Εκτίμηση Παραμέτρων

Για γραμμικό και χρονικώς αμετάβλητο σύστημα με είσοδο $x(t)$, η οποία χαρακτηρίζεται από **ευρύ φάσμα** και προσεγγίζει τον **λευκό θόρυβο** και έξοδο $y(t)$, όπου αμφότερες οι διεργασίες είναι **στάσιμες**, ισχύουν τα ακόλουθα:

Εκτιμητής ετεροσυσχέτισης:

$$\hat{R}_{xy}(n\Delta t) = \frac{1}{N - n + 1} \sum_{k=n}^N x_{k-n} y_k, \quad n = 0, 1, \dots, M \ll N$$

Υποθέτοντας ότι η είσοδος είναι προσεγγιστικά **λευκός θόρυβος περιορισμένου εύρους ζώνης** με φασματική πυκνότητα ισχύος $S_0 = \sigma_x^2 \Delta t$:

Εκτιμητής κρουστικής απόκρισης:

$$\hat{h}(n\Delta t) = \frac{1}{\sigma_x^2 \Delta t} \hat{R}_{xy}(n\Delta t) = \frac{1}{\sigma_x^2 \Delta t (N - n + 1)} \sum_{k=n}^N x_{k-n} y_k$$

Φράγμα διακύμανσης:

$$\text{Var}[\hat{h}(n\Delta t)] \leq \frac{2}{N} \sum_{k=0}^M h^2(k\Delta t)$$

Στοιχεία θεωρίας πιθανοτήτων

Εισαγωγή στην Εκτίμηση Παραμέτρων

Η **εκτίμηση διαστήματος** λαμβάνει υπόψη την **αβεβαιότητα** η οποία είναι **εγγενές χαρακτηριστικό** που εμφανίζεται σε οποιοδήποτε πεπερασμένο σύνολο μετρήσεων.

Μετρήσεις: $x_i = \lambda + e_i$, $i = 1, \dots, n$ και επομένως $\mathbf{x} = \lambda + \mathbf{e}$.

Η **σημειακή** εκτίμηση $\hat{\lambda}$ **δεν** μπορεί να θεωρηθεί **ακριβώς ίση** με τη λ , αλλά μπορούμε να δηλώσουμε με **υψηλή** **εμπιστοσύνη** ότι $\lambda \in (\lambda_1, \lambda_2)$, όπου

$$\lambda_1 = h_1(X), \quad \lambda_2 = h_2(X)$$

Το διάστημα (λ_1, λ_2) είναι ένα **διάστημα εμπιστοσύνης** επιπέδου γ αν

$$P\{\lambda_1 < \lambda < \lambda_2\} = \gamma$$

($\gamma =$ **συντελεστής εμπιστοσύνης**, $\delta = 1 - \gamma =$ **επίπεδο σημαντικότητας**).

Στόχος: επιλογή των $h_1(\cdot)$ και $h_2(\cdot)$ έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται το πλάτος $\lambda_2 - \lambda_1$ διατηρώντας το επιθυμητό γ .

Σημείωση: το γ είναι **υποκειμενικό** — εκφράζει τον **βαθμό πεποίθησης** ότι η πραγματική λ **βρίσκεται** στο διάστημα.

Στοιχεία θεωρίας πιθανοτήτων

Εισαγωγή στην Εκτίμηση Παραμέτρων

Η **κλασική εκτίμηση** θεωρεί την άγνωστη παράμετρο λ **σταθερή** και τη συνάγει από τα **παρατηρούμενα δεδομένα** βάσει του επιλεγμένου στατιστικού μοντέλου, χωρίς να της αποδίδει εκ των προτέρων κατανομή.

Η **Bayesian εκτίμηση** θεωρεί τη λ **τυχαία μεταβλητή** με **εκ των προτέρων PDF** $f_\lambda(\lambda)$, η οποία εκφράζει την διαθέσιμη **πρότερη γνώση**.

Η **πιθανοφάνεια** $f(x_1, \dots, x_n \mid \lambda)$ εκφράζει πόσο συμβατά είναι τα παρατηρούμενα δεδομένα με κάθε πιθανή τιμή της λ . Με το **θεώρημα του Bayes** προκύπτει η **εκ των υστέρων PDF**

$$f(\lambda \mid x_1, \dots, x_n) = \frac{f(x_1, \dots, x_n \mid \lambda)f_\lambda(\lambda)}{f(x_1, \dots, x_n)}.$$

Η εκ των υστέρων κατανομή συνδυάζει την **πρότερη γνώση** με τα **δεδομένα** και περιγράφει πλήρως την ενημερωμένη γνώση και την αβεβαιότητα για την παράμετρο.

Ως **σημειακή εκτίμηση** μπορεί να επιλεγεί η **εκ των υστέρων μέση τιμή**, η **επικρατούσα τιμή (MAP)** ή η **διάμεσος**, ανάλογα με τη **συνάρτηση απώλειας**.

Οι **εκτιμήσεις διαστήματος** παρέχονται από τα **διαστήματα αξιοπιστίας** της εκ των υστέρων κατανομής και επιδέχονται άμεση **πιθανοτική ερμηνεία**.

Στοιχεία θεωρίας πιθανοτήτων

Τυχαία Διανύσματα και Ακολουθίες

Ένα **τυχαίο διάνυσμα** $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$ είναι μια **πεπερασμένη συλλογή** n τυχαίων μεταβλητών, ορισμένη στο $\mathbb{R}^n$.

Η **από κοινού συνάρτηση κατανομής** (από κοινού CDF) είναι

$$F_X(x) = P\{X \leq x\} = P\{x_1 \leq x_1, x_2 \leq x_2, \dots, x_n \leq x_n\}$$

με **οριακές** συνθήκες $F_X(\infty) = 1$ και $F_X(-\infty) = 0$.

Η **από κοινού συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας** (από κοινού PDF) είναι η **μικτή μερική παράγωγος** n -οστής τάξης:

$$f_X(x) = \frac{\partial^n F_X(x)}{\partial x_1 \partial x_2 \cdots \partial x_n}$$

και ανακτά την CDF μέσω **πολλαπλής** ολοκλήρωσης:

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^{x_1} \cdots \int_{-\infty}^{x_n} f_X(x') dx' = \int_{-\infty}^x f_X(x') dx'$$

► [Run randVec.ipynb](#)

[Download notebook](#)

Στοιχεία θεωρίας πιθανοτήτων

Τυχαία Διανύσματα και Ακολουθίες

Η υπό συνθήκη CDF δεδομένου του ενδεχομένου M είναι

$$F_{X|M}(\mathbf{x} \mid M) = P\{X \leq \mathbf{x} \mid M\} = \frac{P\{X \leq \mathbf{x}, M\}}{P(M)}$$

με αντίστοιχη υπό συνθήκη PDF

$$f_{X|M}(\mathbf{x} \mid M) = \frac{\partial^n F_{X|M}(\mathbf{x} \mid M)}{\partial x_1 \cdots \partial x_n}$$

Για μια διαμέριση $\{M_1, \dots, M_n\}$ του δειγματικού χώρου Ω :

$$F_X(\mathbf{x}) = \sum_{i=1}^n F_{X|M_i}(\mathbf{x} \mid M_i) P(M_i)$$

$$f_X(\mathbf{x}) = \sum_{i=1}^n f_{X|M_i}(\mathbf{x} \mid M_i) P(M_i)$$

(νόμος της ολικής πιθανότητας σε διανυσματική μορφή).

Στοιχεία θεωρίας πιθανοτήτων

Τυχαία Διανύσματα και Ακολουθίες

Για δύο τυχαία διανύσματα $\mathbf{X} \in \mathbb{R}^n$ και $\mathbf{Y} \in \mathbb{R}^m$, η **από κοινού CDF** είναι

$$F_{XY}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = P\{\mathbf{X} \leq \mathbf{x}, \mathbf{Y} \leq \mathbf{y}\}$$

ενώ η **από κοινού PDF** ορίζεται ως

$$f_{XY}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \frac{\partial^{n+m} F_{XY}(\mathbf{x}, \mathbf{y})}{\partial x_1 \cdots \partial x_n \partial y_1 \cdots \partial y_m}$$

με **ανάκτηση** (που σημαίνει ότι η **από κοινού CDF** μπορεί να ανακατασκευαστεί πλήρως από την **από κοινού PDF** ολοκληρώνοντας σε όλες τις δυνατές τιμές των **τυχαίων διανυσμάτων** μέχρι τα **καθορισμένα όρια**, **συσσωρεύοντας** έτσι τη **συνολική μάζα πιθανότητας** στην αντίστοιχη περιοχή του $n + m$ -διάστατου χώρου)

$$F_{XY}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y f_{XY}(\boldsymbol{\xi}, \boldsymbol{\eta}) d\boldsymbol{\eta} d\boldsymbol{\xi}$$

Οι **περιθώριες PDF** είναι

$$f_X(\mathbf{x}) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{XY}(\mathbf{x}, \boldsymbol{\eta}) d\boldsymbol{\eta}, \quad f_Y(\mathbf{y}) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{XY}(\boldsymbol{\xi}, \mathbf{y}) d\boldsymbol{\xi}$$

Στοιχεία θεωρίας πιθανοτήτων

Τυχαία Διανύσματα και Ακολουθίες

Το **διάνυσμα μέσης τιμής** είναι

$$\boldsymbol{\mu}_X = E\{X\} = \begin{bmatrix} \mu_1 \\ \vdots \\ \mu_n \end{bmatrix} \quad \text{με} \quad \mu_i = E\{x_i\} = \int x_i f_{x_i}(x_i) dx_i$$

όπου $f_{x_i}(x_i)$ είναι η περιθώρια PDF της x_i .

Ο **πίνακας αυτοσυσχέτισης** είναι

$$R_X = E\{XX^T\}$$

με στοιχεία $R_{ij} = E\{x_i x_j\}$ (συσχέτιση μεταξύ x_i και x_j).

Ο **πίνακας συνδιακύμανσης** είναι

$$C_X = E\{(X - \boldsymbol{\mu}_X)(X - \boldsymbol{\mu}_X)^T\}$$

με στοιχεία $C_{ij} = E\{(x_i - \mu_i)(x_j - \mu_j)\}$ (συνδιακύμανση).

Σχέση: $R_X = C_X + \boldsymbol{\mu}_X \boldsymbol{\mu}_X^T$ (συμπίπτουν όταν $\boldsymbol{\mu}_X = \mathbf{0}$).

Ο **πίνακας C_X** είναι **συμμετρικός**, **πραγματικός** και **θετικά ημιορισμένος**.

Στοιχεία θεωρίας πιθανοτήτων

Τυχαία Διανύσματα και Ακολουθίες

Για τα διανύσματα $\mathbf{X}$ και $\mathbf{Y}$:

- Πίνακας ετεροσυσχέτισης

$$R_{XY} = E\{\mathbf{XY}^T\}$$

- Πίνακας ετεροσυνδιακύμανσης

$$C_{XY} = E\{(\mathbf{X} - \boldsymbol{\mu}_X)(\mathbf{Y} - \boldsymbol{\mu}_Y)^T\}$$

Ιδιότητες:

- $R_{XY} = R_{YX}^T$
- $C_{XY} = C_{YX}^T$
- Οι δύο πίνακες συμπίπτουν όταν οι μέσες τιμές είναι μηδενικές

Για το άθροισμα $\mathbf{Z} = \mathbf{X} + \mathbf{Y}$ ισχύει

$$C_Z = C_X + C_{XY} + C_{YX} + C_Y$$

Τα διανύσματα $\mathbf{X}$ και $\mathbf{Y}$ είναι ασυσχέτιστα αν

$$C_{XY} = \mathbf{0} \quad \Leftrightarrow \quad R_{XY} = \boldsymbol{\mu}_X \boldsymbol{\mu}_Y^T$$

Λευκό τυχαίο διάνυσμα: $\boldsymbol{\mu}_X = \mathbf{0}$ και $C_X = R_X = I$ (μοναδιαίος πίνακας).

Στοιχεία θεωρίας πιθανοτήτων

Τυχαία Διανύσματα και Ακολουθίες

Οι συνιστώσες $\{x_1, \dots, x_n\}$ είναι **αμοιβαία ανεξάρτητες** αν

$$F_X(\mathbf{x}) = \prod_{i=1}^n F_{x_i}(x_i)$$

$$f_X(\mathbf{x}) = \prod_{i=1}^n f_{x_i}(x_i)$$

Πολυμεταβλητή συνάρτηση τύπου Gauss (ανεξάρτητες συνιστώσες):

$$f_X(\mathbf{x}) = \frac{1}{(2\pi)^{n/2} \sqrt{\det(C_X)}} \exp \left[-\frac{1}{2} (\mathbf{X} - \boldsymbol{\mu}_X)^T C_X^{-1} (\mathbf{X} - \boldsymbol{\mu}_X) \right]$$

με

$$C_X = \text{diag}(\sigma_1^2, \dots, \sigma_n^2)$$

(διαγώνιος λόγω **ανεξαρτησίας**), απλοποιώντας την αντιστροφή.

Για **γενική** (πιθανώς συσχετισμένη) **πολυμεταβλητή συνάρτηση τύπου Gauss**, ισχύει η **ίδια** μορφή με **πλήρη θετικά ορισμένο** πίνακα συνδιακύμανσης.

Στοιχεία θεωρίας πιθανοτήτων

Τυχαία Διανύσματα και Ακολουθίες

Η **χαρακτηριστική συνάρτηση** του X ορίζεται ως η **αναμενόμενη τιμή** μιας μιγαδικής εκθετικής συνάρτησης και παρέχει μια **πλήρη πιθανοτική περιγραφή** του τυχαίου διανύσματος:

$$\Phi_X(\omega) = E\{e^{j\omega^T X}\} = \int f_X(x) e^{j\omega^T x} dx$$

Για τη **διακριτή** περίπτωση, αυτή η συνάρτηση αποτελεί **άθροισμα** επί των **από κοινού πιθανοτήτων**)

$$\Phi_X(\omega) = \sum_x p_X(x) e^{j\omega^T x}$$

που αντιστοιχεί στον **πολυδιάστατο μετασχηματισμό Fourier** της **από κοινού PMF**.

Για **πολυμεταβλητά τυχαία διανύσματα** τύπου **Gauss** η χαρακτηριστική συνάρτηση έχει την ακόλουθη **κλειστή μορφή**

$$\Phi_X(\omega) = \exp\left(j\omega^T \mu_X - \frac{1}{2} \omega^T C_X \omega\right)$$

η οποία εξαρτάται μόνο από το **διάνυσμα μέσης τιμής** και τον **πίνακα συνδιακύμανσης**.

Ροπές μέσω παραγώγων:

$$E\{x_1^{k_1} \dots x_n^{k_n}\} = j^{k_1 + \dots + k_n} \frac{\partial^{k_1 + \dots + k_n} \Phi_X(\omega)}{\partial \omega_1^{k_1} \dots \partial \omega_n^{k_n}} \bigg|_{\omega=0}$$

Το **ανάπτυγμα Taylor** της **χαρακτηριστικής συνάρτησης** γύρω από το $\omega = 0$ ανακτά όλες τις από κοινού ροπές:

$$\Phi_X(\omega) = \sum_{k_1=0}^{\infty} \dots \sum_{k_n=0}^{\infty} \frac{j^{k_1 + \dots + k_n}}{k_1! \dots k_n!} E\{x_1^{k_1} \dots x_n^{k_n}\} \omega_1^{k_1} \dots \omega_n^{k_n}$$

Στοιχεία θεωρίας πιθανοτήτων

Τυχαία Διανύσματα και Ακολουθίες

Για τον μετασχηματισμό $\mathbf{Y} = g(\mathbf{X})$ (κατά συνιστώσα $y_i = g_i(x_1, \dots, x_n)$), η **από κοινού PDF** είναι

$$f_Y(\mathbf{y}) = \frac{f_X(\mathbf{x})}{|\det J(\mathbf{x})|}$$

όπου J είναι ο **πίνακας Jacobian** του **αντίστροφου** μετασχηματισμού.

Μια **τυχαία ακολουθία** $\{X[n]\}_{n=-\infty}^{\infty}$ είναι μια **άπειρη συλλογή τυχαίων μεταβλητών** με δείκτη $n \in \mathbb{Z}$.

Από κοινού CDF για **οποιοδήποτε** πεπερασμένο σύνολο χρονικών στιγμών:

$$F_X(x_{n_1}, \dots, x_{n_N}; n_1, \dots, n_N) = P\{X[n_1] \leq x_{n_1}, \dots, X[n_N] \leq x_{n_N}\}$$

Μέση τιμή: $\mu_X[n] = E\{X[n]\}$

Αυτοσυσχέτιση: $R_{XX}[k, \ell] = E\{X[k]X^*[\ell]\}$

Αυτοσυνδιακύμανση: $C_{XX}[k, \ell] = E\{(X[k] - \mu_X[k])(X[\ell] - \mu_X[\ell])^*\}$

Στάσιμη με την ευρεία έννοια (WSS) αν $\mu_X[n] = \mu$ (σταθερή) και $C_{XX}[k, \ell] = C_{XX}[k - \ell]$.

► [Run randSeq.ipynb](#)

[Download notebook](#)

Στοιχεία θεωρίας πιθανοτήτων

Τυχαία Διανύσματα και Ακολουθίες

Ακολουθία Bernoulli: ακολουθία ανεξάρτητων και όμοια κατανεμημένων δοκιμών Bernoulli (π.χ., ρίψεις νομίσματος).

Μία δοκιμή: $P(H) = p, P(T) = q = 1 - p$. Ορίζουμε $W[n] = 1$ για κορώνα, 0 για γράμματα.

Δειγματικός χώρος για άπειρη ακολουθία: $\Omega_\infty = \{H, T\}^{\mathbb{N}}$ (όλες οι άπειρες δυαδικές συμβολοσειρές).

Μέτρο πιθανότητας: μέτρο γινομένου

$$P_\infty(A_\infty) = \prod_{n=1}^{\infty} P(A_n)$$

επεκτεινόμενο μέσω αριθμίσμης προσθετικότητας (τέταρτο αξίωμα της πιθανότητας).

Η ακολουθία $\{W[n]\}_{n=1}^{\infty}$ είναι ανεξάρτητη και όμοια κατανεμημένη ακολουθία Bernoulli (p).

Η ακολουθία Bernoulli είναι θεμελιώδης στη θεωρία πιθανοτήτων (βάση για τη διωνυμική, γεωμετρική, αρνητική διωνυμική κ.λπ.) και χρησιμοποιείται ευρέως στις επικοινωνίες, τη θεωρία πληροφορίας και τη στατιστική μοντελοποίηση.

ΤΕΛΟΣ

Ευχαριστώ για την προσοχή σας

Σήματα και Συστήματα Συνεχούς και Διακριτού Χρόνου

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΜΑΡΓΑΡΗΣ, Εκδόσεις Τζιόλα, 2027